

4주차 · Simulink PID 와 첫 제어기

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-24

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 **본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것**이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당함. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 됨. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	제어공학 — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	제어시스템설계 — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	캡스톤디자인 — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	제어공학특론 — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	센서신호처리 및 융합 — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB·Simulink 가 처음이라면 4주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어기 실습은 전부 Simulink 로 진행함. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝남

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

★ 강의자료 저장소 — 처음 한 번만 `git clone`, 그 뒤로는 `git pull`

저장소	주소	받는 자리 (WSL)
강의자료 — 주차 문서 · Simulink 모델 · MATLAB 스크립트	https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design	<code>~/Capstone-Design</code>
ROS 2 예제 패키지 <code>usv_basics</code> — 2주차부터 쓰는 코드	https://github.com/wkyouncnu/usv_basics	<code>~/capstone_ws/src/usv_basics</code>

언제	명령 (VS Code 의 WSL 창 터미널)	하는 일
처음 한 번	<code>cd ~ && git clone https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design.git</code>	강의자료 전체를 받음 (약 400 MB)
처음 한 번	<code>mkdir -p ~/capstone_ws/src && cd ~/capstone_ws/src && git clone https://github.com/wkyouncnu/usv_basics.git</code>	예제 패키지를 받음. 이어서 <code>cd ~/capstone_ws && colcon build --symlink-install</code>
매주 수업 전	<code>cd ~/Capstone-Design && git pull · cd ~/capstone_ws/src/usv_basics && git pull</code>	바뀐 파일만 받음. 다시 clone 하지 않음
무엇이 바뀌었는지	<code>git log --oneline -10 · git show --stat HEAD</code>	교수가 갱신한 내역을 확인

- 두 저장소 모두 공개 — 로그인 없이 받아짐
- 주차 문서는 `~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/` 에 있음. MATLAB 은 같은 폴더를 `\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\<사용자명>\Capstone-Design\...` 로 엮
- 본인이 고친 파일 때문에 `git pull` 이 멈추면 `git stash` 로 치워 두고 다시 받음 → [강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다](#)

- 과목: 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- 이번 주차 학습 내용: 제어를 배가 아닌 가장 순한 플랜트에서 원리부터 익히고, 같은 제어를 오프라인 WAM-V 의 속도 → heading → 내부 루프로 옮긴 뒤 같은 계인을 VRX 에서 확인함

★ 시작 전 확인

- 강의자료부터 갱신: `cd ~/Capstone-Design && git pull` ([강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다](#), 처음 받는 법은 2주차 2-6)
- MATLAB R2024b + Simulink + ROS Toolbox 설치 확인
- 1부와 2-1~2-13 절은 Gazebo 없이 MATLAB 만으로 됨. VRX 는 2-14 절부터 필요함
- VRX 기동은 3주차 2-3 의 경량 모드(`w03_vrx_lite/run_vrx.sh`)를 씀
- Simulink 가 처음이면 [A1 Simulink 기초](#) 를 먼저 할 것 — 창·블록·버스·MATLAB Function 사용법은 그 부록에 있고, 이번 주차는 그것을 이미 안다고 전제함

I 이번 주차의 순서 — 다섯 단계

단계	내용	플랜트	Gazebo	절
1	PID 기본 원리	질량-스프링-댐퍼 (배 아님)	불필요	1-1~1-13
2	속도 제어	오프라인 WAM-V 종방향	불필요	2-1~2-4
3	헤딩 제어	오프라인 WAM-V 요측	불필요	2-5~2-11
4	속도 + 헤딩 내부 루프	오프라인 WAM-V 3자유도	불필요	2-12~2-13
5	같은 알고리즘을 VRX 로	Gazebo + ROS 2	필요	2-14~2-19

- 각 단계는 **제어기 없이 돌려 보는 것(개루프)**으로 시작함. 제어 대상이 무엇을 하는지 먼저 재고 그 숫자로 계인을 정함
- 2~4단계와 5단계는 **쌍둥이임**. 제어기 상자와 계인이 같고 플랜트 자리만 바뀜
- **절 하나가 원리 하나임**. 현상 → 결과 식 → 유도 → 그 유도를 확인하는 예제와 그래프 → 정리 순서로 이어짐

이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. 자유물체도에서 **운동방정식** → 전달함수를 유도하고 $\zeta \cdot \omega_n$ 을 계수로 쓰기
2. **P · I · D** 가 각각 무엇을 하고 무엇을 못 하는지 스텝응답 수치로 설명하기
3. PID 를 **Gain · Integrator · Sum** 으로 직접 조립하고 라이브러리 블록과 같음을 확인하기
4. **유사미분**과 **안티와인드업**이 왜 필요한지 설명하고 컨 경우·곤 경우를 수치로 비교하기
5. 개루프 계단 추력에서 **정상상태 속도 · 시상수 · 추력 한계 최고속**을 재고 손계산과 맞추기
6. 속도 루프에 **왜 I**가 필요하고 **D**가 해로운지 운동방정식으로 설명하기
7. 개루프 계단 모멘트에서 **선수각이 멈추지 않는 이유**를 설명하기
8. 요측 운동방정식에서 **P-D 극배치** 공식을 유도하고 계인을 계산하기
9. $\pm 180^\circ$ 이음매에서 **ssa**가 없으면 무슨 일이 생기는지 수치로 보이기
10. Simulink 의 **ROS 2 Publish / Subscribe** 블록으로 Gazebo 와 데이터를 주고받기
11. **오프라인 결과와 VRX 결과를 대조**하고 차이가 나는 항목을 지목하기

준비물

항목	내용
환경	1~3주차 WSL2 + ROS 2 + VRX (2-14 절부터만)
MATLAB	R2024b + Simulink + ROS Toolbox
배포 파일	w04_simulink/ (모델 14개 + 스크립트 7개 + 결과 그림 img/)
파라미터	w04_setup.m 하나 — 1~5단계의 모든 값이 여기 있음

1부 · 원리와 예제 — Simulink 만 (배 아님)

★ 이 문서의 한 절은 다섯 단계로 이루어짐

단계	무엇	왜
① 현상	화면에서 무엇이 보이는가	식보다 먼저 눈으로 봄
② 결과 식	그 현상을 한 줄로 적으면	외울 것은 이것 하나
③ 유도	그 식이 어디서 나왔는가 — 한 줄씩	외운 식을 바꿔 쓸 수 있게 됨
④ 예제	모델 · 명령 · 결과 그래프 · 읽는 법 · 실측 표	유도의 숫자를 화면에서 다시 봄
⑤ 정리	한 문장으로	다음 절의 전제가 됨

- ④의 실측 표는 ③의 유도와 같은 숫자여야 함. 어긋나면 둘 중 하나가 틀린 것이며 그 자리를 찾는 것이 학습임
- 1부의 플랜트는 배가 아님. 배는 2부에서 시작함

1-0. 준비 — W04_setup · 모델 만들기 · Simulink 창

★ 1부의 모든 예제가 이 절의 두 줄에서 시작함

W04_setup — 파라미터를 올린다

```
cd('<배포 폴더>/W04_simulink')
W04_setup
```

- 정상 출력

W04_setup 완료.

플랜트 $G(s) = 1/(s^2 + 2s + 2)$ ($\zeta=0.7071$ $\omega_n=1.4142$)

P1 게인 $K_p=10$ $K_i=0$ $K_d=0$ $N_f=20$

P2 게인 $K_{p2}=10$ $K_{i2}=8$ $K_{d2}=4$ $N_{f2}=20$ ($r_step=1$, $u_max=2.5$, $noise_var=1e-05$, $ref_smooth=0$)

P3 게인 $K_{p_u}=300$ $K_{i_u}=300$ $K_{d_u}=0$ ($X_max=500$ N, $boat_open=0$, $X_open=400$ N)

헤딩 $K_{p_psi}=800$ $K_{d_psi}=-400$ $K_{i_psi}=0$ ($N_max=500$ N m, $head_open=0$, $port_eff=1$)

랩 $use_ssa=1$ 170 deg -> -170 deg

읽는 법	뜻
여섯 줄이 1~5단계의 모든 값	학생이 고칠 파일은 W04_setup.m 하나뿐임
Kd_psi=-400 이 음수	2-8 의 부호 규칙. 오타가 아님
boat_open=0 , head_open=0	페루프가 기본. 개루프 예제(2-1-2-6)에서 1 로 바꿈

★ 실험하다 값이 엉키면 W04_setup 한 줄이 전부 되돌림

게인은 명령창에서 한 개만 바꾸고 다시 Run 함 — $K_p = 30$; 다음에 `sim('W04_P1_pid_step')`

블록 안에 숫자가 아니라 $K_p \cdot K_{p_u} \cdot K_{p_psi}$ 라고 적혀 있는 것이 정상임

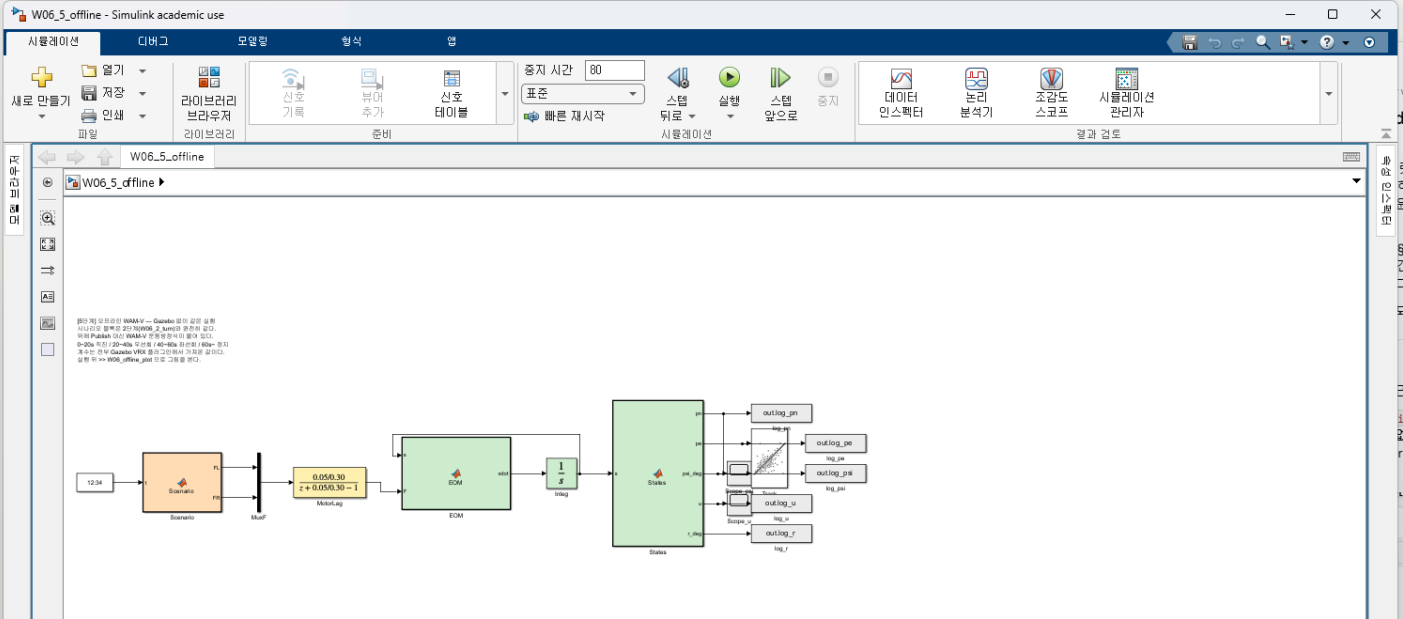
VRX 모델도 W04_setup 을 먼저 돌려야 함 — 헤딩 게인이 숫자가 아니라 변수이기 때문임

모델이 깨졌을 때 다시 만드는 법

```
build_w04_pid_models    % 1부 모델 6개
build_w04_models        % 2부 모델 8개
```

- 끝나면 **검친 선 0 쌍**이 찍힘 — 그것이 배치가 정상이라는 뜻임
- 배치만 흐트러진 경우에는 `tidy_layout('모델이름')` 한 줄로 되돌릴 수 있음
- 스크립트를 읽으면 각 블록이 어떻게 만들어지는지 알 수 있음. 10주차에 배우는 방식으로 Claude 에게 읽혀 물어봐도 좋음

Simulink 창 — 어디에 무엇이 있는가



#	위치	무엇인가
1	위쪽 리본 시뮬레이션 탭	실행에 쓰는 것이 전부 여기 있음
2	정지 시간 칸	몇 초를 돌릴지
3	초록 실행 버튼	누르면 시뮬레이션이 시작됨
4	오른쪽 아래 <code>ode4</code>	솔버. 고정 스텝 4차 Runge-Kutta
5	왼쪽 아래 확대율	<code>Ctrl</code> + 휠로 바뀜
6	왼쪽 세로 아이콘	라이브러리 브라우저 · 주석 · 확대 도구

- 블록 색은 역할을 뜻함 — 연보라 ROS 통신, 파랑 유도·시나리오, 주황 제어, 노랑 추력 배분, 초록 운동모델, 회색·흰색 관찰·설정값
- 블록은 **Library Browser** → **분류** → **블록** 으로 찾음

블록	경로
Transfer Fcn · Integrator · PID Controller	Simulink → Continuous
Saturation	Simulink → Discontinuities
Switch	Simulink → Signal Routing
MATLAB Function	Simulink → User-Defined Functions
Subscribe · Publish · Blank Message	ROS Toolbox → ROS 2

도면이 화면 밖으로 나가면

`Ctrl` + `Shift` + `H` 를 누르면 전체가 한 화면에 들어옴 (Fit to view)

실행 버튼이 회색이면 컴파일 중이거나 오류임 — 아래 상태 표시줄의 메시지를 먼저 읽음

창·블록·솔버의 자세한 사용법은 [A1_Simulink 기초](#)

Scope 읽는 법 — 이 문서의 모든 그래프에 공통

비교 스크립트가 내는 그림은 위 칸이 출력, 아래 칸이 제어입력임. 가로축은 시간 [s]
 축이 안 맞으면 Scope 창의 자동 맞춤(망원경 아이콘)을 누름
 숫자로 읽으려면 커서 도구를 켜거나 스크립트가 찍어 주는 표를 씀

1-1. 개루프와 피드백 — 왜 되먹임이 필요한가

★ 제어가 하는 일은 한 문장

재보고, 틀린 만큼 고침. 재보지 않으면 제어가 아니라 단순한 명령임

현상

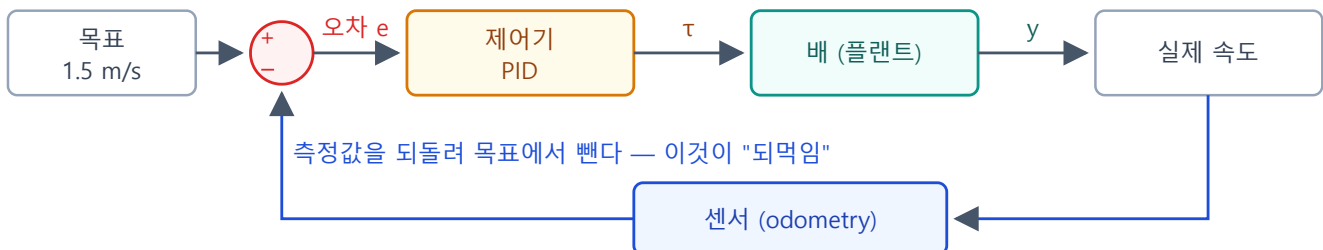
- 3주차의 "추력 200 N 을 준다"는 개루프였음. 배가 몇 m/s 로 가는지 보지 않았음
- 이번 주차는 속도를 재서 목표와 비교함

개루프 — 재보지 않고 내보낸다



조류·바람·짐의 무게가 달라지면 그만큼 어긋난 채로 끝난다. 얼마나 어긋났는지 알 방법도 없다.

피드백(폐루프) — 재보고, 틀린 만큼 고친다



자리	하는 일
맨 왼쪽 목표값	얼마로 가고 싶은가
동그라미 + -	목표값에서 측정값을 뺀 → 오차
주황 상자 (제어기)	오차를 보고 제어입력을 만듦
청록 상자 (플랜트)	제어입력을 받아 실제로 움직이는 것
파랑 상자 (센서)	실제 값을 재서 되돌려 줌

	개루프	피드백(폐루프)
측정	안 함	함
판단 근거	미리 정한 값	지금의 오차
외란(조류·바람·짐)	그만큼 어긋난 채 끝남	어긋난 만큼 스스로 메움
대가	없음	잘못 설계하면 진동하거나 발산함

각 단계를 개루프로 먼저 돌리는 이유

- 제어 대상이 무엇을 하는지 모르면 **계인을 정할 근거가 없음**
- 본 문서의 개루프 예제는 셋임 — 1-3(플랜트 자체), 2-1(배의 속도측), 2-6(배의 요측)
- 세 예제 모두 **제어기를 건너뛰는 스위치 상자** 하나로 켜고 끄고 (`boat_open` · `head_open`)

! 피드백이 공짜가 아닌 이유

되먹임은 고칠 힘을 주지만 동시에 **되돌아오는 길**을 만듦. 너무 세게 고치면 고친 것이 다시 오차가 되어 돌아옴 → 진동

그래서 "얼마나 세게 고칠 것인가"를 정하는 값이 필요함. 그것이 **계인**

1-2. 제어기를 배가 아닌 것에서 먼저 배우는 이유

- 배는 계인 하나를 바꾸면 **여러 가지가 같이 움직임** — 항력, 추진기 포화, 두 루프의 간섭
- 무엇 때문에 달라졌는지 분리되지 않으면 배울 수 없음. 자전거를 배우려고 오토바이에 올라타지 않는 것과 같음
- 1부의 플랜트는 **질량-스프링-댐퍼** 하나 ($m = 1 \text{ kg}$, $b = 2 \text{ N}\cdot\text{s/m}$, $k = 2 \text{ N/m}$). 입력은 힘 $[N]$, 출력은 위치 $[m]$ 이며 제어기 없이 두면 살짝 출렁이다 멈춤

⚠ 1부의 y 는 동쪽 위치가 아님

3주차부터 y 는 동쪽 위치였음. 1부에서만 y 는 **수레의 위치**, 즉 일반적인 출력임

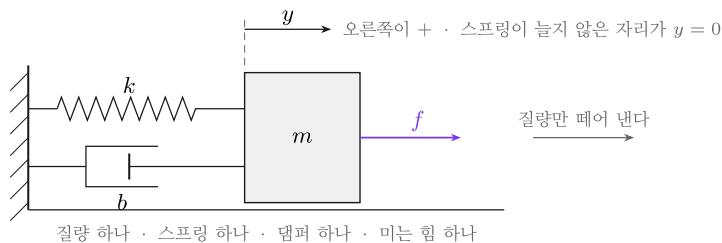
배로 돌아가는 2부부터는 다시 3주차 규칙(x 북 · y 동, 코드 `x_n` · `y_n`)을 씀

1-3. 플랜트를 적는 법 — 그림에서 전달함수까지

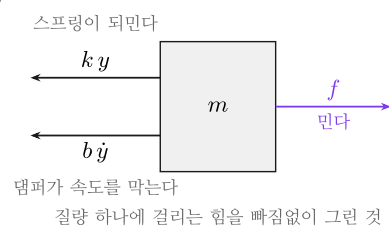
현상

- 수레를 1 N 으로 계속 밀면 끝없이 밀려나지 않고 **0.5 m 에서 멈춤**
- 밀려난 만큼 스프링이 되밀어 두 힘이 같아지는 자리에서 멈추기 때문임. 그 자리를 손으로 구할 수 있어야 제어기를 설계할 수 있음

① 장치



② 자유물체도



$$\sum F = m\ddot{y} \implies f - ky - b\dot{y} = m\ddot{y} \implies m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = f$$

1-3 유도 2번 3번 (화살표 방향이 곧 부호) 4번

이 그림에서 볼 것 — 왼쪽 ① 이 장치 그 자체이고, 오른쪽 ② 는 **질량 하나만 떼어 내 걸리는 힘을 빠짐없이 그린 것**임. 맨 아래 한 줄이 ② 를 식으로 옮긴 것이며 그것이 곧 아래 유도의 2~4번임

그림 안의 것	아래 유도·결과 식의 어느 항
보라색 화살표 f	유도 1번의 미는 힘. 결과 식의 오른쪽 변
왼쪽을 향한 ky	유도 1번·3번의 $-ky$
왼쪽을 향한 $b\dot{y}$	유도 1번·3번의 $-b\dot{y}$
회색 상자 m	유도 2번의 $m\ddot{y}$
위쪽 y 화살표	변위의 + 방향. $y = 0$ 은 스프링이 늘지도 줄지도 않은 자리

- 자유물체도를 그리는 이유는 부호를 외우지 않기 위함임. $y, \dot{y}$ 가 양일 때 스프링과 댐퍼의 힘은 왼쪽을 향하므로 식에서 $-$ 가 붙음 — **화살표를 그린 방향이 그대로 식의 부호가 됨**
- 3주차의 배 운동방정식도 같은 순서로 나옴. 대상만 수레에서 선체로 바뀔 뿐 "그림 → 힘 → 식" 의 세 걸음은 같음

결과 식

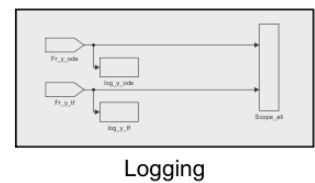
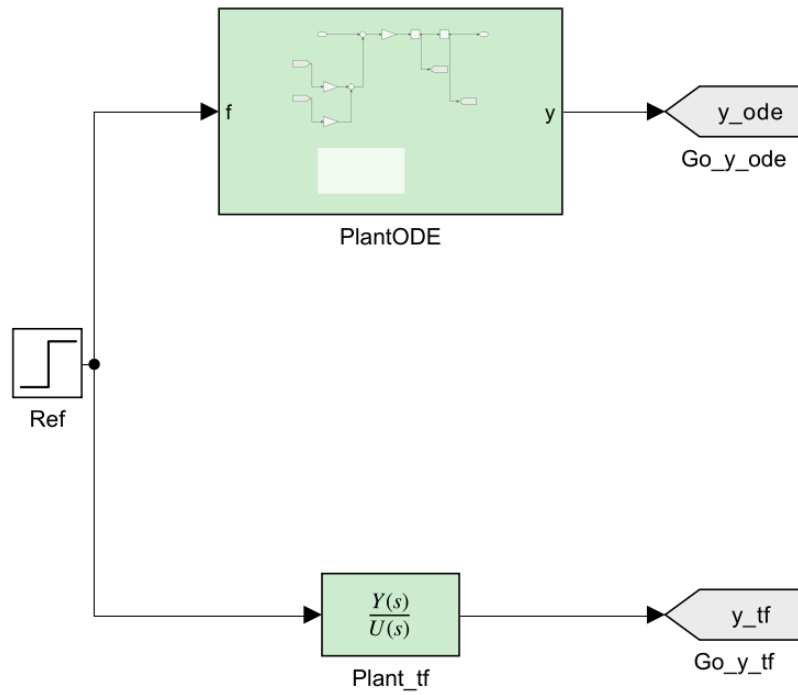
$$m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = f \quad \implies \quad G(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + bs + k} = \frac{1}{s^2 + 2s + 2}$$

유도 — 한 줄씩

1. 수레에 걸리는 힘은 셋임 — 미는 힘 f , 스프링이 되미는 힘 $-ky$, 감쇠가 막는 힘 $-b\dot{y}$
 2. 뉴턴 제2법칙을 적용 — $\sum F = m\ddot{y}$
 3. 부호를 붙여 대입 — $f - ky - b\dot{y} = m\ddot{y}$
 4. 미분 항을 왼쪽으로 모음 — $m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = f$
 5. 라플라스 변환을 취함 (초기값 0). 미분 한 번이 s 한 개임 — $y \rightarrow Y, \dot{y} \rightarrow sY, \ddot{y} \rightarrow s^2Y$
 6. 항별로 바꿔 적용 — $ms^2Y + bsY + kY = F$
 7. Y 로 묶음 — $(ms^2 + bs + k)Y = F$
 8. 양변을 F 와 $(ms^2 + bs + k)$ 로 나누면 위 결과식이 나옴
 9. 정상상태를 확인함. 멈춘 뒤에는 $\dot{y} = \ddot{y} = 0$ 이므로 $ky = f \rightarrow y_{ss} = f/k = 1/2 = 0.5$ m. 현상과 맞음
- 전달함수는 "입력을 넣으면 출력이 이렇게 나온다는 약속" 을 s 의 분수 하나로 적은 것임. 자판기와 같이 속을 덮어 두고 넣은 것과 나온 것의 관계만 적용
 - 새 물리가 아님. 4번 식과 8번 식은 같은 것을 두 가지로 적은 것임

예제 — `w04_p0_plant` · 같은 플랜트를 두 줄로 적어 겹쳐 본다

- 위 줄은 4번의 미분방정식을 적분기로 조립한 것, 아래 줄은 8번의 전달함수를 블록 하나로 적은 것임
- 두 줄에 같은 계단 힘이 들어감. 8번 유도가 옳다면 두 곡선이 한 선이어야 함



[플랜트 0] 같은 플랜트를 두 가지로 적는다

위 줄 PlantODE : $m y'' + b y' + k y = f$ 를 적분기 두 개로 조립한 것
아래 줄 Plant_tf : 같은 것을 $G(s) = 1/(s^2 + 2s + 2)$ 한 줄로

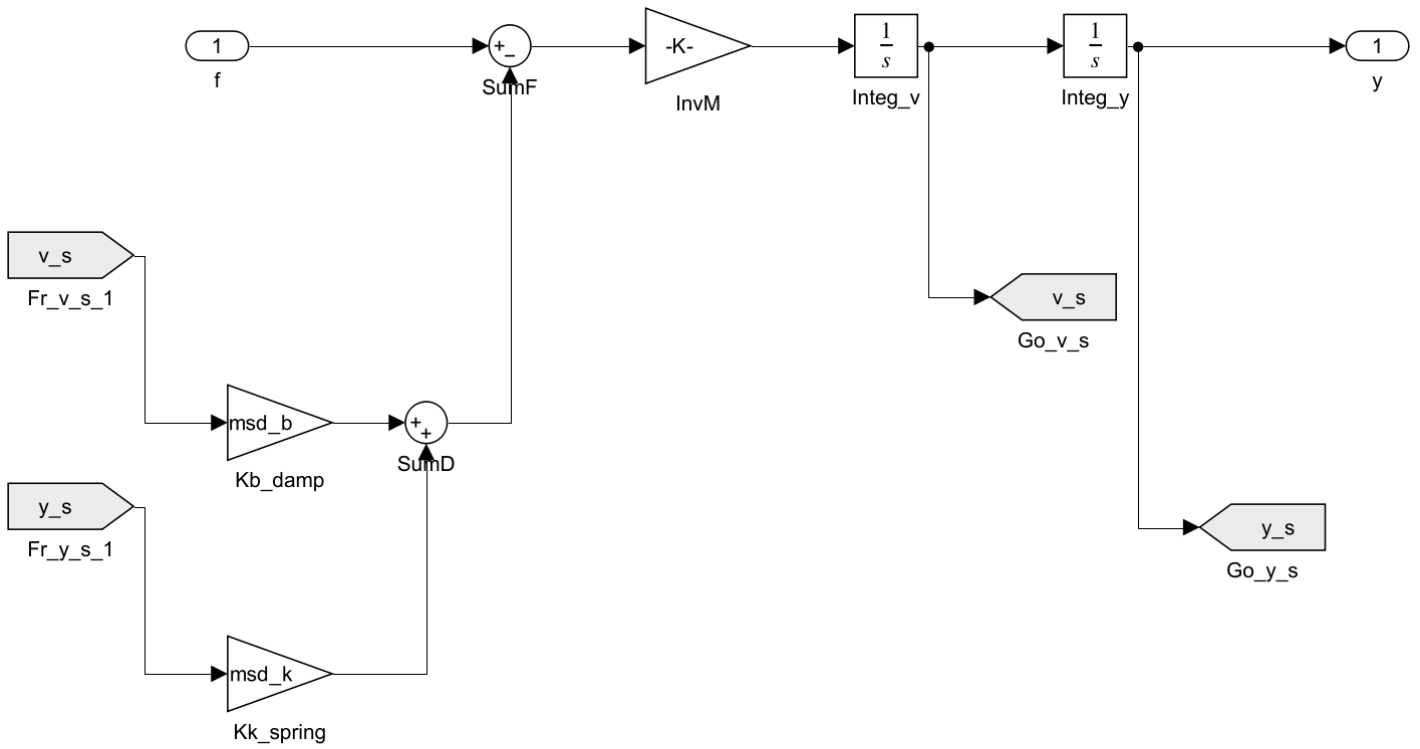
Run 하면 Scope 의 두 곡선이 겹쳐 한 선으로 보인다.
전달함수는 새로운 물리가 아니라 **같은 식을 다르게 적은 것**이다.

$m = \text{msd_m} = 1$ $b = \text{msd_b} = 2$ $k = \text{msd_k} = 2$ $f = f_step = 1 \text{ N}$
정상상태는 $y = f/k = 0.5 \text{ m}$ — 스프링이 되밀어 거기서 멈춘다

>> W04_pid_compare('plant') 두 줄의 차이를 숫자로 켤다

PlantODE 를 더블클릭하면 적분기 두 개와 되먹임 두 갈래가 보인다.

- PlantODE 상자를 더블클릭하면 4번 식이 블록으로 그대로 들어 있음



$y'' = (f - b y' - k y) / m$ 를 블록으로 그대로 옮긴 것.

적분기 하나 = 미분 하나를 되돌린다.

Integ_v 에 y'' 를 넣으면 y' 가 나온다

Integ_y 에 y' 를 넣으면 y 가 나온다

되먹임 두 갈래가 곧 힘 두 개다.

$Kb_damp = b y'$ 댐퍼 — 빠르게 움직일수록 크게 버틴다

$Kk_spring = k y$ 스프링 — 멀리 갈수록 크게 되민다

이 그림에 라플라스는 한 번도 나오지 않는다. 전달함수는 이것을 한 줄로 줄여 쓴 것뿐이다 — 바깥 Plant_tf 와 곡선이 겹치는 이유다.

블록	유도의 어느 항인가
SumF	3번의 $f - ky - by$
InvM ($-K-$, 값 $1/m$)	4번을 $\ddot{y}$ 에 대해 푼 것
Integ_v · Integ_y	5번의 역방향 — $\ddot{y} \rightarrow \dot{y} \rightarrow y$. 적분기 하나가 미분 하나를 되돌림
Kb_damp (b) · Kk_spring (k)	1번의 두 되먹임 힘

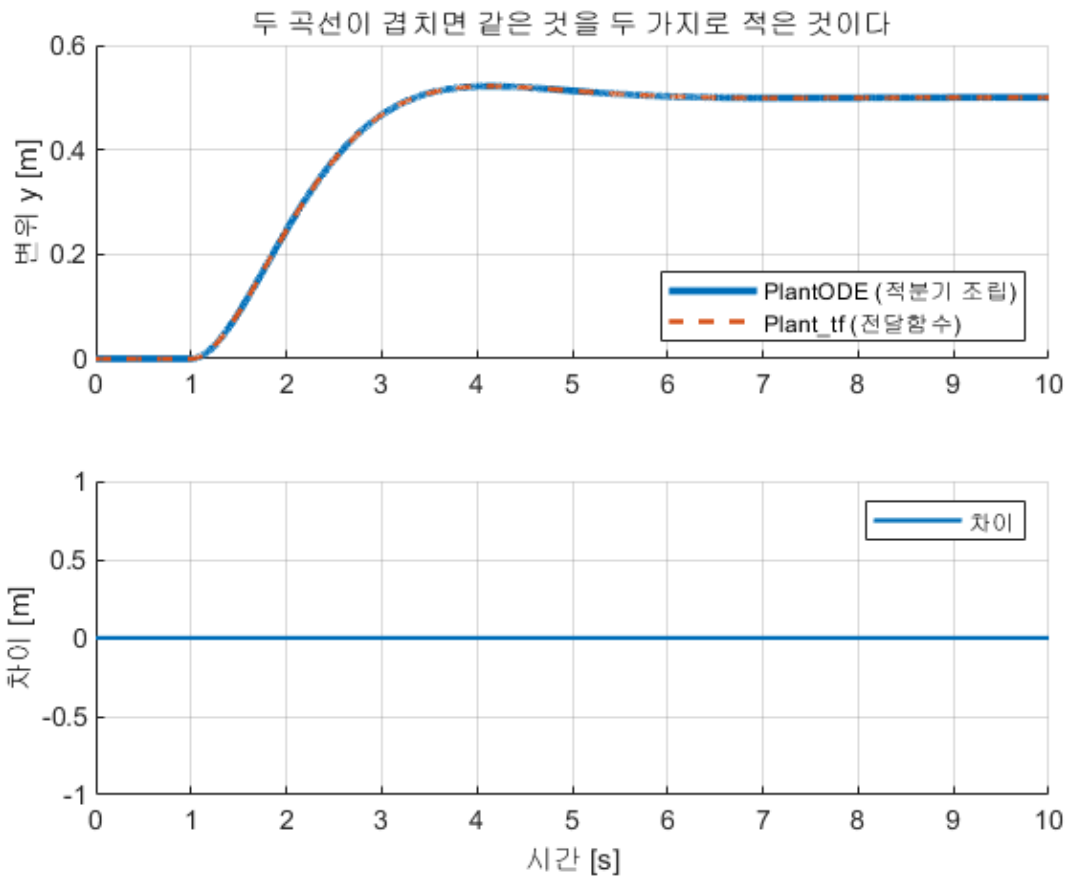
- 이 그림에 라플라스는 한 번도 나오지 않음. 전달함수는 이것을 한 줄로 줄여 쓴 것뿐임

여는 법과 실행

```

w04_setup
open_system('w04_P0_plant')    % 도면을 눈으로 본 뒤
w04_pid_compare('plant')      % 두 줄을 겹쳐 그리고 차이를 쟀다
  
```

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	정상이면
위 칸 굵은 실선	<code>PlantODE</code> (적분기 조립) 의 변위 y [m]	$t = 1$ s 에 올라가 살짝 출렁이다 0.5 에서 멈춤
위 칸 점선	<code>Plant_tf</code> (전달함수) 의 변위	굵은 실선에 완전히 가려져 보이지 않음
아래 칸	두 줄의 차이 [m]	세로축이 10^{-16} 규모이고 눈으로는 0 인 직선
위 칸 마지막 값	9번 유도 $y_{ss} = f/k$	0.5 근처

- 아래 칸이 눈에 띄게 출렁이면 두 줄이 다른 플랜트라는 뜻임

실측 표와 유도 계산 — $f = 1$ N 계단을 $t = 1$ s 에, 10 s, ode4/0.001

항목	값	유도의 어느 줄
두 줄의 최대 차이 $\max y_{ODE} - y_{TF} $	0	4번 = 8번
정상상태 y_{ss} — 적분기 조립 · 전달함수	0.50003 m · 0.50003 m	9번
손계산 $y_{ss} = f/k = 1/2$	0.5 m	9번

- 차이가 0 이라는 것은 "전달함수는 새 물리가 아니라 같은 식을 다르게 적은 것"의 가장 강한 증거임
- 갈라져 보이면 `msd_m` · `msd_b` · `msd_k` 가 `plant_den` 과 어긋난 것임

★ 정리

운동방정식과 전달함수는 같은 것의 두 표기임. 어느 쪽으로 풀어도 같은 답이 나오며, 손으로 정상상태를 구할 때는 $\dot{y} = \ddot{y} = 0$ 을 넣는 것이 가장 빠름

1-4. 두 개의 다이얼 — ζ 와 ω_n

현상

- 같은 2차계에서 **zeta** 를 0.2 로 두고 Run 하면 크게 출렁이고, 1 로 두면 한 번도 넘치지 않음
- wn** 만 두 배로 하면 모양은 그대로이고 **시간축만 절반으로 줄어듦**

결과 식

$$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \Rightarrow \omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \zeta = \frac{b}{2\sqrt{mk}}$$

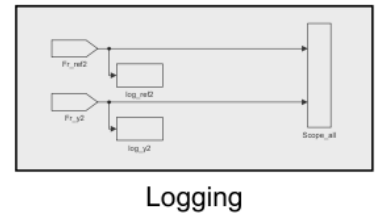
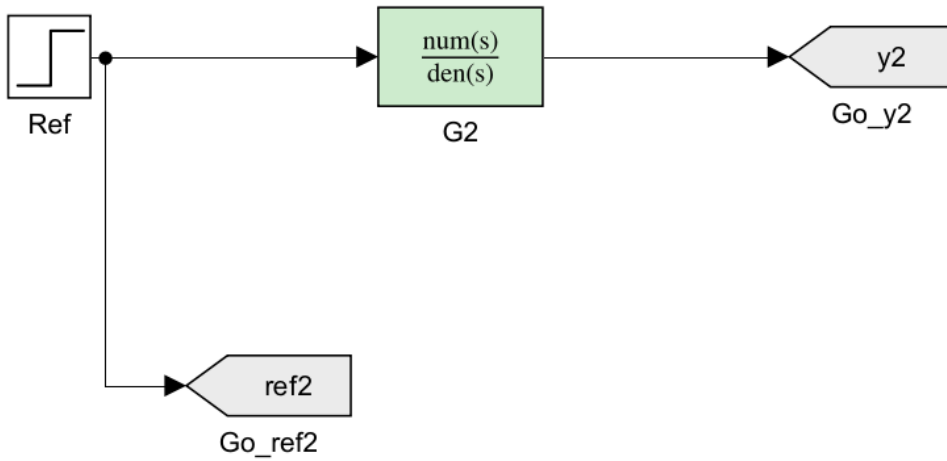
유도 — 한 줄씩

- 2차계의 **표준형**을 적음. 분모의 계수 두 개가 곧 $\zeta\omega_n$ 임
 - 표준형과 같은 꼴로 만들려고 1-3 의 분모를 m 으로 나눔 — $s^2 + (b/m)s + k/m$
 - 계수를 하나씩 맞대어 놓음 — s^0 자리는 $\omega_n^2 = k/m$, s^1 자리는 $2\zeta\omega_n = b/m$
 - 위 줄에서 $\omega_n = \sqrt{k/m}$
 - 아래 줄에 그 ω_n 을 넣고 ζ 로 풀 — $\zeta = b/(2m\omega_n) = b/(2\sqrt{mk})$
 - 값을 대입 — $\omega_n = \sqrt{2} = 1.4142 \text{ rad/s}$, $\zeta = 2/(2\sqrt{2}) = 0.7071$
- 오버슈트는 ζ 만으로 정해짐. 유도는 참조 강의 1 에 있고 본 과목은 **결과를 실측으로 확인함**

$$M_p = 100 e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} [\%]$$

예제 — **W04_P0_second_order** · 다이얼을 하나씩 돌린다

- 1-3 의 플랜트를 표준형 한 블록으로 바꾼 모델임. **zeta** 와 **wn** 이 블록 안에 변수로 들어가 있음



[플랜트 0-2] 2차계에는 다이얼이 두 개뿐이다

$$G(s) = \frac{wn^2}{s^2 + 2 \text{ zeta } wn s + wn^2}$$

zeta 감쇠비 출렁임을 정한다. 속업소버 세기
wn 고유진동수 빠르기를 정한다. 엔진 힘

한 번에 하나만 바꾸고 Run 해서 표를 직접 채울 것.

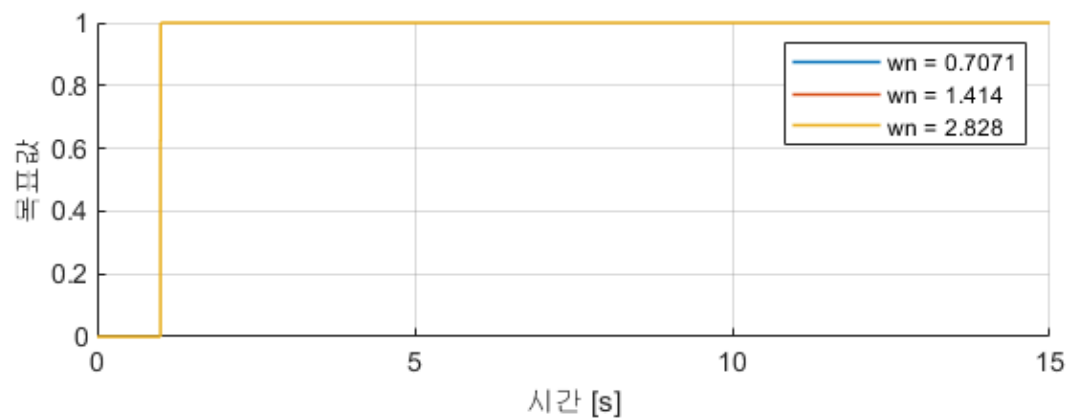
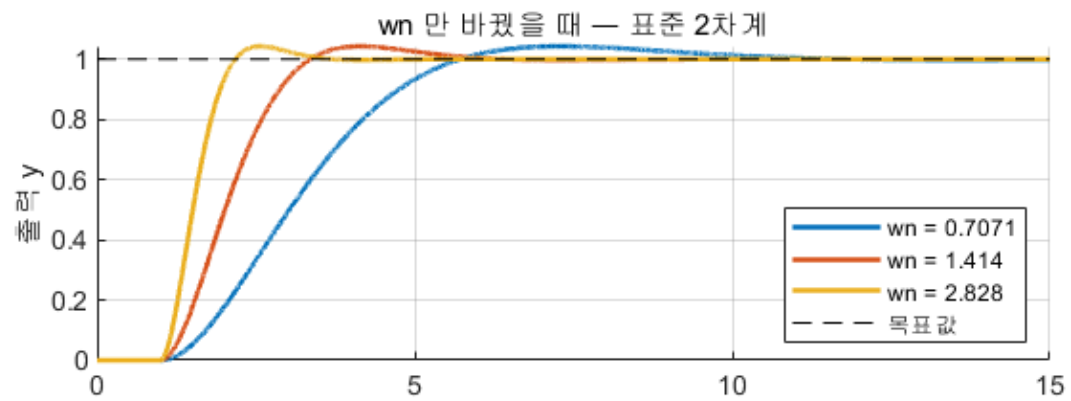
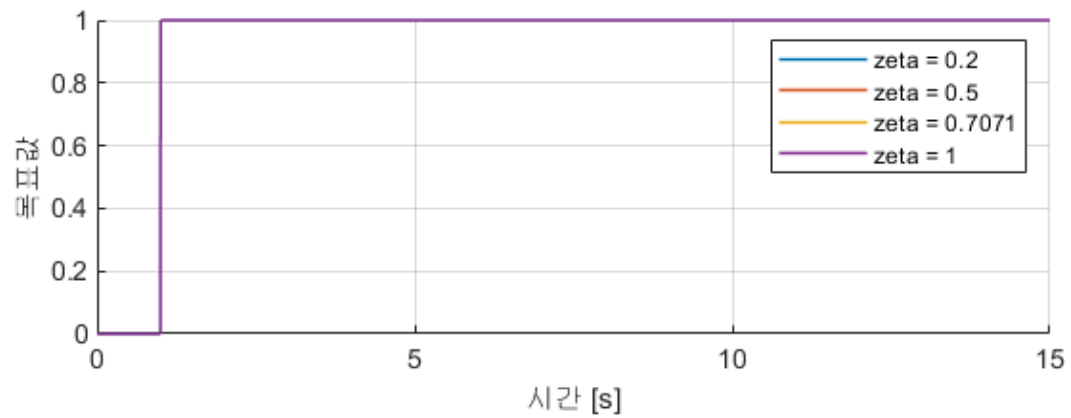
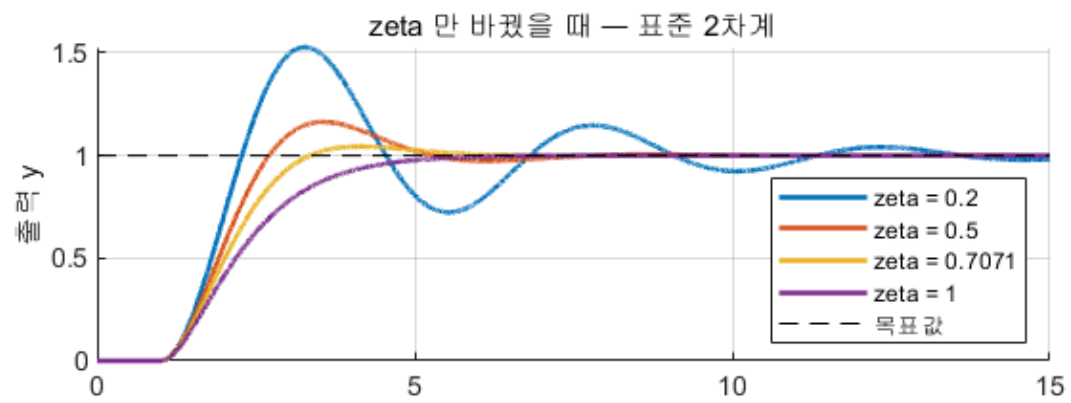
```
>> zeta = 0.2; sim('W04_P0_second_order') 많이 출렁인다
>> zeta = 1.0; sim('W04_P0_second_order') 안 출렁인다
>> W04_setup 기본값으로 되돌리기
```

```
>> W04_pid_compare('zeta') · W04_pid_compare('wn') 표를 한 번에
```

여는 법과 실행

```
W04_setup
W04_pid_compare('zeta') % wn = 1.4142 고정, zeta = 0.2 / 0.5 / 0.7071 / 1.0
W04_pid_compare('wn') % zeta = 0.7071 고정, wn = 0.7071 / 1.4142 / 2.8284
```

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	어디를 보는가
위 칸 여러 색 곡선	조건마다 하나씩. 범례에 <code>zeta = ...</code> · <code>wn = ...</code>	최고점이 점선을 얼마나 넘는가 = 오버슈트
위 칸 검은 점선	목표값 1	모든 곡선이 여기로 수렴
아래 칸	목표값 자체	네 조건이 같은 계단임을 확인하는 칸
ζ 그림	색이 바뀌어도 가라앉는 시각은 비슷	ζ 는 모양을 정함
ω_n 그림	모양이 같고 가로로 늘어나거나 줄어듦	ω_n 은 빠르기를 정함

실측 표와 유도 검산 — 단위 계단 $t = 1\text{ s}, 15\text{ s}$, ode4/0.001

ζ ($\omega_n = 1.4142$)	오버슈트 [%]	손계산 M_p [%]	상승 [s]	정착 2 % [s]	손계산 t_s [s]
0.2	55.5	52.7	0.84	12.58	14.14
0.5	16.3	16.3	1.16	5.71	5.66
0.7071	4.32	4.32	1.52	4.22	4.00
1.0	0	0	2.37	4.13	2.83

ω_n ($\zeta = 0.7071$)	오버슈트 [%]	상승 [s]	정착 2 % [s]	손계산 t_s [s]
0.7071	4.46	3.03	8.53	8.00
1.4142	4.32	1.52	4.22	4.00
2.8284	4.32	0.76	2.11	2.00

- 오버슈트 열이 손계산 M_p 열과 같음 — 위 M_p 식이 맞다는 확인임
- ω_n 을 두 배로 하면 상승·정착이 정확히 절반이 되고 오버슈트는 4.32 % 로 그대로임
- $\zeta = 0.2$ 만 손계산과 3 %p 어긋남 — 15 s 안에 완전히 가라앉지 않아 측정 구간이 짧기 때문임. StopTime 을 40 으로 늘리면 붙음
- 6번 유도의 $\zeta = 0.7071$ 행이 1-3 플랜트의 값임. 오버슈트 4.32 % 가 그 플랜트가 "살짝 출렁이다 멈추는" 정도임

해 볼 것	확인할 것
<code>zeta = 0.05 / 2</code>	오버슈트가 어디까지 커지는가 · 넘치지 않는 대신 얼마나 느려지는가
<code>zeta = 0.2</code> 에서 StopTime 40	정착시간이 손계산 14.14 s 에 가까워지는가
<code>msd_k</code> 를 8 로	ω_n 과 ζ 가 각각 몇 배가 되는가

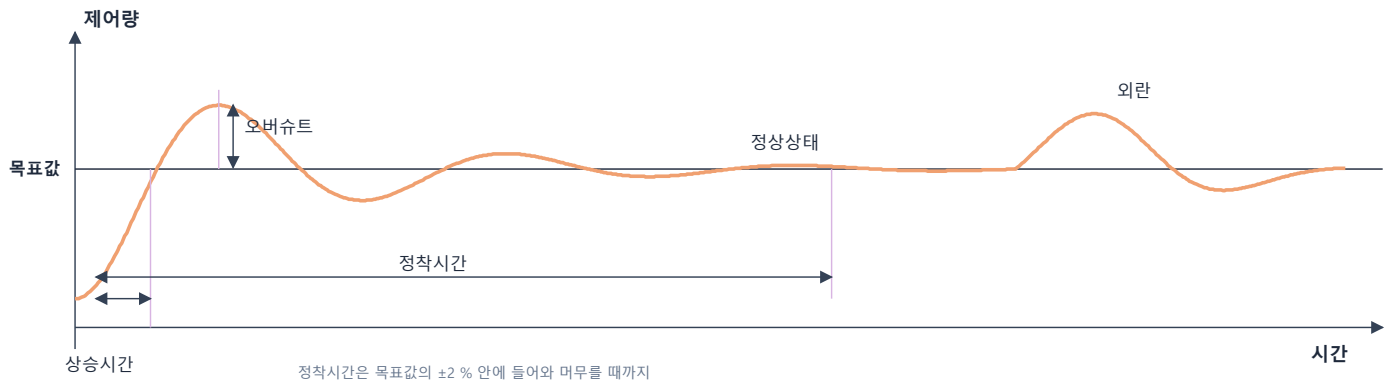
★ 정리

ζ 는 모양을, ω_n 은 빠르기를 정함. 제어기 설계는 이 두 다이얼을 원하는 자리에 놓는 일이며, 2-9 의 극배치가 그것을 식으로 함

1-5. 응답을 판정하는 다섯 숫자

현상

- 앞 두 절의 표에 이미 다섯 개의 열이 있었음 — 상승·첨두·오버슈트·정착·정상상태 오차
- 이 다섯 개가 본 과목에서 응답을 판정하는 전부임



용어	뜻	1-4 표의 어느 열
상승시간	목표의 10 % 에서 90 % 까지 가는 데 걸린 시간	상승 [s]
첨두시간	최고값에 달는 시각	(그래프에서 읽음)
오버슈트	최종값을 얼마나 넘어섰는가 [%]	오버슈트 [%]
정착시간	최종값의 ± 2 % 안에 들어와 머무를 때까지	정착 2 % [s]
정상상태 오차	충분히 기다린 뒤에도 남는 목표와의 차이	e_{ss} (1-7 부터)

유도 — 정착시간이 왜 $4/(\zeta\omega_n)$ 인가

- 2차계의 진동은 포락선 $e^{-\zeta\omega_n t}$ 안에서 줄어듦
- 포락선이 2 % 로 줄어드는 시각을 t_s 라 하면 $e^{-\zeta\omega_n t_s} = 0.02$
- 양변에 자연로그 — $-\zeta\omega_n t_s = \ln 0.02 = -3.91$
- $t_s = 3.91/(\zeta\omega_n) \approx 4/(\zeta\omega_n)$

유도 — 오버슈트에서 ζ 를 거꾸로 읽는 법

- $M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$ (M_p 는 백분율이 아니라 0~1 의 비)
- 양변에 자연로그 — $\ln M_p = -\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}$
- 양변을 제곱 — $\ln^2 M_p (1 - \zeta^2) = \pi^2 \zeta^2$
- ζ^2 로 묶음 — $\ln^2 M_p = \zeta^2 (\pi^2 + \ln^2 M_p)$

$$\zeta = \frac{-\ln M_p}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 M_p}}$$

예제 — 1-4 의 그림을 그대로 다시 읽는다

- 본 절은 새 모델을 돌리지 않음. 1-4 의 [W04_P0_zeta.png](#) 를 다시 보고 표의 숫자와 맞춰 보는 절임

모델 도면과 여는 법 — 모델은 1-4 와 같은 [W04_P0_second_order](#) 임 (도면 → 1-4 의 「표준 2차계 모델」)

```
W04_setup
open_system('W04_P0_second_order') % 도면을 띄워 zeta*wn 이 어느 블록에 들어가는지 확인
W04_pid_compare('zeta') % 1-4 의 그림을 다시 뽑아 아래 표와 맞춰 봄
```

검산	계산	1-4 표의 측정
$\zeta = 0.7071, \omega_n = 1.4142$ 의 정착시간	$t_s = 4/(0.7071 \times 1.4142) = 4.00 \text{ s}$	4.22 s
$\zeta = 0.5$ 의 정착시간	$4/(0.5 \times 1.4142) = 5.66 \text{ s}$	5.71 s
측정 오버슈트 16.3 % 에서 ζ 를 거꾸로	$M_p = 0.163 \rightarrow \zeta = 0.50$	설정값 0.5
측정 오버슈트 4.32 % 에서 ζ 를 거꾸로	$M_p = 0.0432 \rightarrow \zeta = 0.707$	설정값 0.7071

- 거꾸로 읽은 ζ 가 설정값과 같음. 그래프 한 장에서 ζ 를 읽어 낼 수 있다는 뜻임
- 이 기술은 VRX 처럼 식을 모르는 대상에서 특히 쓰임 — 2-17 에서 VRX 의 오버슈트 3.0 % 를 그렇게 읽음

1 외란은 스텝응답이 아니라 끝난 뒤에 음

그림 오른쪽에서 곡선이 한 번 솟았다 가라앉는 것이 외란임. 목표는 그대로인데 파도·조류가 배를 밀어낸 것 되먹임이 그것을 스스로 메우는지가 제어기의 진짜 시험이며, 2-10 의 약한 추진기 실험이 그 예제임

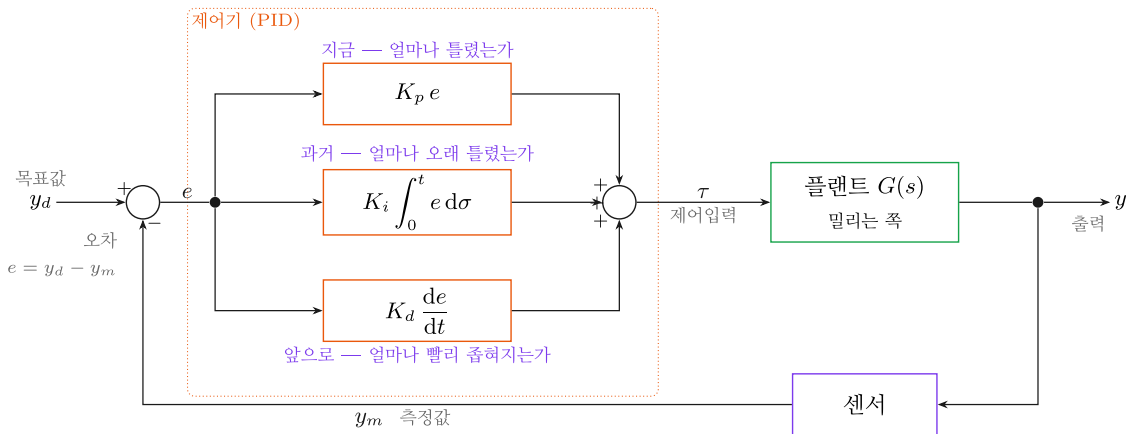
1-6. PID — 오차 하나를 세 가지로 읽는다

현상

- 1-3 의 플랜트에 제어를 붙이고 K_p, K_i, K_d 를 하나씩 켜면 응답이 각각 다른 방향으로 달라짐
- 세 갈래가 읽는 것은 같은 오차 하나임. 다른 것은 그 오차를 언제의 것으로 보느냐임

결과 식

$$e(t) = y_d(t) - y(t), \quad \tau(t) = \underbrace{K_p e}_{\text{지금}} + \underbrace{K_i \int_0^t e d\sigma}_{\text{과거}} + \underbrace{K_d \dot{e}}_{\text{앞으로}} \implies C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$



이 그림에서 볼 것 — 루프를 한 바퀴 도는 신호의 이름과, 그 가운데 제어기 상자 안이 세 갈래로 갈라졌다 다시 합쳐지는 것 하나임

그림 안의 것	결과 식의 어느 항
왼쪽 합산점 (+ 와 -)	$e = y_d - y_m$. 빼는 쪽이 측정값임
주황 상자 셋	결과 식 $\tau = K_p e + K_i \int e + K_d \dot{e}$ 의 세 항
세 상자 옆의 지금·과거·앞으로	결과 식 밑줄의 세 이름과 같음
오른쪽 합산점 (+ 셋)	세 갈래를 더해 τ 하나를 만드는 자리
초록 상자 $G(s)$	1-3 에서 적은 플랜트 $1/(s^2 + 2s + 2)$
보라 상자 센서	측정값 y_m . 1-11 의 잡음이 들어오는 자리

- 세 갈래가 읽는 것은 같은 e 하나임. 그림에서 세 상자로 들어가는 선이 한 점에서 갈라지는 것이 그 뜻임
- 1-10 에서 이 세 갈래를 Gain·Integrator·Sum 으로 직접 조립함. 그림의 상자 하나가 블록 하나가 됨

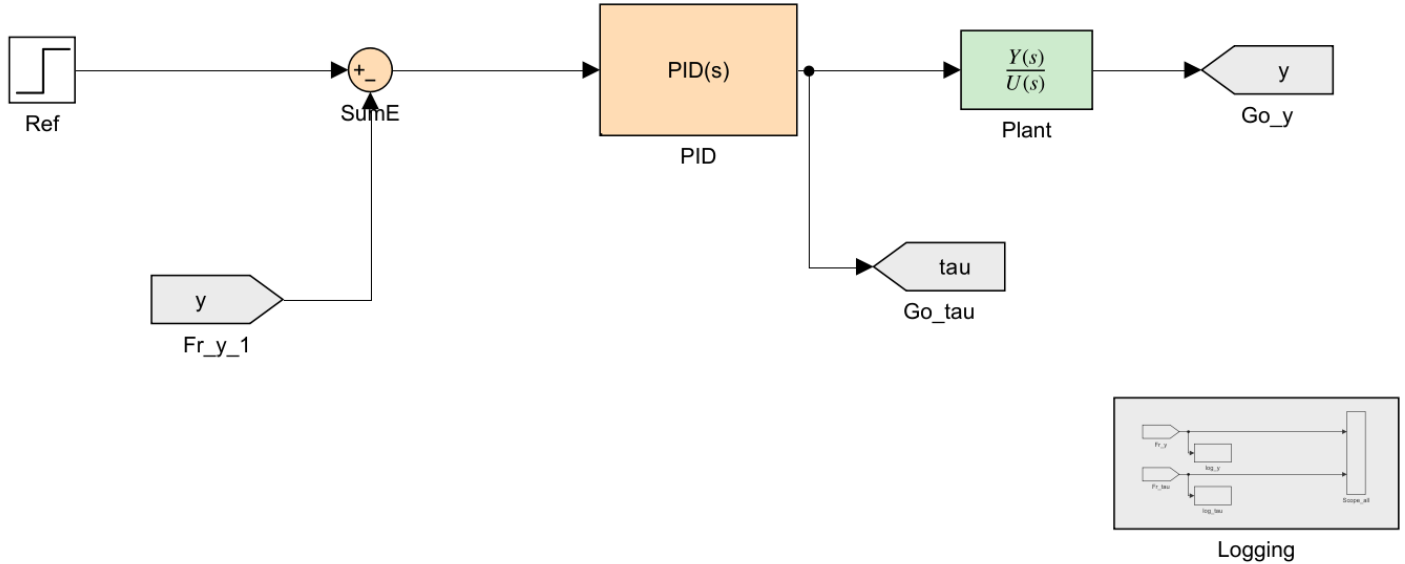
갈래	무엇을 읽는가	비유	혼자서는 안 되는 이유	절
P	지금 얼마나 틀렸는가	스프링	오차가 0 이면 힘도 0. 오차가 남아야만 힘이 유지됨	1-7
I	얼마나 오래 틀리고 있는가	참을성 있는 손	과거를 쌓으므로 늦게 반응하고 늦게 멈춤	1-9
D	얼마나 빨리 좁혀지고 있는가	속업소버	변화만 보므로 어디에 있는지 모름	1-8

⚠ 제어 교과서의 r 과 u 를 본 과목에서는 쓰지 않음

이 과목에서 r 은 **요각속도**, u 는 **전후 속도**임 — 2부의 속도 루프가 $u_{\text{ref}} - u$ 를 쓴 한 페이지에서 u 가 속도이기도 하고 제어입력이기도 하면 읽을 수가 없음
 그래서 목표값은 y_d , 제어입력은 τ 로 씀 (참조 강의 4.5 및 Fossen 과 같은 표기)
 배로 넘어가는 2부부터는 제어기 출력을 전후력 $X \cdot$ 요 모멘트 N 으로 적음

예제 — W04_P1_pid_step · 세 갈래를 한 화면에서 비교한다

- 플랜트는 1-3 과 같고 제어기는 라이브러리 PID 블록 하나임
- 목표값은 $t = 1 \text{ s}$ 에 $0 \rightarrow 1$ 로 바뀌는 계단(Ref 블록)임



[PID 입문 1] 라이브러리 PID 블록 하나로 P, I, D 를 본다
 플랜트 $G(s) = 1/(s^2 + 2s + 2)$ 질량-스프링-댐퍼. 배가 아니다

계인은 숫자가 아니라 변수 이름으로 블록 안에 들어 있다.
 >> W04_pid_setup 기본값으로 되돌리기
 >> Kp = 30; sim('W04_P1_pid_step') 한 개만 바꿔 보기

Kp 만 키운다 -> 빨라진다. 출렁인다. 목표에 못 미친 채 멈춘다
 Kd 를 더한다 -> 오버슈트가 깎인다
 Ki 를 더한다 -> 못 미친 만큼을 시간이 메운다

PID 블록 안에 무엇이 들어 있는지는 W04_P2_pid_byhand 에서 직접 조립한다.

블록	하는 일
Ref	$t = 1 \text{ s}$ 의 단위 계단 = y_d
SumE	$e = y_d - y$
PID_lib	위 결과 식을 통째로 수행. 대화상자의 P / I / D / N 칸이 $K_p \cdot K_i \cdot K_d \cdot N_f$
Plant	1-3 의 $1/(s^2 + 2s + 2)$
Scope_all	출력 y 와 제어입력 τ

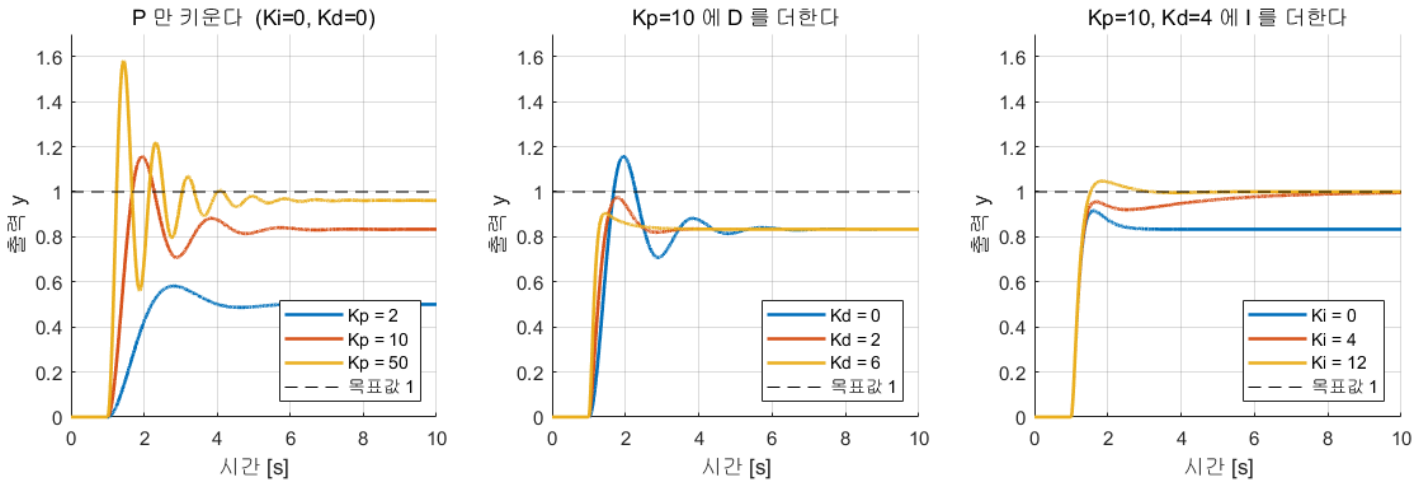
여는 법과 실행

```

W04_setup
open_system('W04_P1_pid_step') % Run 후 Logging 안 Scope_all
W04_pid_compare('Kp') % Ki=Kd=0, Kp = 2 / 10 / 50 → 1-7
W04_pid_compare('Kd') % Kp=10, Ki=0, Kd = 0 / 2 / 6 → 1-8
W04_pid_compare('Ki') % Kp=10, Kd=4, Ki = 0 / 4 / 12 → 1-9

```

결과 그래프 — 세 갈래를 나란히



그래프 읽는 법

칸	무엇이 달라지는가	무엇이 그대로인가
왼쪽 (P)	도착점이 0.5 → 0.83 → 0.96 으로 올라감 . 출렁임도 같이 커짐	어느 곡선도 목표 1 에 닿지 않음
가운데 (D)	출렁임이 깎임	도착점 0.83 이 세 곡선 모두 같음
오른쪽 (I)	도착점이 0.83 → 1.00 으로 올라가 목표에 붙음	초반 모양은 크게 다르지 않음

- 세 칸의 차이를 한 문장으로 — P 는 도착점을 올리고, D 는 모양만 고치고, I 는 도착점을 목표에 붙임
- 1-7~1-9 가 이 세 칸을 각각 유도로 설명함

🔧 계인을 바꿨는데 그림이 그대로면

값이 base workspace 에 안 올라간 것임. 스크립트 안이 아니라 **명령창에서 직접** `Kp = 30` 을 치고 다시 Run 함

★ 정리

오차는 하나, 읽는 방법이 셋임. 세 갈래가 각각 무엇을 못 하는지를 알아야 나머지 둘을 왜 붙이는지 설명됨

1-7. P 가 할 수 있는 것과 없는 것

현상

- K_p 를 2 → 10 → 50 으로 키우면 빨라지고 더 출렁이며, **목표에 못 미친 채 멈춤**
- 남은 오차는 0.500 / 0.167 / 0.0385 로 줄지만 0 이 되지 **않음**

결과 식

$$y_{ss} = \frac{K_p}{k + K_p} y_d, \quad e_{ss} = \frac{k}{k + K_p} y_d, \quad \omega_n = \sqrt{\frac{k + K_p}{m}}, \quad \zeta = \frac{b}{2\sqrt{m(k + K_p)}}$$

유도 — 한 줄씩

1. P 제어기는 $\tau = K_p(y_d - y)$ 임. 1-3 의 $m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = \tau$ 에 대입

2. $m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = K_p(y_d - y)$
3. y 가 든 항을 왼쪽으로 모음 — $m\ddot{y} + b\dot{y} + (k + K_p)y = K_p y_d$
4. K_p 가 k 옆에 붙었음. P 제어는 스프링을 하나 더 다는 것과 같음
5. 멈춘 뒤를 봄. 정상상태이므로 $\dot{y} = \ddot{y} = 0 \rightarrow (k + K_p)y_{ss} = K_p y_d$
6. 양변을 $(k + K_p)$ 로 나눔 — $y_{ss} = K_p y_d / (k + K_p)$
7. 오차는 $e_{ss} = y_d - y_{ss} = k y_d / (k + K_p)$ — 스프링이 있는 한 0 이 되지 않음
8. 응답 모양은 1-4 의 공식에 $k \rightarrow k + K_p$ 를 넣으면 나옴

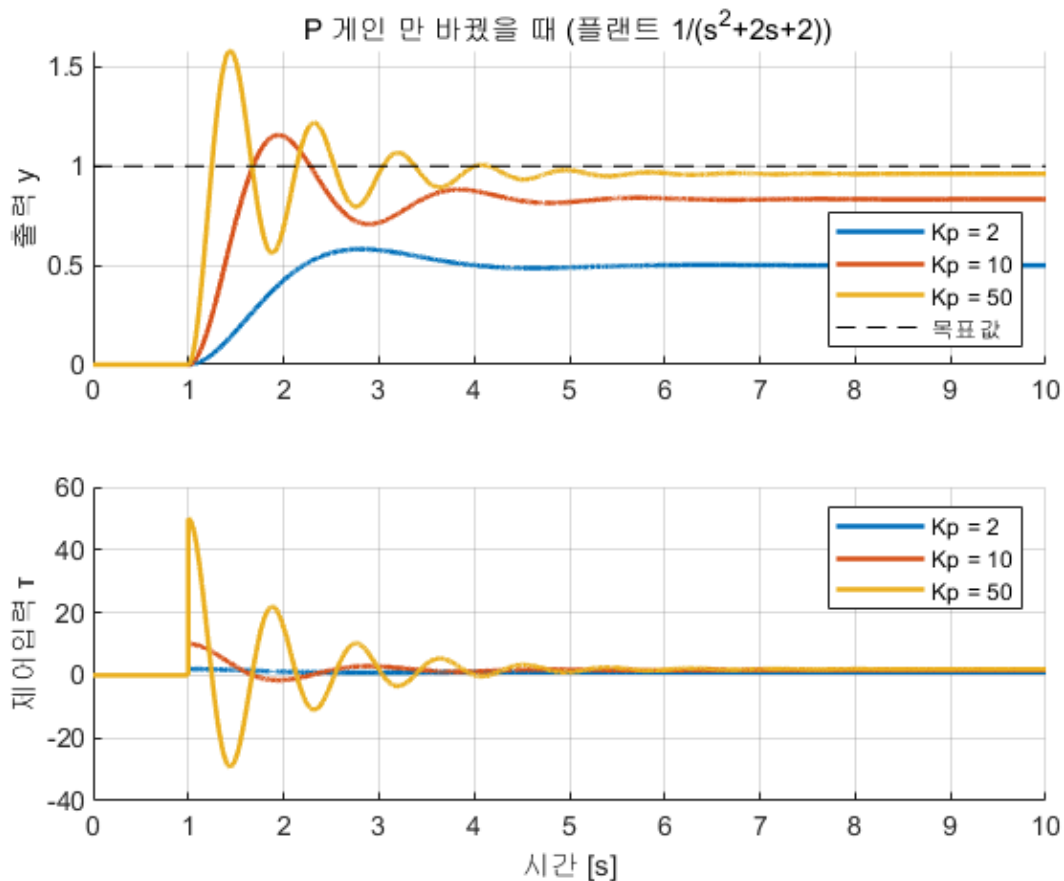
예제 — `w04_pid_compare('Kp')` · K_p 만 세 값으로

- 모델은 1-6 과 같은 `w04_P1_pid_step` 임 (도면 → 1-6 의 「PID 스텝응답 모델」). 바뀌는 것은 `PID_lib` 블록의 P 칸 하나뿐임

여는 법과 실행

```
w04_setup
open_system('w04_P1_pid_step') % PID_lib 을 더블클릭해 P 칸을 확인한 뒤
w04_pid_compare('Kp') % Ki = Kd = 0 으로 고정, Kp = 2 / 10 / 50
```

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 어느 줄
위 칸 세 곡선의 마지막 값	$0.50 \cdot 0.83 \cdot 0.96$	6번 $y_{ss} = K_p / (k + K_p)$
위 칸 검은 점선과 곡선 사이의 남는 틈	$0.500 \cdot 0.167 \cdot 0.0385$	7번 $e_{ss} = k / (k + K_p)$
위 칸 출력임의 횟수	K_p 가 클수록 많아짐	8번 — ζ 가 $1/\sqrt{k + K_p}$ 로 작아짐
아래 칸 첫 최고점의 높이	계단 직후 $K_p \times 1 = 2 \cdot 10 \cdot 50$	1번 $\tau = K_p e$
아래 칸 마지막 값	세 조건 모두 약 1 N	정상상태에서 스프링을 이기는 힘 ky_{ss}

- 아래 칸의 마지막 값이 셋 다 1 근처인 것이 요점임 — 필요한 힘은 같은데 그 힘을 내는 데 필요한 오차만 달라짐

실측 표와 유도 계산 — 단위 계단 $t = 1\text{ s}$, 10 s , ode4/0.001, $N_f = 20$, 포화 없음

K_p	측정 y_{ss}	손계산 $K_p/(k + K_p)$	측정 e_{ss}	손계산 ζ	손계산 M_p [%]	측정 오버슈트 [%]	상승 [s]	정착 2 % [s]
2	0.500	0.500	0.500	0.500	16.3	16.3	0.82	4.04
10	0.833	0.833	0.167	0.289	38.6	38.8	0.38	3.94
50	0.962	0.962	0.0385	0.139	64.5	64.4	0.16	3.64

- 손계산 ζ 는 8번의 $\zeta = b/(2\sqrt{m(k + K_p)})$ — 예를 들어 $K_p = 10$ 이면 $2/(2\sqrt{12}) = 0.289$
- 손계산 M_p 와 측정 오버슈트가 소수 첫째 자리까지 맞음. 3번 식이 옳다는 확인임

해 볼 것	확인할 것
$K_p = 200$	오버슈트가 어디까지 커지는가. 8번의 ζ 식과 맞는가
K_p 만 커고 목표를 2 로	e_{ss} 도 두 배가 되는가 (7번 식은 y_d 에 비례)

★ 정리 — P 만으로는 남은 오차를 없앨 수 없음

힘이 오차에 비례하므로 힘을 계속 내려면 오차가 남아 있어야 함

K_p 를 키우면 오차는 줄지만 0 이 되지 않고, 대신 ζ 가 $1/\sqrt{K_p}$ 로 작아져 오버슈트가 먼저 터짐

1-8. D 는 브레이크

현상

- K_d 를 $0 \rightarrow 2 \rightarrow 6$ 으로 키우면 오버슈트가 $38.8 \rightarrow 16.9 \rightarrow 8.60\%$ 로 깎임
- 그런데 도착점은 0.833 에서 한 자리도 변하지 않음

결과 식

$$m\ddot{y} + (b + K_d)\dot{y} + (k + K_p)y = K_p y_d \quad \Rightarrow \quad \zeta = \frac{b + K_d}{2\sqrt{m(k + K_p)}}$$

유도 — 한 줄씩

- PD 제어기는 $\tau = K_p e + K_d \dot{e}$ 임
- 목표값이 상수인 동안에는 $\dot{e} = \dot{y}_d - \dot{y} = -\dot{y}$
- 대입하면 $\tau = K_p(y_d - y) - K_d \dot{y}$
- 운동방정식에 넣고 $y\dot{y}$ 항을 왼쪽으로 모으면 위 결과식이 나옴
- K_d 가 b 옆에 붙었음. D 제어는 댐퍼를 하나 더 다는 것과 같음
- 1-4 의 공식에 $b \rightarrow b + K_d$ 를 넣으면 ζ 가 나옴
- 정상상태에서는 $\dot{y} = 0$ 이라 K_d 항이 사라짐 $\rightarrow y_{ss}$ 는 1-7 과 같음

유도 — $\zeta > 1$ 인데도 넘치는 이유는 영점

- $K_d = 6$ 이면 6번에서 $\zeta = 8/(2\sqrt{12}) = 1.155$ 이므로 손계산은 오버슈트 0 을 예측함
- 그런데 PD 제어기는 분자에도 s 를 넣음 — 1번의 $K_d \dot{e}$ 가 $K_d s$ 로 라플라스 변환됨

$$\frac{Y(s)}{Y_d(s)} = \frac{K_d s + K_p}{ms^2 + (b + K_d)s + (k + K_p)} \quad \Rightarrow \quad \text{영점 } s = -\frac{K_p}{K_d} = -\frac{10}{6} = -1.67$$

- 영점은 응답의 앞부분을 끌어올려 오버슈트를 더함. K_d 가 클수록 영점이 원점에 가까워져 영향이 커짐

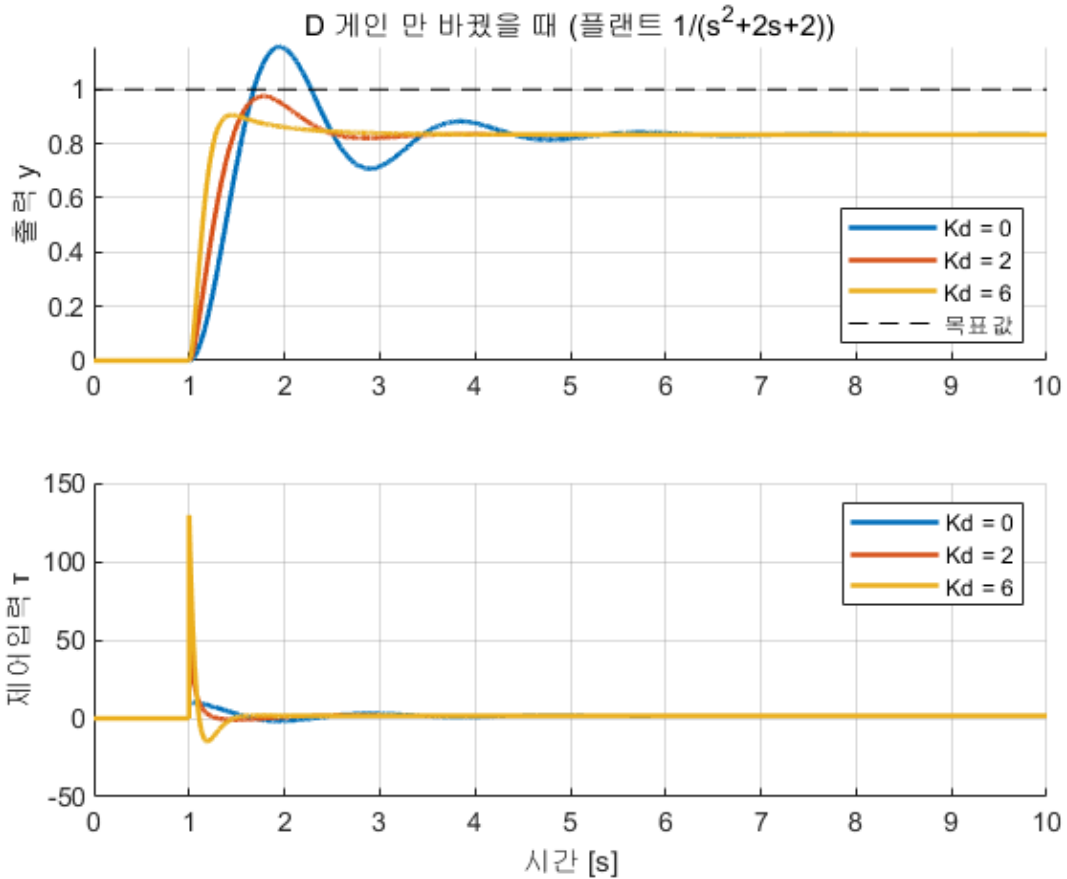
예제 — `w04_pid_compare('Kd')` · K_p 는 10 에 고정

- 모델은 1-6 과 같은 `w04_P1_pid_step` 임 (도면 → 1-6). 바뀌는 것은 `PID_lib` 블록의 **D 칸** 하나뿐임

여는 법과 실행

```
w04_setup
open_system('w04_P1_pid_step') % PID_lib 의 D 칸과 N 칸을 확인한 뒤
w04_pid_compare('Kd')          % Kp = 10, Ki = 0 으로 고정, Kd = 0 / 2 / 6
```

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 어느 줄
위 칸 세 곡선의 마지막 값	0.833 로 완전히 겹침	7번 — $\dot{y} = 0$ 이라 D 항이 사라짐
위 칸 첫 최고점	1.16 → 0.97 → 0.90 으로 낮아짐	5번 — 댐퍼가 더해짐
위 칸 곡선이 가라앉는 속도	K_d 가 클수록 빨리 잦아듦	6번 — ζ 가 커짐
아래 칸 계단 직후의 뽀족한 솟음	K_d 가 클수록 높아짐	1-11 의 미분 킥. $K_d N_f \Delta$ 에 걸림
$K_d = 6$ 곡선이 그래도 0.90 까지 넘침	손계산 $\zeta = 1.155$ 는 0 % 를 예측	9번의 영점 -1.67

실측 표와 유도 검산

K_d	측정 y_{ss}	측정 오버슈트 [%]	손계산 ζ	ζ 만 본 예측 M_p [%]	영점 $-K_p/K_d$	상승 [s]	정착 2 % [s]
0	0.833	38.8	0.289	38.6	—	0.38	3.94
2	0.833	16.9	0.577	10.7	-5.00	0.33	1.40
6	0.833	8.60	1.155	0	-1.67	0.19	1.28

- y_{ss} 열이 세 줄 모두 **0.833** 임 — 7번 유도의 직접 확인

- $K_d = 0$ 행만 ζ 예측과 측정이 맞고, K_d 가 커질수록 벌어짐. 벌어지는 폭이 곧 **영점의 뭉임**
- ζ 만으로 오버슈트를 예측하면 PD 에서는 어긋남. 그래서 실측표가 필요함

해 볼 것	확인할 것
$K_p = 10, K_d = 20$	D 를 너무 키우면 오히려 느려지는가 (영점이 -0.5 까지 옴)
K_d 를 키우며 아래 칸의 첫 최고점	몇 배까지 커지는가 — 1-11 의 미분 킷 예고

★ 정리

D 는 모양만 고침. 도착점은 P 와 I 가 정하며 D 는 거기로 가는 길을 매끄럽게 할 뿐임

1-9. I 는 참을성 있는 손

현상

- $K_i = 4$ 를 켜면 남은 오차가 $0.167 \rightarrow 0.0043$ 으로 사라짐
- 적분항이 2 N 에서 스스로 멈춤. 그 2 N 은 아무도 알려 주지 않았고 제어가 찾아낸 값임

결과 식

$$\dot{I} = K_i e \quad \Rightarrow \quad e_{ss} = 0, \quad I_{ss} = k y_d = 2 \text{ N}$$

유도 — 왜 오차가 0 이 되는가 (세 줄)

1. 적분기는 입력이 0 일 때만 값이 변하지 않음
2. 응답이 멈췄다는 것은 적분기도 멈췄다는 뜻이므로 그 지점에서 $e = 0$
3. 그때 쌓여 있는 값이 곧 스프링을 이기는 데 필요한 힘 $k y_d = 2 \times 1 = 2 \text{ N}$

유도 — 너무 키우면 불안정해진다 (Routh 판별)

4. PID 제어입력 $\tau = K_p e + K_i \int e + K_d \dot{e}$ 를 운동방정식에 넣고 양변을 한 번 더 미분하면 적분이 사라져 3차식이 됨
5. 특성방정식은 $m s^3 + (b + K_d) s^2 + (k + K_p) s + K_i = 0$
6. Routh 표를 만들 — 1행에 짝수 차수 계수, 2행에 홀수 차수 계수를 차례로 적음

차수	첫 열	둘째 열
s^3	m	$k + K_p$
s^2	$b + K_d$	K_i
s^1	$\frac{(b + K_d)(k + K_p) - m K_i}{b + K_d}$	0
s^0	K_i	—

7. s^1 행은 위 두 행의 어긋난 곱을 빼서 아래 행의 첫 값으로 나눈 것임
8. 안정 조건은 첫 열의 부호가 한 번도 바뀌지 않는 것 $\rightarrow K_i > 0$ 이고 $(b + K_d)(k + K_p) - m K_i > 0$
9. K_i 로 풀면

$$0 < K_i < \frac{(b + K_d)(k + K_p)}{m} = \frac{(2 + 4)(2 + 10)}{1} = 72$$

예제 — `w04_pid_compare('Ki')` · PD 에 I 를 더한다

- 조건은 $K_p = 10, K_d = 4$ 고정이므로 위 9번의 한계가 72 임
- 스위치 값 0 / 4 / 12 는 각각 한계의 0 배 · 0.06 배 · 0.17 배로 모두 안전 구간임
- 모델은 1-6 과 같은 `w04_P1_pid_step` 임 (도면 $\rightarrow$ 1-6). 바뀌는 것은 `PID_lib` 블록의 I 칸 하나뿐임

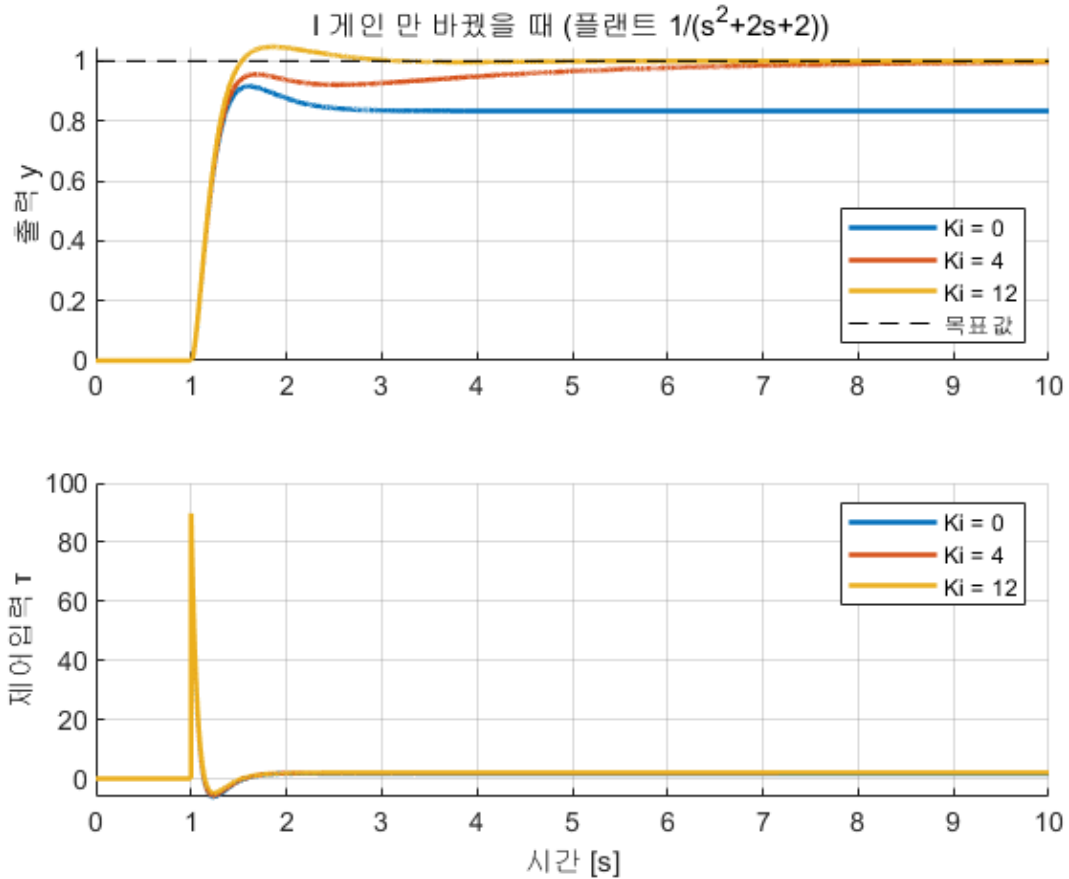
여는 법과 실행

```

w04_setup
open_system('w04_P1_pid_step') % PID_lib 의 I 칸을 확인한 뒤
w04_pid_compare('Ki')          % Kp = 10, Kd = 4 로 고정, Ki = 0 / 4 / 12

```

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 어느 줄
위 칸 $K_i = 0$ 곡선	0.833 에서 평평하게 멈춤	1-7 7번 — P 만으로는 오차가 남음
위 칸 $K_i = 4$ 곡선	0.83 을 지나 천천히 1 로 기어올라 감	1번 — 오차가 남아 있는 동안 적분기가 계속 쌓임
위 칸 $K_i = 12$ 곡선	빨리 1 에 닿고 한 번 살짝 넘침	빨리 쌓은 대가
위 칸에서 기어올라가는 구간의 길이	K_i 가 작을수록 길어짐	정착시간이 늘어나는 이유
아래 칸 마지막 값	세 조건 모두 약 2 N 에 수렴	3번 $I_{ss} = ky_d = 2$ N

- 아래 칸의 마지막 값 2 N 이 이 절의 핵심 숫자임 — **제어기가 스스로 찾아낸 값**

실측 표와 유도 검산

K_i	측정 y_{ss}	측정 e_{ss}	오버슈트 [%]	상승 [s]	정착 2 % [s]	안정 한계 대비
0	0.833	0.167	9.83	0.25	1.32	—
4	0.996	0.00433	0	0.37	4.84	0.06 배
12	1.000	3.4e-06	4.69	0.33	1.49	0.17 배

- K_i 를 커야만 e_{ss} 가 사라짐 — $0.167 \rightarrow 0.0043 \rightarrow 3.4e-06$
- $K_i = 4$ 의 e_{ss} 0.0043 은 0 이 아니라 **10 s 안에 다 메우지 못한 잔량임**. StopTime 을 늘리면 더 줄어듦

해 볼 것	확인할 것
$K_p = 10, K_d = 4, K_i = 50$	한계 72 의 0.7 배. 출렁임이 얼마나 심해지는가
$K_p = 10, K_d = 4, K_i = 80$	한계를 넘김. 9번 유도대로 발산하는가
K_i 만 켜고 $K_p = 0$	I 제어만으로도 목표에 가는가. 얼마나 걸리는가

⚠ I 는 공짜가 아님

$K_i = 4$ 는 오차를 없애는 대신 정착시간을 $1.32 \rightarrow 4.84$ 초로 늘리고, $K_i = 12$ 는 빨리 메우는 대신 오버슈트를 4.69 % 로 되살림

★ 정리

I 는 과거를 쌓아 필요한 힘을 스스로 찾아냄. 대가는 느려지는 것과 안정 한계가 생기는 것이며, 그 한계가 9번의 Routh 조건임

1-10. PID 를 직접 조립한다

★ 블록을 쓸 줄 아는 것과 무엇을 쓰고 있는지 아는 것은 다름

현상

- 1-6~1-9 에서 쓴 것은 라이브러리 PID 블록 하나였음. 속을 보지 않고 썼음
- 같은 것을 Gain · Integrator · Sum 으로 조립하면 차이가 10^{-16} 으로 나옴 — 배정밀도 실수의 반올림 한계임

결과 식 — 조립해야 하는 것

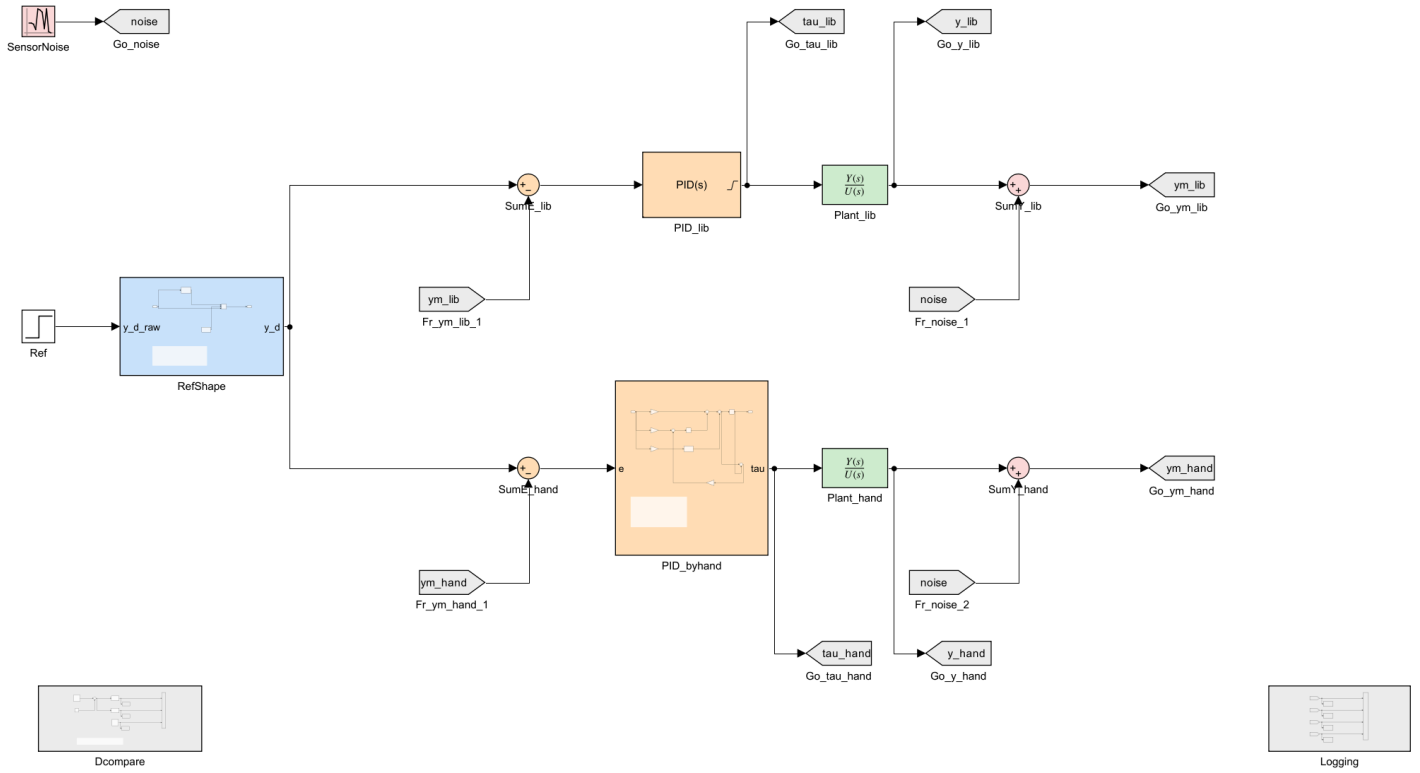
$$\tau_{\text{raw}} = \underbrace{K_p e}_{\text{P}} + \underbrace{\int K_i e dt}_{\text{I}} + \underbrace{\frac{K_d N_f s}{s + N_f} e}_{\text{D (1-11)}}, \quad \tau_{\text{sat}} = \text{sat}(\tau_{\text{raw}}), \quad \dot{I} = K_i e + K_b(\tau_{\text{sat}} - \tau_{\text{raw}}) \quad (1-12)$$

유도 — 블록 하나하나가 식의 어느 항인가

- P 갈래는 곱셈 하나임 — Gain 블록 K_p_{gain}
- I 갈래는 곱한 뒤 적분함 — $K_i_{\text{gain}} \rightarrow \text{SumI} \rightarrow \text{Integ}$
- D 갈래는 미분한 뒤 필터를 통과시킴 — $K_d_{\text{gain}} \rightarrow \text{PseudoD}$ (1-11 에서 유도)
- 세 갈래를 더함 — $\text{SumPI} \rightarrow \text{SumU} \rightarrow \tau_{\text{raw}}$
- 액추에이터 한계에서 자름 — $\text{Sat} \rightarrow \tau_{\text{sat}}$
- 잘린 양을 적분기로 되돌림 — $\text{SumAW} \rightarrow K_b_{\text{gain}} \rightarrow 2\text{번의 SumI 로 (1-12 에서 유도)}$

예제 — W04_P2_pid_byhand · 라이브러리 블록과 겹쳐 본다

- 위 줄은 라이브러리 PID Controller 블록, 아래 줄은 직접 조립한 PID_byhand 서브시스템임
- 두 줄이 같은 목표값 · 같은 플랜트 · 같은 센서 잡음을 받음 (잡음은 태그 하나로 양쪽에 똑같이 들어감)



[PID 입문 2] PID 를 직접 조립하고 라이브러리 블록과 나란히 돌린다

위 줄 : 라이브러리 PID 블록

아래 줄 : PID_byhand — Gain 3개, Integrator 1개, 미분 필터 1개, 합산점 2개

두 곡선이 겹치면 직접 만든 것이 블록 안의 것과 같다는 뜻이다.

PID_byhand 를 열어 보면 P, I, D 게인이 각각 어디로 가는지 보인다.

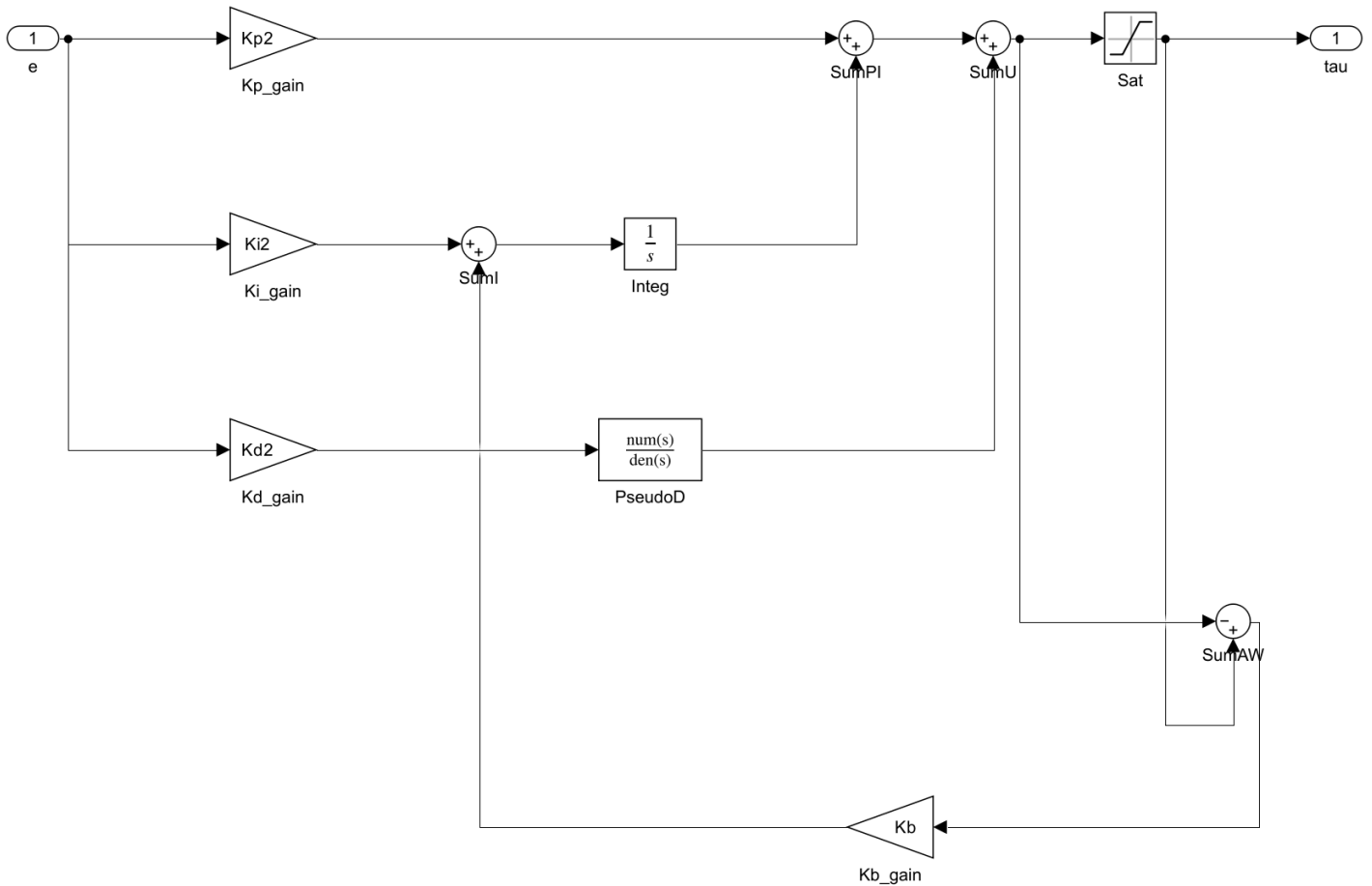
$K_b = 0$: 안티와인드업 끄 $K_b > 0$: 켜 (되감기 이득)

Nf2 : 미분 필터 계수. 크게 할수록 순수 미분이 가깝다

ref_smooth = 0/1 : 목표값을 계단 그대로 / 부드럽게 (RefShape 상자)

```
>> W04_pid_compare('hand') 직접 만든 것과 블록을 겹쳐 그린다
>> W04_pid_compare('D') 미분 필터를 풀면 제어입력이 어떻게 되는가
>> W04_pid_compare('AW') 안티와인드업 유무
>> W04_pid_compare('kick') 계단 모서리에서 제어입력이 뛰는 크기
>> W04_pid_compare('tune') 게인을 정하는 순서를 단계별 실행표로
```

왼쪽 아래 Dcompare 는 루프와 무관한 값들이 실행이다. 열어 볼 것



PID 를 블록으로 직접 조립한 것. 라이브러리 PID 블록 안도 이것과 같다.

P 갈래 : 오차 x Kp 지금 얼마나 틀렸는가
I 갈래 : 오차를 시간에 걸쳐 쌓음 계속 틀리고 있으면 더 밀어라
D 갈래 : 오차가 줄어드는 속도 x Kd 곧 도착하니 브레이크

D 갈래에 순수 미분(Derivative 블록)을 쓰지 않는 이유
미분은 빠른 신호일수록 크게 키운다. 센서 잡음이 제일 빠른 신호다.
 $Nf \cdot s / (s + Nf)$ 는 느린 변화에는 미분처럼, 빠른 변화에는 이득이 Nf 에서 멈춘다.
= 미분 + 저역통과필터. 이것을 **pseudo-derivative** 라고 부른다.

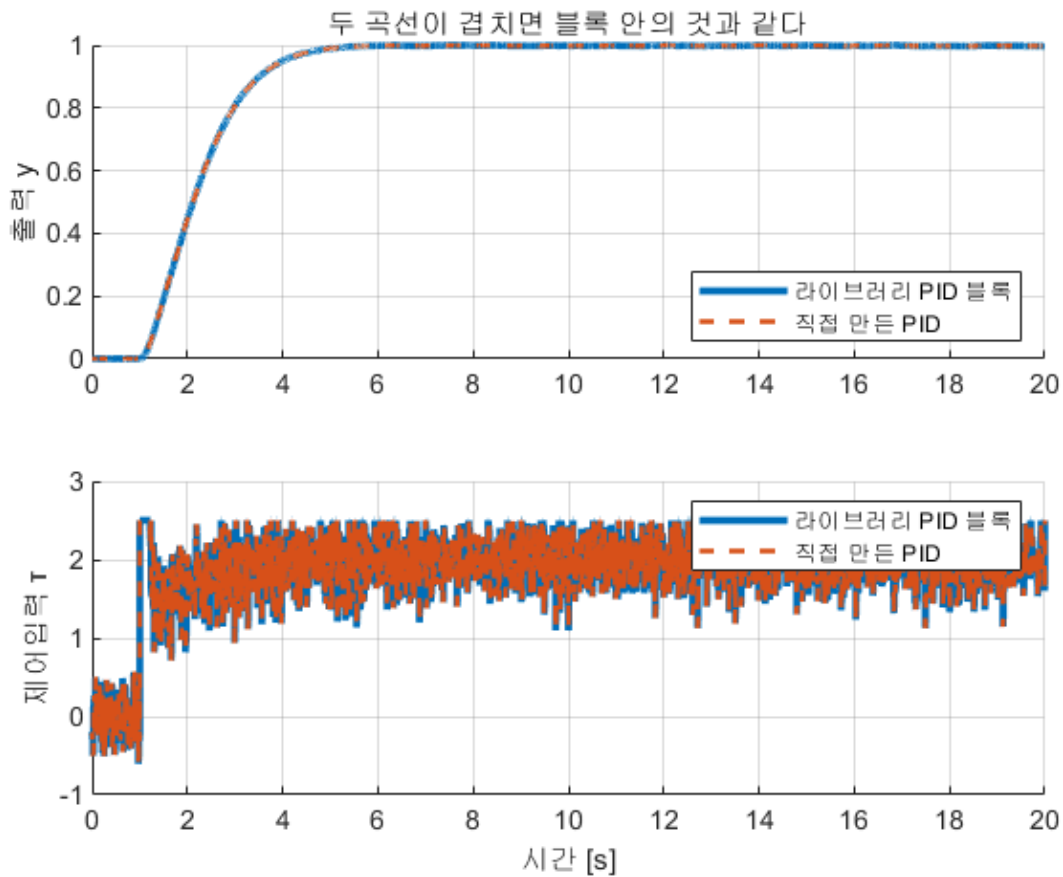
적분기 되감기 (안티와인드업)
Sat 에서 잘려 나온 만큼 ($\tau_{sat} - \tau_{raw}$) 을 Kb 배 해서 적분기 입력에 더한다.
포화 중에는 이 값이 음수라 적분기가 더 쌓이지 못한다.
 $Kb = 0$ 으로 두면 되감기가 사라진다. 그것이 와인드업이다.

갈래	블록	계산	유도의 줄
P	Kp_gain	오차 $\times K_p$	1번 (1-7)
I	Ki_gain $\rightarrow$ SumI $\rightarrow$ Integ	오차를 시간에 걸쳐 쌓음	2번 (1-9)
D	Kd_gain $\rightarrow$ PseudoD	오차의 변화 속도 $\times K_d$ (필터 통과)	3번 (1-11)
합 · 한계 · 되감기	SumPI $\rightarrow$ SumU $\rightarrow$ Sat $\rightarrow$ SumAW $\rightarrow$ Kb_gain	τ_{raw} 를 만들어 자르고, 잘린 양을 적분기로 되돌림	4~6번 (1-12)

여는 법과 실행

```
W04_setup
open_system('W04_P2_pid_byhand')    % PID_byhand 를 더블클릭해 속을 본 뒤
W04_pid_compare('hand')              % 두 줄을 겹쳐 그리고 차이를 쟀다
```

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	정상이면
위 칸 굵은 실선	라이브러리 PID 블록의 출력 y	계단 뒤 1 로 수렴
위 칸 점선	직접 만든 PID 의 출력	굵은 실선에 완전히 가려짐
아래 칸 두 줄	제어입력 τ	역시 한 선으로 겹치며, 초반에 ± 2.5 에 붙는 구간이 있음
두 칸 모두 잔물결	센서 잡음($\sigma \approx 0.003$)을 D 가 증폭한 것	고장이 아님 (1-11)

실측 표와 계산 — $K_p = 10$, $K_i = 8$, $K_d = 4$, $N_f = 20$, $u_{\max} = 2.5$, $K_b = 2$, 잡음 $\sigma \approx 0.003$, 20 s

y_max_abs_diff	tau_max_abs_diff
7.7716e-16	6.5281e-14

항목	값	판정
출력 최대 차이	7.77e-16	배정밀도 실수의 반올림 한계
제어입력 최대 차이	6.53e-14	같음 — 항이 더 많아 반올림이 몇 자리 더 쌓임

- 다른 것이 아니라 같은 것이라는 뜻임
- 두 줄이 갈라져 보이면 PID 블록 대화상자의 필터 계수나 안티와인드업 설정이 `PID_byhand` 와 다른 것임

라이브러리 블록 속을 직접 보는 방법

`PID_lib` 블록에서 우클릭 → Mask → Look Under Mask — D 갈래에 `Derivative` 가 아니라 필터가 붙은 미분이 들어 있음 (1-11)

대화상자의 P / I / D / N 칸이 각각 $K_p \cdot K_i \cdot K_d \cdot N_f$ 임. 안티와인드업은 Output saturation → Limit output 을 켜 뒤 고름

★ 정리

라이브러리 PID 블록 안에 든 것은 1-7~1-9 의 세 갈래와 1-11·1-12 의 두 보정뿐임. 남은 두 절이 그 보정을 유도함

1-11. 실제 미분 — 잡음과 계단 모서리

★ 미분은 크기가 큰 신호가 아니라 빠른 신호를 키움

센서 잡음이 신호 중에서 가장 빠름. 교과서의 PID 를 그대로 구현하면 여기서 먼저 부러짐

1-11-1. 잡음 — 순수 미분은 220 배까지 된다

현상

- 잡음이 섞인 $\sin(0.5t)$ 를 미분하면 참값 0.50 인데 순수 미분은 **109.91** 까지 튜
- 같은 신호를 유사미분으로 미분하면 **1.73** 에서 멈춤

결과 식

$$\frac{d}{dt} A \sin \omega t = A \omega \cos \omega t \quad \Rightarrow \quad D(s) = \frac{K_d N_f s}{s + N_f}, \quad |D(j\omega)| \xrightarrow{\omega \rightarrow \infty} K_d N_f$$

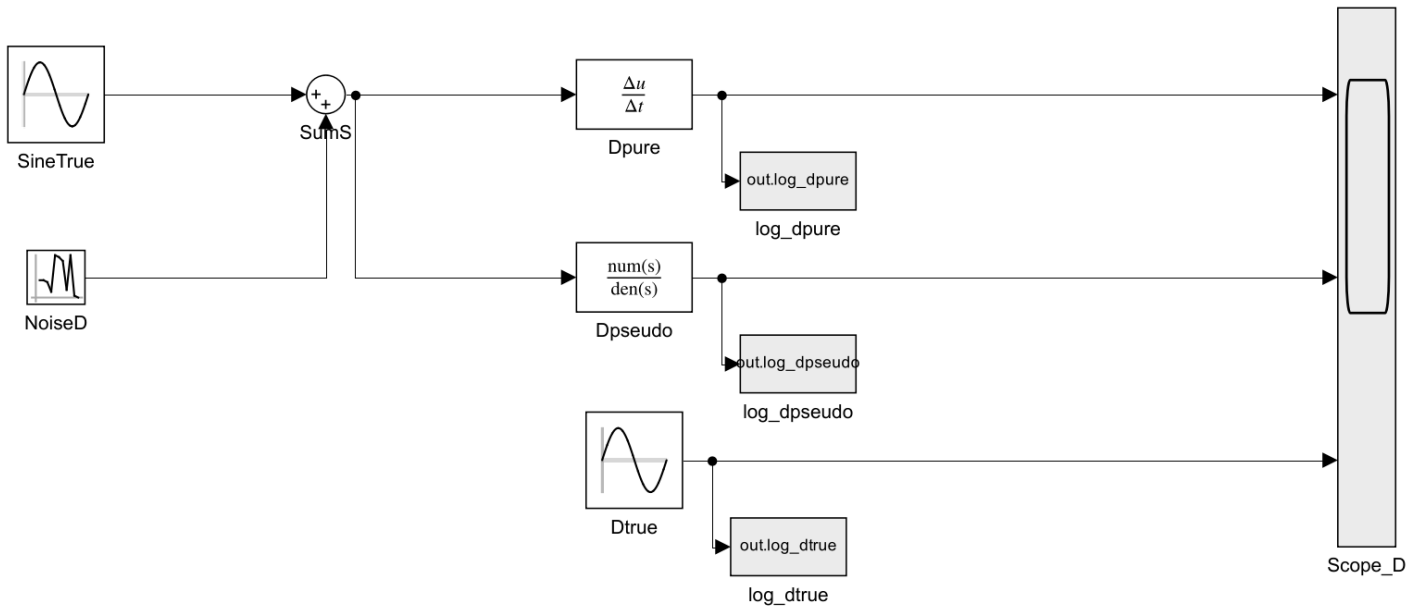
유도 — 필터를 붙이면 증폭에 천장이 생긴다

1. 미분하면 **진폭에 ω 가 곱해짐**. 잡음은 ω 가 가장 큰 성분이므로 가장 크게 커짐
2. 유사미분의 전달함수는 $D(s) = K_d N_f s / (s + N_f)$ 임
3. 주파수 응답을 보려고 $s = j\omega$ 를 넣음 — $D(j\omega) = K_d N_f j\omega / (j\omega + N_f)$
4. 느린 성분 ($\omega \ll N_f$): 분모가 N_f 에 가까움 $\rightarrow D \approx K_d j\omega$. 즉 **미분 그대로**
5. 빠른 성분 ($\omega \gg N_f$): 분모가 $j\omega$ 에 가까움 $\rightarrow D \approx K_d N_f$. 즉 **$K_d N_f$ 에서 멈춤**
6. 잡음을 없애는 것이 아니라 **증폭에 상한을 두는 것**임. 그래서 유사미분도 참값 0.50 보다 큰 1.73 이 나옴

예제 ① — **Dcompare** · 루프 밖에서 두 미분을 나란히

- **W04_P2_pid_byhand** 안의 결들이 상자임. 루프와 무관하게 $\sin(0.5t)$ + 잡음($\sigma = 0.02$)을 두 방법으로 미분함

```
W04_setup
open_system('W04_P2_pid_byhand')      % Dcompare 를 더블클릭 → Scope_D
```



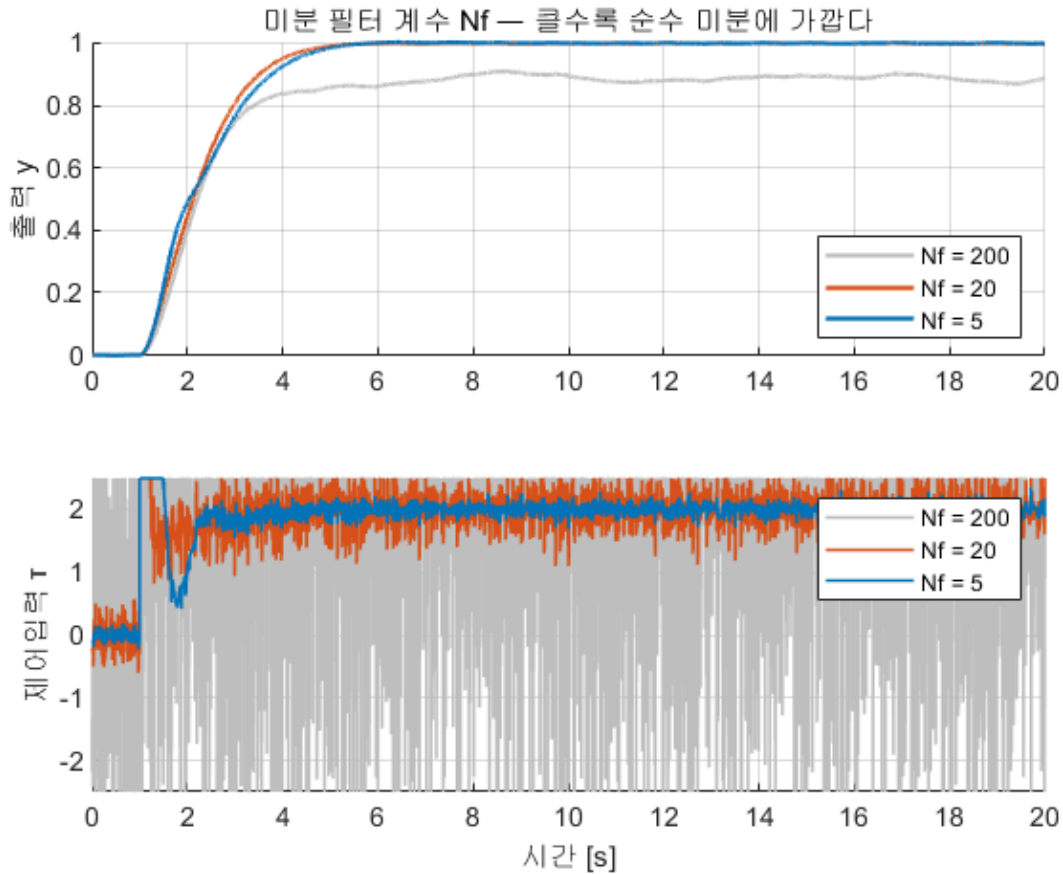
잡음이 조금 섞인 $\sin(0.5t)$ 를 두 가지 방법으로 미분한다.
 1번 순수 미분 (Derivative 블록) 2번 pseudo-derivative 3번 참값 $0.5\cos(0.5t)$
 1번은 참값을 알아볼 수 없을 만큼 된다. 2번은 참값에 붙어 있다.
 잡음의 크기가 아니라 잡음의 "빠르기"가 미분에서 증폭되기 때문이다.

칸	무엇	세로축 규모
1번	순수 미분 Derivative 블록의 출력	± 100 이 넘음 — 신호가 보이지 않을 정도
2번	유사미분 $N_f s / (s + N_f)$ 의 출력	± 2 안쪽. 참값 모양이 보임
3번	참값 $0.5 \cos(0.5t)$	± 0.5

방법	최댓값	참값 대비	유도의 줄
참값 $0.5 \cos(0.5t)$	0.50	1 배	—
유사미분 ($N_f = 20$)	1.73	3.5 배	5번의 천장에 걸림
순수 미분	109.91	220 배	1번 — ω 에 천장이 없음

예제 ② — `w04_pid_compare('D')` · 닫힌 루프에서 N_f 를 푼다

```
w04_setup
w04_pid_compare('D')           % Kp=10, Ki=8, Kd=4 고정, Nf2 = 5 / 20 / 200
```



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 줄
위 칸 세 곡선	출력 y . 회색이 $N_f = 200$, 주황이 20, 파랑이 5	출력만 보면 셋이 비슷해 보임
아래 칸이 이 절의 본론	제어입력 τ . 회색($N_f = 200$)이 $+2.5$ 와 -2.5 를 왕복	5번 — 천장이 $K_d N_f = 800$ 까지 올라가 포화에 계속 부딪힘
아래 칸 파랑($N_f = 5$)	거의 매끄러움	천장이 $4 \times 5 = 20$ 으로 낮음
위 칸 회색이 늦게 가라앉음	정착 18.5 s	떨리는 제어입력이 플랜트를 계속 흔들

실측 표와 유도 계산 — $K_p = 10$, $K_i = 8$, $K_d = 4$, 잡음 $\sigma \approx 0.003$

N_f	증폭 천장 $K_d N_f$	오버슈트 [%]	정착 2 % [s]	한 스텝에 튀는 폭	후반 제어입력 표준편차
5	20	0.35	3.85	2.63	0.0955
20	80	0.30	3.53	2.76	0.265
200	800	2.33	18.5	5.00	1.106

- N_f 를 5 에서 200 으로 풀면 떨림이 **11.6 배**가 됨 — 천장이 40 배 올라간 결과임
- "폭 5.00" 은 제어입력이 $+2.5$ 와 -2.5 를 왕복한다는 뜻임
- N_f 는 "어디까지를 신호로 볼 것인가"를 정하는 값이며 본 과목은 10~20 을 씀

1-11-2. 계단 모서리 — 미분 킥

현상

- 목표값이 계단으로 바뀌는 그 한 순간에만 제어입력이 89.7 까지 튼. 정상상태 제어입력은 2.0 임

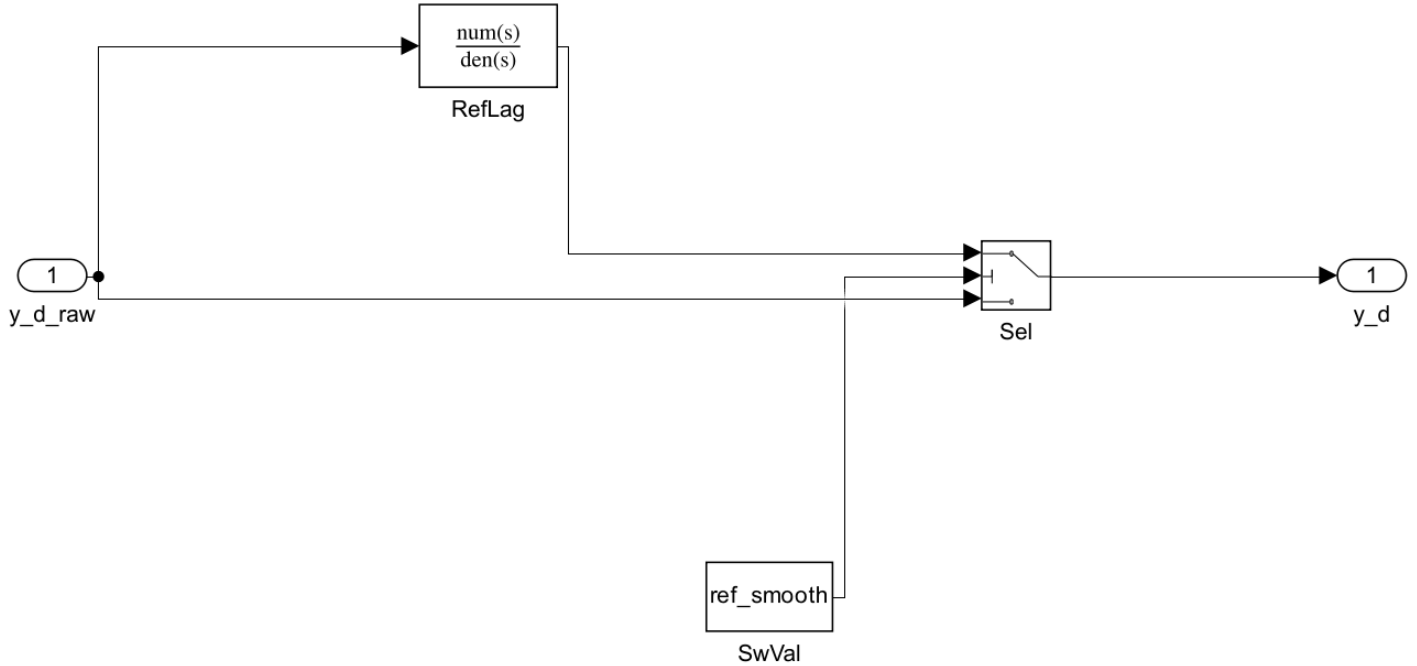
결과 식

$$\tau_{\text{kick}} = K_d N_f \Delta + K_p \Delta$$

유도 — 한 줄씩

1. 목표값이 크기 Δ 의 계단으로 바뀌면 오차도 같은 순간에 Δ 만큼 뛴
2. 순수 미분이라면 그 순간의 미분값은 무한대임
3. 유사미분은 1-11-1 5번의 천장에 걸리므로 $K_d N_f \Delta$ 로 막힘 — $4 \times 20 \times 1 = 80$
4. P 항 $K_p \Delta = 10 \times 1 = 10$ 을 더하면 90
5. 고치는 법은 플랜트가 아니라 목표값을 부드럽게 만드는 것임 — $1/(T_{\text{ref}} s + 1)$ 을 한 번 통과시킴

예제 — RefShape 상자 하나를 쓴다



목표값을 그대로 줄 것인가, 부드럽게 줄 것인가

ref_smooth = 0 계단 그대로. 모서리에서 de/dt 가 무한대에 가깝다
 ref_smooth = 1 $1/(T_{\text{ref}} s + 1)$ 을 한 번 거친다

계단을 그대로 주면 D 항이 순간적으로 $K_d \cdot N_f$ (계단 크기) 까지 뛴다.
 이것이 미분 킥이다. 플랜트가 이상한 것이 아니라 목표값이 이상한 것이다.

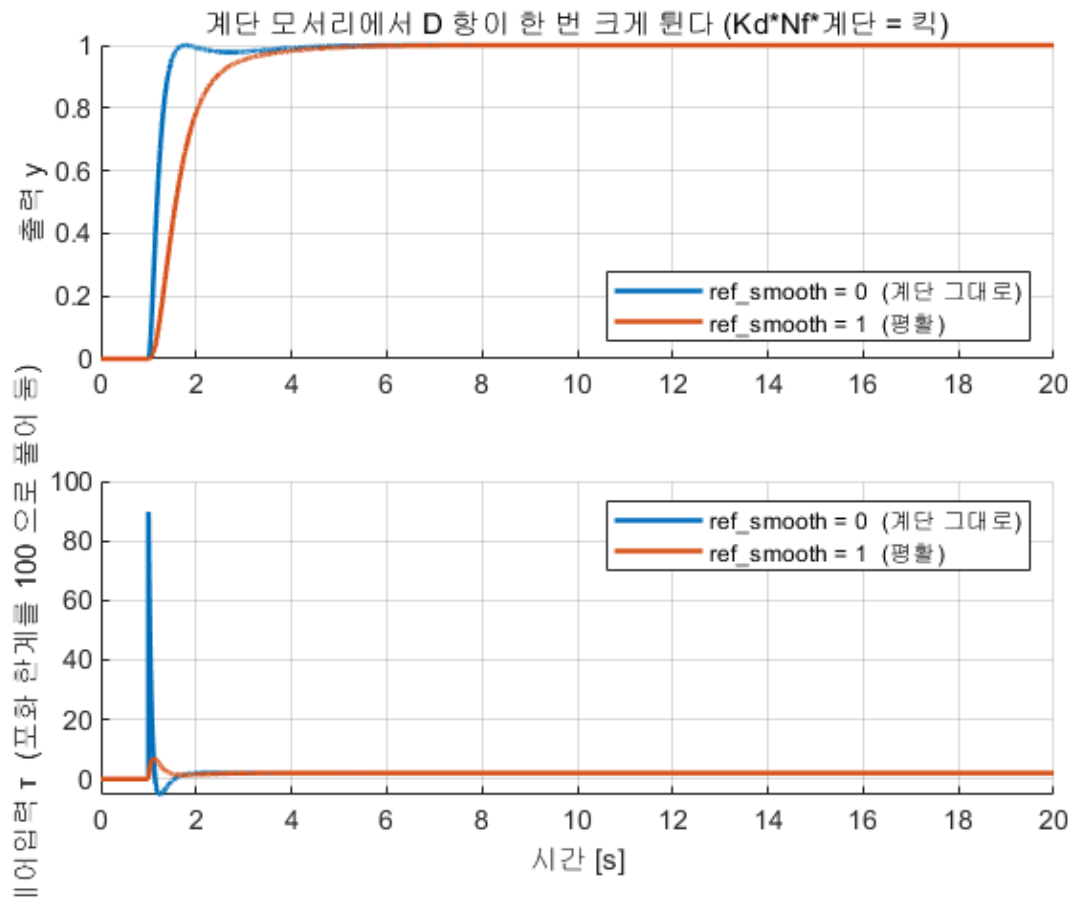
>> W04_pid_compare('kick') 튀는 크기를 숫자로 켜다

스위치	무엇이 지나가는가
ref_smooth = 0	y_d_raw 가 그대로. 모서리에서 $\dot{e}$ 가 무한대에 가까움
ref_smooth = 1	RefLag $1/(T_{\text{ref}} s + 1)$ 을 한 번 거침 ($T_{\text{ref}} = 0.5$ s)

```

W04_setup
W04_pid_compare('kick')           % ref_smooth = 0 과 1 을 차례로

```



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 줄
위 칸 두 곡선	출력 y . 평활 쪽이 조금 늦게 올라감	5번 — 목표값을 늦춘 만큼
아래 칸 $t = 1$ s 의 바늘처럼 솟은 한 점	89.7	4번 $K_d N_f \Delta + K_p \Delta = 90$
아래 칸 평활 쪽의 같은 자리	6.91	계단이 없으면 킵도 없어짐
아래 칸 두 곡선의 끝값	둘 다 2.0	목표값을 바꾼 것이지 플랜트를 바꾼 것이 아님
세로축	± 100 까지	포화를 100 으로 풀어 둔 조건

실측 표와 유도 계산

조건	계단 직후 최대 제어입력	손계산 $K_d N_f \Delta + K_p \Delta$	정상상태 τ
ref_smooth = 0	89.7	90	2.0
ref_smooth = 1 ($T_{\text{ref}} = 0.5$ s)	6.91	—	2.0

- 킵이 13 배 줄고 정상상태 제어입력은 2.0 으로 같음

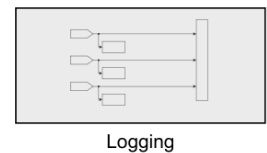
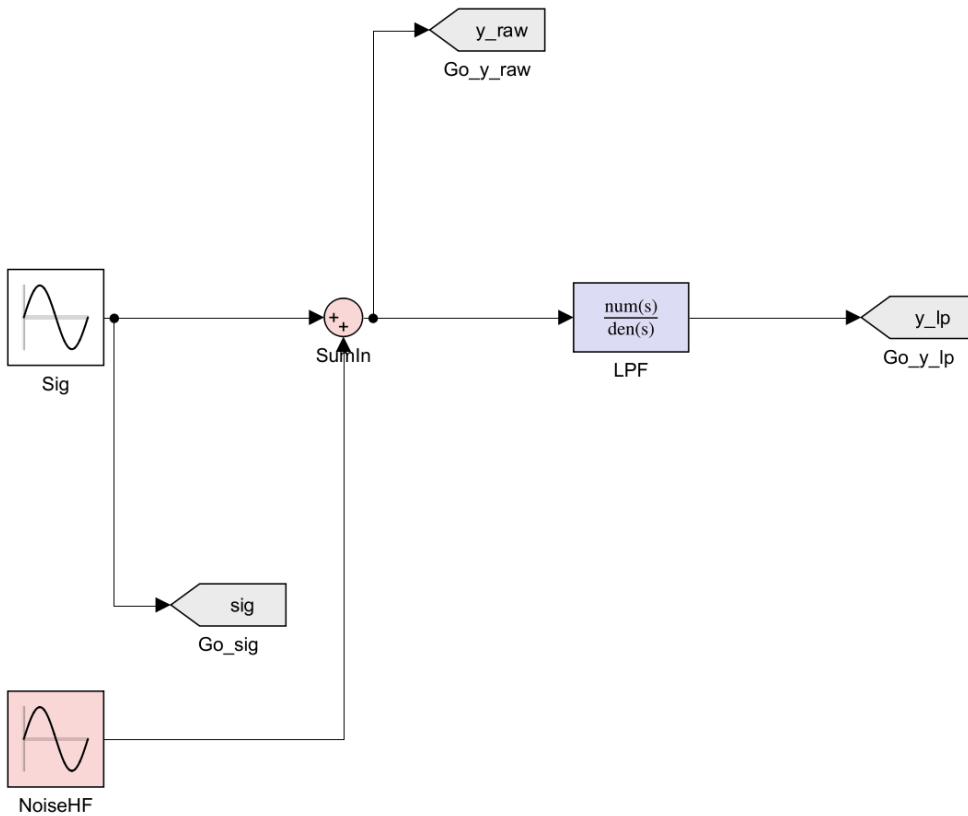
⚠ 미분 킵 표는 포화를 푼 조건에서 낸 값

noise_var = 0, $u_{\text{max}} = 100$ 으로 두고 잰음. 기본값 2.5 로는 킵이 잘려 보이지 않음
잘린다고 없는 것이 아니라 추진기가 그 명령을 받는 것임

1-11-3. 유사미분의 뒤쪽 절반 — 저역통과 필터

- 유사미분 $K_d N_f s / (s + N_f)$ 는 미분 s 와 저역통과 $N_f / (s + N_f)$ 를 곱한 것임
- 뒤쪽 절반만 떼어 단독으로 보는 실습이 [W04_P4_lowpass](#) 이며, 자세한 절차는 부록 → [A1_Simulink 기초](#)

$$G_{LP}(s) = \frac{\omega_c}{s + \omega_c} \Rightarrow |G_{LP}(j\omega)| = \frac{\omega_c}{\sqrt{\omega_c^2 + \omega^2}}$$



[부록 A1] 저역통과 필터 하나

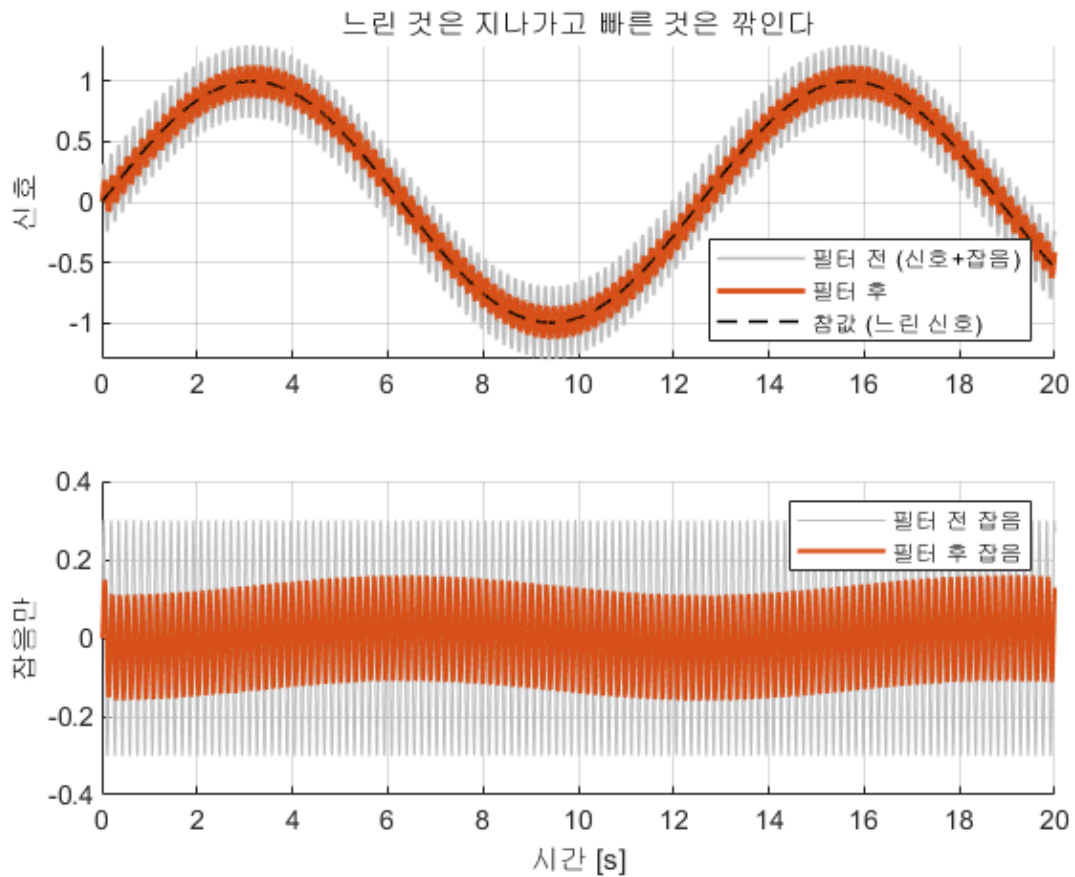
$$G(s) = \frac{\omega_c}{s + \omega_c}, \quad \omega_c = \text{lp_}\omega_c = 20 \text{ rad/s}$$

입력은 느린 신호(lp_w_sig = 0.5 rad/s) + 빠른 잡음(lp_w_noise = 40 rad/s).
Scope 세 줄 — 참값 / 필터 전 / 필터 후.

느린 쪽은 거의 그대로 지나가고 빠른 쪽은 ω_c/w 배로 깎인다.
이분에 필터를 다는 이유가 이것이다 (W04_P2의 PseudoD).

>> W04_pid_compare('lowpass') 두 주파수의 통과율을 숫자로

```
W04_setup
W04_pid_compare('lowpass')    % wc = 20, 신호 0.5 rad/s + 잡음 40 rad/s
```



자리	무엇	정상이면
위 칸 회색	필터 전 (신호 + 잡음)	두껍게 털이 난 사인파
위 칸 굵은 선	필터 후	털이 절반 이하로 깎인 사인파
위 칸 검은 점선	참값 (느린 신호만)	굵은 선과 거의 겹침
아래 칸	잡음만 따로	필터 후가 필터 전의 절반 이하

성분	ω [rad/s]	손계산 통과율 $\omega_c / \sqrt{\omega_c^2 + \omega^2}$	측정 통과율	[dB]
신호 (느림)	0.5	0.9997	1.0003	+0.003
잡음 (빠름)	40	0.4472	0.4466	-7.00

- 1-11-1 4.5번의 두 극단이 숫자로 확인됨 — 느린 것은 그대로 지나가고 빠른 것은 깎임

증상	판정
제어입력이 뽕족뽕족함	고장이 아니라 잡음을 미분한 결과 임. N_f 를 낮추면 줄어듦
계단 순간에만 한 번 크게 튜م	미분 킁임. <code>ref_smooth = 1</code> 로 13 배 줄어듦
평활을 켜는데 정상상태 제어입력이 달라짐	목표값이 아니라 계인을 건드린 것임. 2.0 이 나와야 정상

✗ 실제 장비에서 이것은 고장으로 이어짐

추진기·서보가 초당 수십 번 최대 출력과 역방향을 오감. 시뮬레이터는 견디지만 하드웨어는 견디지 못함

★ 정리

교과서의 $K_d s$ 는 그대로 구현하지 않음. 필터로 증폭에 천장을 두고, 목표값을 부드럽게 해 모서리를 없앴

1-12. 실제 적분 — 포화와 되감기

★ 액추에이터에는 한계가 있고, 적분기는 그것을 모름

이 두 문장이 안티와인드업의 전부임

현상

- 달을 수 없는 목표를 준 뒤 목표를 낮춰도 한참 돌아오지 않음
- 되감기를 켜고 끈 두 조건의 오버슈트가 **28.7 % 대 0.03 %**
 - 목표가 멀어 제어기가 큰 값을 요구함
 - 포화 블록에서 잘려 **실제로는 한계값만** 나감
 - 그동안에도 오차는 남아 있으므로 **적분기는 계속 쌓임**
 - 목표에 도달해 오차가 0 이 되어도 쌓인 적분값이 계속 밀어붙임
 - 크게 지나친 뒤에야 되돌아옴

결과 식

$$\dot{I} = K_i e + K_b (\tau_{\text{sat}} - \tau_{\text{raw}})$$

기호	뜻	PID_byhand 안의 이름
τ_{raw}	제어기가 원했던 제어입력	tau_raw
τ_{sat}	포화를 지나 실제로 나간 제어입력	tau_sat
K_b	되감기 이득	Kb_gain

- 포화 중에는 두 값이 달라 그 차이가 적분기를 한계 반대쪽으로 끌어냄. 포화가 풀리면 차이가 **0** 이 되어 평소의 PID로 돌아옴

유도 — 되감기가 멈추는 자리 I^*

- 포화가 계속되는 동안 적분값이 어디에 머무는지를 구함. 더 이상 변하지 않으므로 $\dot{I} = 0$
- 상한 포화 중이므로 $\tau_{\text{sat}} = \tau_{\text{max}}$ 이고, $\tau_{\text{raw}} = P + I^* + D$
- 식에 넣음 — $0 = K_i e + K_b (\tau_{\text{max}} - P - I^* - D)$
- I^* 로 풀 — $I^* = \tau_{\text{max}} - P - D + (K_i/K_b) e$
- 숫자를 넣음. 계단 직후 $e = 1$, $P = K_p e = 10$, $D \approx 0$, $\tau_{\text{max}} = 2.5$, $K_i/K_b = 8/2 = 4$

$$I^* = 2.5 - 10 - 0 + 4 = -3.5$$

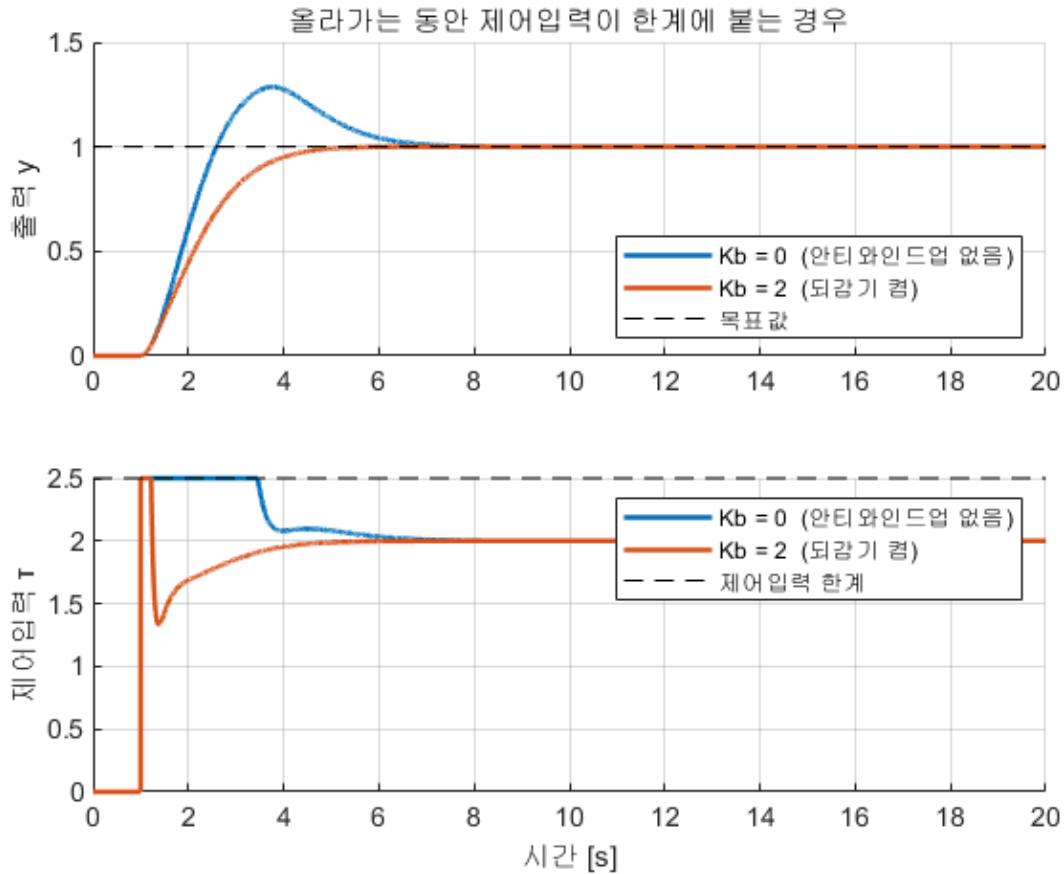
- 적분값이 음수로 내려가 있음.** 고장이 아니라 식이 그렇게 시킨 것임
- 포화가 풀리는 순간 적분기가 밀어붙일 것을 미리 없애 두는 것이 되감기의 역할임
- $K_b = 0$ 이면 결과 식의 둘째 항이 사라져 적분기가 그대로 쌓임

예제 — `w04_pid_compare('AW')` · 되감기만 켜고 끈다

- 모델은 1-10 과 같고 **Kb 한 값만 0 과 2 로 바꿈.** 잡음은 꺼서 적분기만 봄

```
w04_setup
w04_pid_compare('AW')      % Kb = 0 / 2
```

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 줄
위 칸 검은 점선	목표값 1	—
위 칸 $K_b = 0$ 곡선	1.287 까지 크게 지나쳤다가 돌아옴	현상 4·5번
위 칸 $K_b = 2$ 곡선	조금 느리게 올라가 넘지 않고 멈춤	7번
아래 칸 검은 점선	제어입력 한계 $u_{\max} = 2.5$	—
아래 칸 평평해지는 구간	그 구간이 포화 구간임	현상 2번
아래 칸 $K_b = 0$ 의 평평한 구간이 더 긴 것	쌍인 적분값이 계속 한계를 요구함	8번

- 두 조건의 차이는 아래 칸의 평평한 구간에서 적분값이 어느 쪽으로 가는지 하나뿐임 ($I^* = -3.5$)

실측 표와 유도 계산 — 목표 1, $u_{\max} = 2.5$, $K_p = 10$, $K_i = 8$, $K_d = 4$, 잡음 0, 20 s

조건	오버슈트 [%]	상승 [s]	정착 2 % [s]
$K_b = 0$ (되감기 없음)	28.7	1.10	5.54
$K_b = 2$ (되감기 켜)	0.0316	2.18	3.56

- 블록 하나를 더 붙였을 뿐인데 오버슈트가 28.7 % $\rightarrow$ 0.03 %
- 상승시간은 1.10 $\rightarrow$ 2.18 s 로 늘었으나 정착시간은 5.54 $\rightarrow$ 3.56 s 로 줄었음 — 빨리 올라가는 것과 빨리 끝나는 것은 다름

해 볼 것	확인할 것
$K_b = 0$ 으로 두고 $r_{\text{step}} = 1.2$	오버슈트가 얼마나 더 커지는가 (정상상태 제어입력 2.4 가 한계 2.5 바로 아래)
$u_{\max} = 10$ (포화를 사실상 없앴)	K_b 를 커나 기나 알아지는가. 왜 그런가
K_b 를 0.2 / 2 / 20	되감기 이득이 너무 작으면? 너무 크면?

★ 정리

포화가 있는 곳에 적분기가 있으면 되감기를 켜. 2부의 속도 루프(2-4)와 헤딩 루프(2-10)가 같은 구조를 씀

1-13. 게인을 정하는 순서

★ 세 개를 동시에 만지지 않음. 한 번에 하나씩

현상

- 1-7~1-12 의 네 가지 지식을 한 줄로 이으면 게인을 정하는 절차가 됨
- 절차대로 따라가면 ③ 에서 오버슈트가 $0 \rightarrow 28.7\%$ 로 **되돌아감**. 그것이 정상이며 ④ 가 그것을 되돌림

결과 — 네 단계

1. $K_i = 0, K_d = 0$ 으로 두고 K_p 만 올림 — 출렁이기 시작하는 지점 직전까지 (1-7)
2. K_d 를 더해 오버슈트를 깎음. 제어입력이 떨리기 시작하면 N_f 를 낮춤 (1-8 · 1-11)
3. K_i 를 조금씩 더해 남는 오차를 없앴. 정착시간이 늘어나면 너무 많이 넣은 것 (1-9)
4. 포화가 있으면 **되감기를 켜** ($K_b > 0$) (1-12)

유도 — 왜 이 순서인가

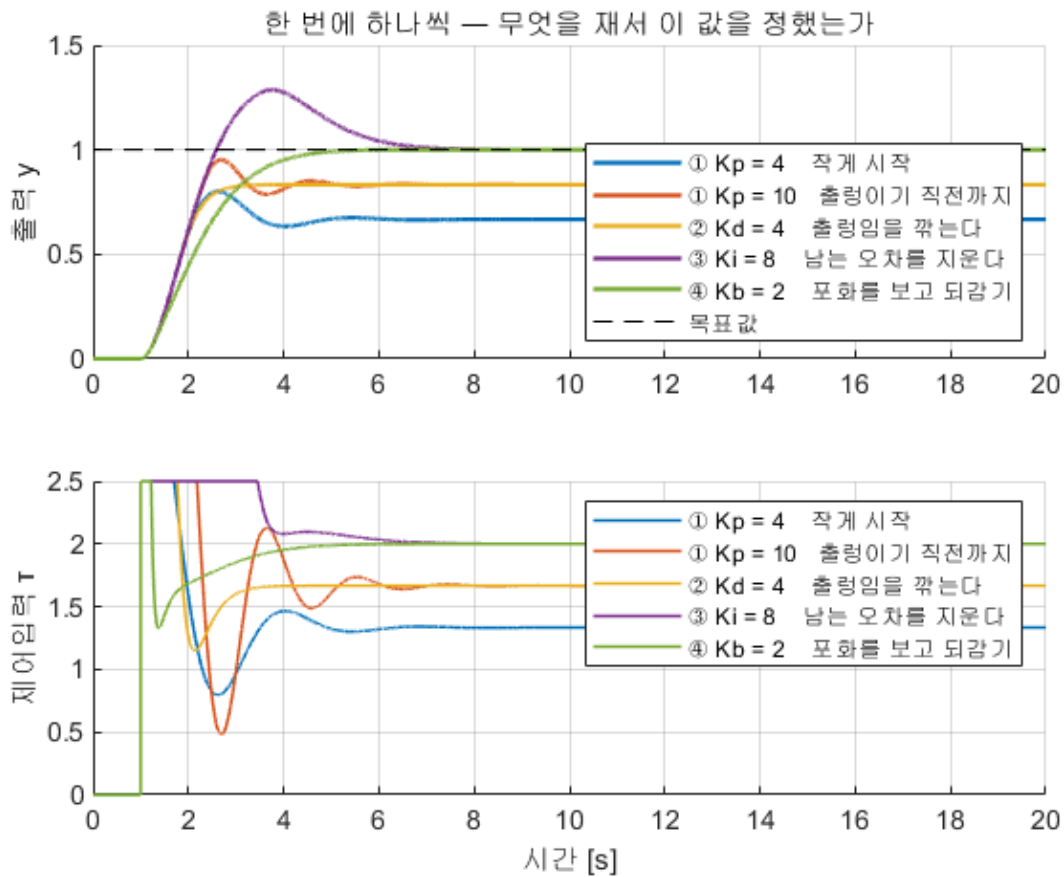
1. K_p 를 먼저 정하는 이유 — 1-7 3번에서 K_p 만이 ω_n 을 바꿈. 빠르기의 기준이 먼저 서야 나머지를 쥔 수 있음
2. K_d 를 두 번째로 두는 이유 — 1-8 7번에서 K_d 는 y_{ss} 를 바꾸지 않음. **앞 단계의 결과를 망가뜨리지 않는 유일한 게 인임**
3. K_i 를 세 번째로 두는 이유 — 1-9 9번의 안정 한계가 $K_p \cdot K_d$ 에 달려 있음. 두 값이 정해져야 한계를 계산할 수 있음
4. K_b 를 마지막에 두는 이유 — 되감기는 K_i 가 쌓는 양을 되돌리는 것이므로 K_i 가 정해진 뒤라야 뜻이 있음

예제 — `w04_pid_compare('tune')` · 네 단계를 그대로 밟는다

- 각 행은 직전 행에서 한 칸만 바뀐 것임

```
w04_setup
w04_pid_compare('tune')
```

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 줄
위 칸 ① 두 곡선 (K_p 4 → 10)	도착점이 0.667 → 0.833 으로 올라가고 출렁임이 남음	1번 (1-7)
위 칸 ② 곡선 (K_d 4)	넘치지 않고 매끄럽게 0.833 에 붙음. 도착점은 그대로	2번 (1-8)
위 칸 ③ 곡선 (K_i 8)	1 에 닿지만 크게 넘침	3번 — 포화 중에 적분기가 쌓임
위 칸 ④ 곡선 (K_b 2)	1 에 닿고 넘치지 않음	4번 (1-12)
아래 칸 ③ 의 평평한 구간이 가장 깊	포화 시간 비율 12.3 %	와인드업 그 자체
아래 칸 ④ 의 같은 구간	1.1 % 로 줄어듦	되감기가 요구량을 낮춤

실측 표와 계산 — 잡음 0, $u_{\max} = 2.5$, 20 s

단계	K_p	K_i	K_d	K_b	오버슈트 [%]	정착 2 % [s]	e_{ss}	포화 시간 비율 [%]
① 작게 시작	4	0	0	0	20.2	3.60	0.333	3.5
① 출렁이기 직전	10	0	0	0	14.2	3.70	0.167	5.9
② D 로 출렁임을 꺾음	10	0	4	0	0	1.82	0.167	3.8
③ I 로 남는 오차를 지움	10	8	4	0	28.7	5.54	~0	12.3
④ 포화를 보고 되감기	10	8	4	2	0.032	3.56	~0	1.1

검산	계산	표의 값
① $K_p = 4$ 의 e_{ss}	1-7 7번 $k/(k + K_p) = 2/6$	0.333
① $K_p = 10$ 의 e_{ss}	2/12	0.167
② 의 e_{ss} 가 ① 과 같은가	1-8 7번 — D 는 y_{ss} 를 안 바꿈	0.167 고정
① $K_p = 10$ 의 오버슈트 14.2 % 에서 ζ	1-5 의 역산식 $\rightarrow \zeta = 0.55$	손계산 $\zeta = 0.289$ 보다 큼 — 포화가 5.9 % 있어 실제로는 덜 넘침

- ③ 에서 오버슈트가 $0 \rightarrow 28.7\%$ 로 되돌아감. I 를 켜면 포화 시간이 $3.8 \rightarrow 12.3\%$ 로 늘고 그것이 곧 와인드업임
- 계인을 한 번에 둘 이상 바꾸지 않음. 무엇 때문에 달라졌는지 가릴 수 없게 됨

🔧 PID Tuner 는 출발점을 주는 도구

PID 블록을 더블클릭하고 **Tune** 을 누르면 MATLAB 이 값을 제안함

다만 포화·잡음·모델 오차를 모르므로 제안값에서 시작해 위 순서로 손보는 것이 맞음

★ 정리 — 1부 전체

플랜트를 적고($\rightarrow 1-3$) · 두 다이얼을 읽고($\rightarrow 1-4$) · 세 갈래를 하나씩 켜고($\rightarrow 1-7 \sim 1-9$) · 현실의 두 보정을 붙이고($\rightarrow 1-11 \cdot 1-12$) · 순서대로 정함($\rightarrow 1-13$).

2부는 이 상자를 그대로 두고 플랜트 자리만 배로 바꿈

2부 · 배에 적용 — 속도 → heading → 내부 루프 → VRX

2-0. 2부의 전제 — 바뀌는 상자는 플랜트 하나뿐

★ 1부에서 만든 PID 를 그대로 두고 전달함수 자리에 배의 운동방정식을 끼움

자리	1부 (1-6~1-13)	2부
목표	위치 1	선속도 [m/s] · 선수각 [deg]
제어기	<code>PID_byhand</code> · <code>PID_lib</code>	<code>PID_byhand</code> · <code>HeadingCtrl</code> (구조 그대로)
액추에이터 한계	$u_{\max} = 2.5$	$X_{\max} = 500 \text{ N} \cdot N_{\max} = 500 \text{ N} \cdot \text{m}$
추가	—	<code>MotorLag</code> ($T_m = 0.30 \text{ s}$) · <code>OpenLoop</code> 스위치 · <code>Alloc</code> 배분
플랜트	$1/(s^2 + 2s + 2)$	WAM-V 운동방정식 (3주차 1-8 절)

- 2부는 오프라인 → VRX 순서임. 오프라인 모델은 Gazebo 없이 MATLAB 하나로 돌고 1초 안에 끝나므로 계인을 열 번 바꿔 볼 수 있음
- 오프라인에서 정한 값을 글자 하나 바꾸지 않고 VRX 로 옮기는 것이 2-15 부터의 내용임

⚠ 제어기가 낸 값과 실제로 나간 값을 구분함

포화 전 요구값은 $X_{\text{raw}} \cdot N_{\text{raw}}$, 포화 뒤 실제 값은 $X_{\text{sat}} \cdot N_{\text{sat}}$ 로 적음 (1부의 $\tau_{\text{raw}} \cdot \tau_{\text{sat}}$ 와 같은 자리)
 $X_{\max}$ 500 N 은 추진기 250 N × 2 로 본 과목이 정한 한계임. VRX 플러그인 한계는 편당 2353.6 N

절 · 모델 · 그림의 대응

절	무엇을 보는가	모델	명령	결과 그래프	Gazebo
1-0	파라미터 · 모델 재생성 · 창	—	W04_setup	—	불필요
1-3	미분방정식 = 전달함수	W04_P0_plant	('plant')	W04_P0_plant_two_ways	불필요
1-4	다이얼 두 개	W04_P0_second_order	('zeta') ('wn')	W04_P0_zeta · W04_P0_wn	불필요
1-6~1-9	P · D · I 를 하나씩	W04_P1_pid_step	('Kp') ('Kd') ('Ki')	W04_P1_gains · W04_P1_Kp · W04_P1_Kd · W04_P1_Ki	불필요
1-10	직접 조립 = 라이브러리	W04_P2_pid_byhand	('hand')	W04_P2_hand_vs_lib	불필요
1-11	미분의 현실	" (Dcompare)	('D') ('kick') ('lowpass')	W04_Dcompare · W04_P2_derivative · W04_P2_kick · W04_P4_lowpass_pass	불필요
1-12	적분의 현실	"	('AW')	W04_P2_antiwindup	불필요
1-13	튜닝 순서	"	('tune')	W04_P2_tune	불필요
2-1	개루프 속도	W04_P3_boat_speed	('boat_open')	W04_P3_open	불필요
2-2	속도측 P	"	('boat_Kp')	W04_P3_Kp_u	불필요
2-3	속도측 D	"	('boat_Kd')	W04_P3_Kd_u	불필요
2-4	속도측 I 와 되 감기	"	('boat')	W04_P3_boat	불필요
2-6	개루프 선회	W04_3_heading_offline	W04_heading_compare('open')	W04_heading_open	불필요
2-7	헤딩 P	"	('Kp')	W04_heading_Kp_psi	불필요
2-8	헤딩 D	" · W04_heading_sign	('Kd')	W04_heading_Kd_psi · W04_heading_dterm	불필요
2-9	극배치	W04_pole_place	W04_pole_place	W04_pole_place	불필요

절	무엇을 보는가	모델	명령	결과 그래프	Gazebo
2-10	약한 추진기와 I	W04_3_heading_offline	('Ki')	W04_heading_porteff	불필요
2-11	$\pm 180^\circ$ 이음매	W04_6_wrap	('wrap')	W04_heading_wrap	불필요
2-12	속도 + 헤딩 내부 루프	W04_4_inner_loop_offline	W04_step_compare(4)	W04_4_offline_vs_vrx	불필요
2-14	ROS 2 연결 · 페이싱 · 경량 기동	—	run_vrx.sh	—	필요
2-15 · 2-16	VRX 직진 · 선회	W04_1_straight · W04_2_turn	모델 창에서 Run	—	필요
2-17 · 2-18	VRX 헤딩 내부 루프, 오프라인과 대조	W04_3_heading · W04_4_inner_loop	W04_step_compare(3) (4)	W04_3_offline_vs_vrx · W04_4_offline_vs_vrx	필요
2-19	오프라인 WAM-V 전체 대조	W04_5_offline	W04_offline_plot	W04_5_offline_vs_vrx	선택

2-1. 배의 속도측 — 개루프로 먼저 켜다

현상

- 제어기 없이 계단 추력 400 N 만 주면 속도가 1.3333 m/s 에서 멈춤
- 추력을 한계 500 N 까지 올려도 1.5226 m/s 를 넘지 못함
- 즉 목표 속도 2.5 m/s 는 요구 자체가 불가능함

결과 식

$$m \dot{u} = X - (X_u + X_{uu}|u|) u \quad m = 211, \quad X_u = 100, \quad X_{uu} = 150, \quad X_{\max} = 500 \text{ N}, \quad T_m = 0.30 \text{ s}$$

$$u_{ss} = \frac{-X_u + \sqrt{X_u^2 + 4X_{uu}X}}{2X_{uu}}, \quad T_u = \frac{m}{X_u + 2X_{uu}u_0}$$

- 종방향 운동방정식의 유도과 계수의 출처는 3주차 1-8 절임. 본 절은 결과를 받아서 시작함

유도 ① — 정상상태 속도

- 속도가 자리를 잡으면 더 변하지 않으므로 $\dot{u} = 0$

- 남는 것은 $X = (X_u + X_{uu}u)u$ (전진 중이므로 $|u| = u$)
- 값을 넣어 정리 — $150u^2 + 100u - X = 0$
- 근의 공식으로 양의 근을 취하면 위 u_{ss} 식이 나옴
- $X = 400 \text{ N} \rightarrow \sqrt{100^2 + 4(150)(400)} = 500 \rightarrow u_{ss} = (-100 + 500)/300 = 1.3333 \text{ m/s}$

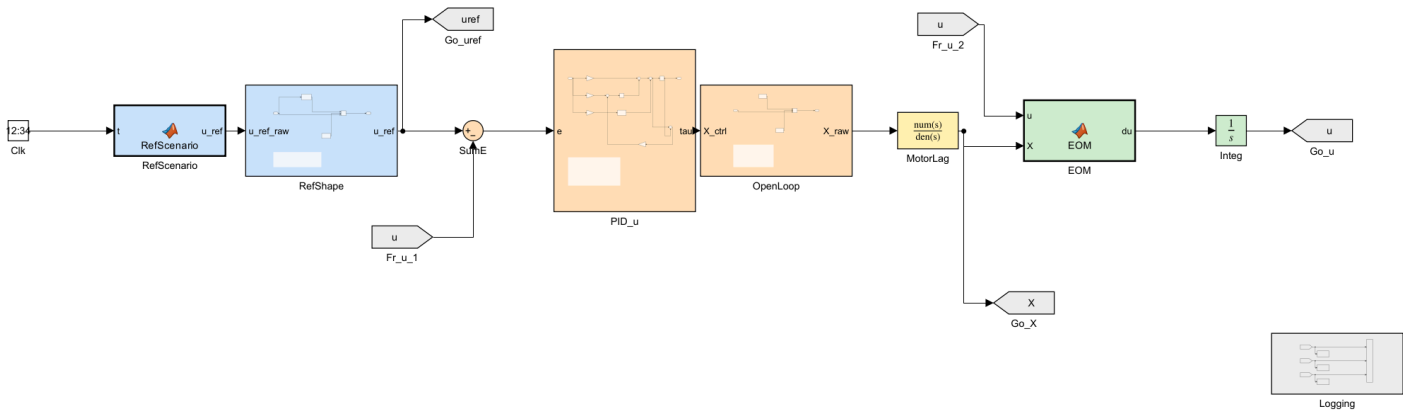
유도 ② — 속도 천장

- 같은 식에 $X = X_{\max} = 500 \text{ N}$ 을 넣음 — $\sqrt{10000 + 300000} = \sqrt{310000} = 556.78$
- $u_{ss} = (-100 + 556.78)/300 = 1.5226 \text{ m/s}$
- 이 값보다 빠른 목표를 주면 오차가 영원히 남음. 1-12 의 와인드업을 만드는 조건이 이것임

유도 ③ — 시상수

- 정상상태 근처의 작은 변화만 봄. $u = u_0 + \delta u$ 로 두고 δu 가 작다고 가정
- 항력 $X_u u + X_{uu}u^2$ 을 u_0 에서 1차항까지만 전개. 기울기는 $X_u + 2X_{uu}u_0$
- 정상상태 항이 서로 지워지고 남는 식 — $m\dot{\delta u} = -(X_u + 2X_{uu}u_0)\delta u$
- 1차계이므로 $T_u = m/(X_u + 2X_{uu}u_0)$
- $u_0 = 1.3333 \rightarrow T_u = 211/(100 + 400) = 211/500 = 0.422 \text{ s}$

예제 — W04_P3_boat_speed · OpenLoop 스위치를 켜다



[PID] 밑은 좌 직전 만든 PID 를 그대로 베로 옮긴다 — 종방향 속도 제어
Gazebo 없이 돈다. 60초 시나리오가 1초 안에 끝난다.

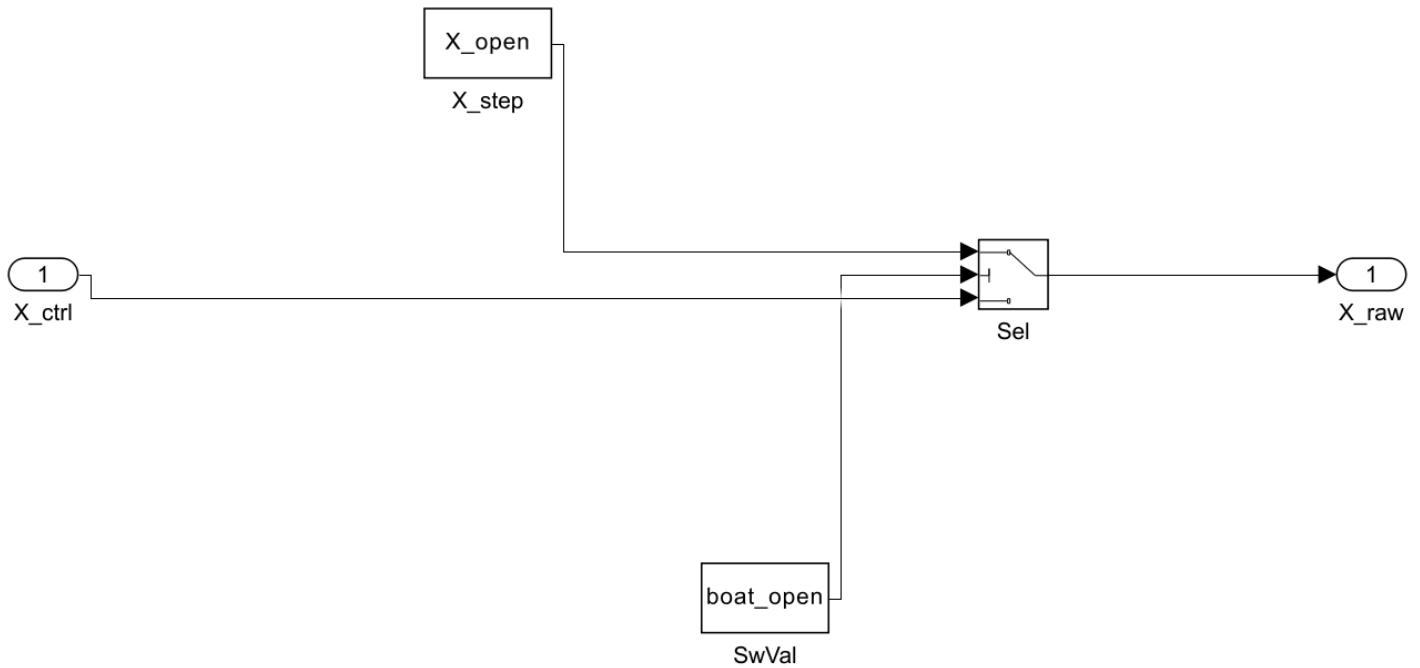
5~30 s 목표 2.5 m/s : 주력 한계 $X_{\max}$ 때문에 도달할 수 없다
30~60 s 목표 1.0 m/s : 도달할 수 있다

앞 구간에서 불인 적분값이 뒤 구간을 망가뜨리는지 본다.
 $Kb_u = 0$ 안티와인드업 끄

상자 두 개가 스위치다. 같은 W04_setup 에 있다.
RefShape u_smooth = 0 계단 / 1 평활 (미분 리)
OpenLoop boat_open = 0 피루프 / 1 게루프 (제어기를 건너뛴다)

```
>> W04_pid_compare('boat') 안티와인드업 유무
>> W04_pid_compare('boat_open') 게루프 — u_ss · T_u · 속도 천장
>> W04_pid_compare('boat_Kp') P 게인 스윙
>> W04_pid_compare('boat_Kd') D 는 여기서 해롭다
```

- OpenLoop 상자 하나가 제어기를 건너뛰게 함



제어기를 쓸 것인가, 추력을 직접 줄 것인가

boat_open = 0 PID_u 가 낸 추력 (페루프)
boat_open = 1 X_open [N] 을 그대로 (개루프)

개루프로 두면 제어기가 없는 배가 어떻게 생겼는지 보인다.

- ① 정상상태 속도 u_{ss} — 항력과 추력이 맞비기는 속도
- ② 시상수 T_u — 63 % 에 달는 시각
- ③ 속도 천장 — $X_{open} = X_{max}$ 로 두었을 때의 u_{ss}

이 세 숫자가 계인을 정하는 근거가 된다.

>> W04_pid_compare('boat_open')

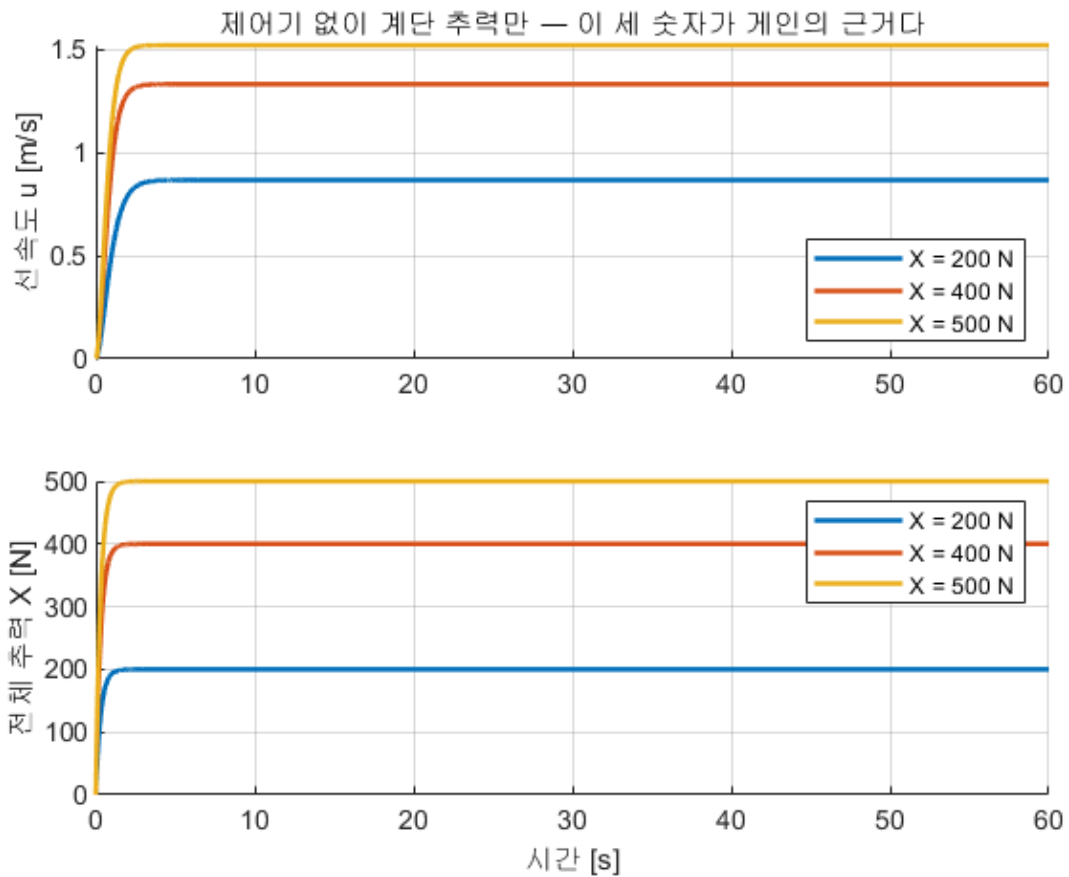
스위치	무엇이 X_{raw} 로 나가는가
boat_open = 0	PID_u 가 낸 추력 (페루프)
boat_open = 1	X_{open} [N] 을 그대로 (개루프)

여는 법과 실행

```

W04_setup
W04_pid_compare('boat_open')    % boat_open = 1 로 두고 X = 200 / 400 / 500 N
  
```

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 줄
위 칸 세 곡선의 평평해진 값	$0.8685 \cdot 1.3333 \cdot 1.5226 \text{ m/s}$	①4번 근의 공식
위 칸 곡선이 올라가는 기울기	초반이 가파르고 뒤가 완만함	③10번 — 항력이 속도에 따라 커짐
위 칸 500 N 곡선이 1.52 에서 더 안 올라감	속도 천장	②7번
위 칸 속도가 멈춘다는 사실 자체	세 곡선 모두 수평선이 됨	2-6 의 선수각과 대비되는 지점
아래 칸	전체 추력 X [N] — 계단 그대로	제어기가 없으므로 되먹임이 없음
아래 칸 계단 모서리가 살짝 둥근 것	MotorLag $T_m = 0.30 \text{ s}$	③의 손계산에 없는 항

실측 표와 유도 검산 — X 를 $t = 0$ 부터 그대로, 모터 지연 포함, 60 s, ode4/0.01

X [N]	측정 u_{ss} [m/s]	손계산 u_{ss} [m/s]	측정 63 % 도달 [s]	손계산 T_u [s]
200	0.8685	0.8685	1.09	0.585
400	1.3333	1.3333	0.89	0.422
500 (= $X_{\max}$)	1.5226	1.5226	0.83	0.379

- u_{ss} 가 소수 넷째 자리까지 ①4번과 같음
- 500 N 행이 ②7번의 속도 천장임

! 측정된 도달 시간이 손계산 T_u 의 약 2 배인 이유 — 둘 다 맞음

1. 모터 1차 지연 $T_m = 0.30 \text{ s}$ 가 앞에 하나 더 붙어 있음. 손계산은 배만 봄
2. T_u 는 u_{ss} 근처에서 선형화한 값임 (③9번). $u = 0$ 에서 출발하면 항력이 작아 초반은 빠르지만, 63 % 지점까지의 전체 시간은 선형 1차계보다 길어짐

해 볼 것	확인할 것
<code>X_open</code> 을 100 / 300	손계산 u_{ss} 와 맞는가
<code>tau_m</code> 을 0.05 / 1.0	63 % 도달 시간이 얼마나 달라지는가. u_{ss} 는 달라지는가

★ 정리

제어기를 붙이기 전에 대상을 먼저 잴. 이 세 숫자가 2-2 의 계인 규모와 2-4 의 도달 불가 목표를 정하는 근거임

2-2. 속도측의 P — 오차가 남고 출렁이지는 않는다

현상

- $K_{p,u}$ 를 100 → 300 → 1000 으로 키워도 목표 1.0 m/s 에 닿지 못함. 남는 오차 0.6126 / 0.3897 / 0.1821
- 1부와 달리 출렁이지 않음

결과 식

$$X_{uu}u_{ss}^2 + (X_u + K_{p,u})u_{ss} - K_{p,u}u_d = 0 \quad \Rightarrow \quad e_{ss} = u_d - u_{ss}$$

유도 — 한 줄씩

1. P 제어기는 $X_{raw} = K_{p,u}(u_d - u)$ 임
2. 2-1 ①1번의 정상상태 식에 넣음 — $K_{p,u}(u_d - u_{ss}) = (X_u + X_{uu}u_{ss})u_{ss}$
3. 정리하면 위 2차식이 나옴 — $X_{uu}u_{ss}^2 + (X_u + K_{p,u})u_{ss} - K_{p,u}u_d = 0$
4. 뜻을 읽으면 — 남는 오차는 그 속도를 유지하는 데 필요한 항력을 $K_{p,u}$ 로 나눈 것
5. $K_{p,u} = 100, u_d = 1.0$ — $150u^2 + 200u - 100 = 0 \rightarrow u_{ss} = 0.3874, e_{ss} = 0.6126$
6. $K_{p,u} = 1000$ — $150u^2 + 1100u - 1000 = 0 \rightarrow u_{ss} = 0.8179, e_{ss} = 0.1821$
7. 10 배로 키워도 0 이 되지 않음 — P 만으로는 항력을 이길 수 없음

유도 — 왜 출렁이지 않는가

8. 1-3 의 플랜트는 상태가 위치와 속도 둘이라 2차계였음
9. 배의 종방향은 상태가 u 하나뿐임 — $m\dot{u} = \dots$ 에 $\ddot{u}$ 항이 없음
10. 2차항이 없으므로 진동 모드가 생기지 않음. $\zeta\omega_n$ 을 정의할 대상이 아님
11. 그래서 속도 루프는 PI 를 씌. 남는 항력을 찾아내는 것은 I 의 일임 (1-9)

유도 — $K_{p,u}$ 의 규모는 단위에서 잡는다

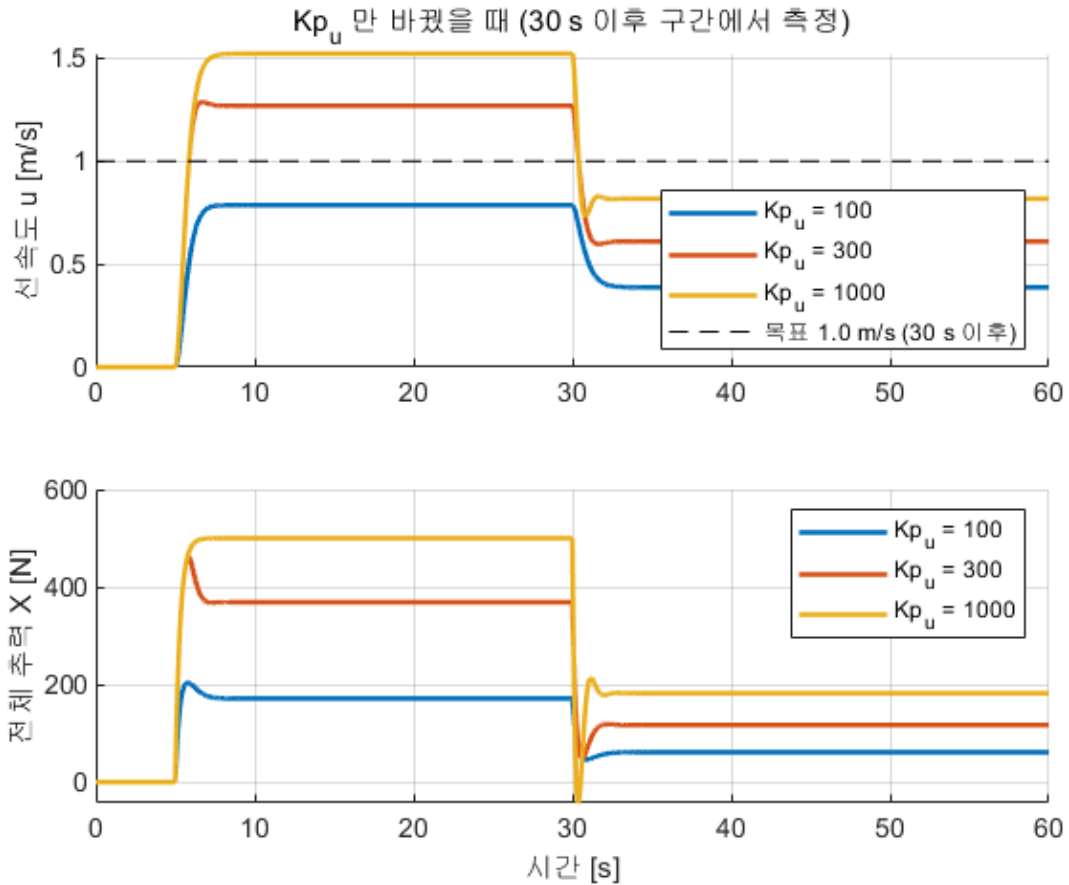
12. $K_{p,u}$ 의 단위는 $N \div (m/s)$. 목표 속도를 곱하면 N 이 나옴
13. 추력 한계 $\div$ 목표 속도 = $500/1.5 \approx 333$
14. 이보다 크게 잡으면 계단이 들어오는 순간 이미 한계에 닿음. 기본값은 300

예제 — `w04_pid_compare('boat_Kp')` · P 만 켜다

- 목표가 30 s 에 2.5 → 1.0 m/s 로 내려오는 구간에서 측정함. $K_{i,u} = K_{d,u} = K_{b,u} = 0$

```
w04_setup
w04_pid_compare('boat_Kp')    % P 만, Kp_u = 100 / 300 / 1000
```

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 줄
위 칸 검은 점선	목표 1.0 m/s (30 s 이후)	—
위 칸 30 s 이후 세 곡선의 평평한 값	$0.387 \cdot 0.610 \cdot 0.818$	3번의 2차식
위 칸 점선과의 남는 틈	$0.6126 \cdot 0.3897 \cdot 0.1821$	5~6번
위 칸 곡선이 한 번도 출렁이지 않는 것	내려와서 그대로 멈춤	8~10번
아래 칸 계단 순간의 세로 점프	$4.92 \cdot 14.8 \cdot 32.8$ N	$K_{p,u}$ 에 비례
아래 칸 30 s 이전	500 N 에 붙어 있음	2.5 m/s 가 도달 불가 (2-1 ②)

실측 표와 유도 계산

$K_{p,u}$	측정 u_{ss}	측정 e_{ss}	손계산 e_{ss}	정착 2 % [s]	추력이 튀는 폭
100	0.3874	0.6126	0.6126	2.44	4.92
300	0.6103	0.3897	0.3897	1.77	14.8
1000	0.8179	0.1821	0.1821	1.26	32.8

- 세 줄이 3번의 2차식과 소수 넷째 자리까지 맞음
- 1부의 1-7 과 결정적으로 다른 점은 출렁이지 않는다는 것임 (8~10번)

△ P 만 켜 때는 $K_{b,u}$ 도 0 으로 두어야 함

되감기는 $K_{i,u} = 0$ 이어도 동작함. 포화 중에 $K_b(\tau_{sat} - \tau_{raw}) < 0$ 이 적분기에 들어가 적분값이 음수로 내려가고 P 항을 잡아먹음. $K_{b,u} = 2$ 인 채로 스위치하면 $K_{p,u} = 1000$ 에서 u_{ss} 가 0.089 로 나옴 (2026-09-24 실측). `w04_pid_compare('boat_Kp')` 는 $K_{b,u} = 0$ 으로 고정함

★ 정리

속도측에는 스프링이 없고 항력이 있음. 항력을 이길 힘을 유지하려면 P 만으로는 오차가 남을 수밖에 없으며, 그 일은 I 의 몫임

2-3. 속도측의 D 는 해롭다

현상

- $K_{d,u}$ 를 $0 \rightarrow 50 \rightarrow 200$ 으로 키우면 정착시간이 $1.50 \rightarrow 3.73 \rightarrow 6.48 \text{ s}$ 로 늘어남
- 추력 변동은 $9.97 \rightarrow 32.8$ 으로 커짐. 좋아지는 항목이 하나도 없음

결과 식

$$(m + K_{d,u}) \dot{u} = X_{\text{나머지}} - (X_u + X_{uu}|u|) u$$

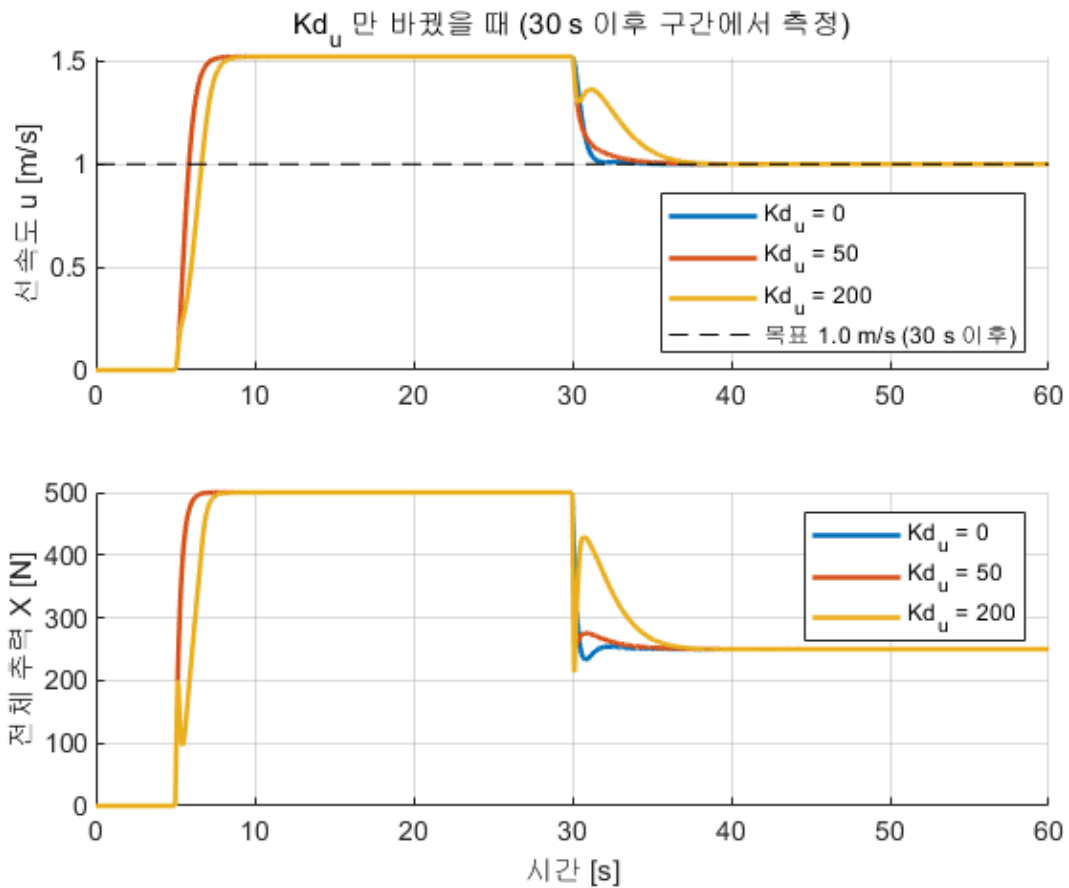
유도 — 한 줄씩

1. 목표 속도가 상수인 동안 $\dot{e} = \dot{u}_d - \dot{u} = -\dot{u}$
2. 따라서 D 항은 $K_{d,u} \dot{e} = -K_{d,u} \dot{u}$
3. 운동방정식에 넣음 — $m\dot{u} = -K_{d,u} \dot{u} + (\text{나머지})$
4. $\dot{u}$ 를 왼쪽으로 모음 — $(m + K_{d,u}) \dot{u} = (\text{나머지})$
5. $K_{d,u}$ 가 질량 옆에 붙었음. 배를 무겁게 만드는 것과 같음
6. 1-8 에서 K_d 는 감쇠 b 옆에 붙어 도움이 되었음. 여기서는 질량 옆에 붙어 해가 됨 — 플랜트가 다르면 같은 계인의 뜻이 달라짐
7. $K_{d,u} = 200$ 이면 유효 질량이 $211 + 200 = 411 \text{ kg}$ 으로 1.95 배가 됨

예제 — `w04_pid_compare('boat_Kd')` · PI 는 고정하고 D 만

```
w04_setup
w04_pid_compare('boat_Kd')    % Kp_u = 300, Ki_u = 300 고정, Kd_u = 0 / 50 / 200
```

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 줄
위 칸 30 s 이후 세 곡선의 끝값	셋 다 1.000	$K_{i,u} = 300$ 이 켜져 있어 오차가 0 (1-9)
위 칸 끝값에 닿기까지의 시간	1.50 → 3.73 → 6.48 s	5번 — 무거워진 만큼 느려짐
아래 칸 계단마다 튀는 폭	9.97 → 32.8 N	2번 — $\dot{u}$ 를 곱해 내보냄
아래 칸 $K_{d,u} = 200$ 곡선의 잔떨림	가장 요란함	1-11 과 같은 이유

실측 표와 유도 계산 — $K_{p,u} = 300$, $K_{i,u} = 300$

$K_{d,u}$	유효 질량 $m + K_{d,u}$ [kg]	u_{ss}	정착 2 % [s]	정착 배수	추력이 튀는 폭
0	211	1.000	1.50	1.0	9.97
50	261	1.000	3.73	2.5	32.8
200	411	1.000	6.48	4.3	32.8

- 정착시간이 4.3 배, 추력 변동이 3.3 배. 본 과목은 $K_{d,u} = 0$ 을 씀
- u_{ss} 열이 세 줄 모두 1.000 인 것은 1 가 켜져 있기 때문임 — D 는 도착점을 바꾸지 않는다는 1-8 7번이 배에서도 성립함

★ 정리

같은 D 게인이 플랜트에 따라 댐퍼가 되기도 하고 추가 질량이 되기도 함. 운동방정식에서 그 항이 어디에 붙는지를 보면 넣을지 말지가 결정됨

2-4. 속도축의 I 와 되감기 — 도달 불가 목표 뒤의 목표

현상

- 도달 불가 목표 2.5 m/s 를 25 초 주고 나서 1.0 m/s 로 내리면, 되감기가 없는 쪽은 30 초가 지나도 1.52 m/s 로 계속 달림
- 되감기를 켜면 1.49 초 만에 1.000 m/s 로 내려옴

결과 식

$$X_{\text{raw}} = K_{p,u}e + \int [K_{i,u}e + K_{b,u}(X_{\text{sat}} - X_{\text{raw}})] dt, \quad e = u_{\text{ref}} - u$$

유도 — 1-12 를 배에 그대로 옮긴 것

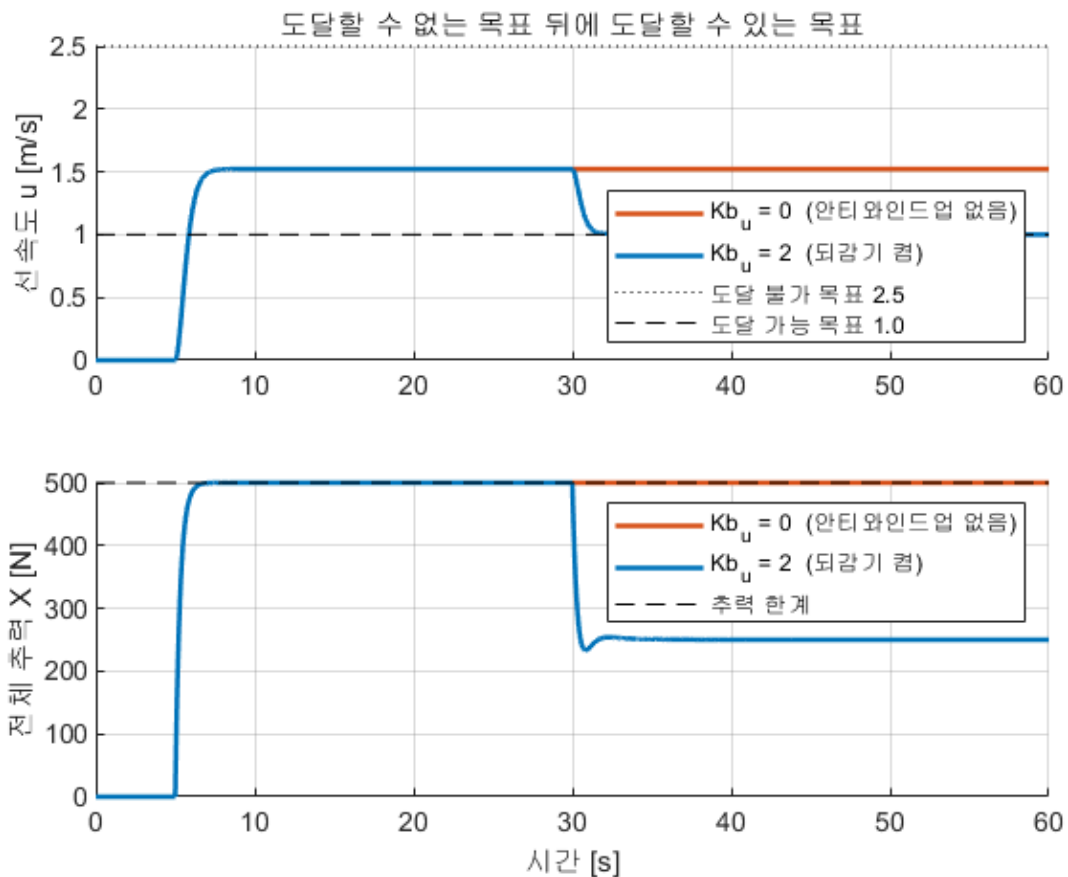
1. 2-1 ②7번에서 추력 한계 500 N 의 최고속은 1.5226 m/s 임
2. 목표 2.5 m/s 는 그보다 크므로 오차가 절대 0 이 되지 않음
3. 적분기는 오차가 있는 한 계속 쌓이므로 25 초 동안 쉬지 않고 쌓임
4. 목표를 1.0 으로 내려도 쌓인 값이 여전히 500 N 을 요구함 → 배가 1.52 m/s 를 유지함
5. 되감기를 켜면 1-12 4번의 I^* 에서 멈추므로 3번이 일어나지 않음

예제 — w04_pid_compare('boat') · $K_{b,u}$ 만 0 과 2 로

- 구간은 셋임 — 0~5 s 목표 0, 5~30 s 목표 2.5 m/s (도달 불가), 30~60 s 목표 1.0 m/s

```
w04_setup
w04_pid_compare('boat')      % Kb_u = 0 / 2
```

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 줄
위 칸 위쪽 점선	도달 불가 목표 2.5 m/s	2번
위 칸 아래쪽 파선	도달 가능 목표 1.0 m/s	—
위 칸 5~30 s 구간	두 곡선 모두 1.523 에서 평평함	1번의 속도 천장
위 칸 30 s 이후 $K_{b,u} = 0$ 곡선	내려오지 않고 1.523 을 유지	4번
위 칸 30 s 이후 $K_{b,u} = 2$ 곡선	1.49 s 만에 1.000 으로 내려옴	5번
아래 칸 검은 파선	추력 한계 500 N	—
아래 칸 $K_{b,u} = 0$ 곡선	60 s 까지 500 N 에 붙어 있음	4번

실측 표와 유도 계산

조건	앞 구간 최고 u [m/s]	손계산 천장	30 s 이후 정착 [s]	60 s 시점 u [m/s]
$K_{b,u} = 0$ (되감기 없음)	1.523	1.5226	끝까지 못 들어옴	1.523
$K_{b,u} = 2$ (되감기 켜)	1.523	1.5226	1.49	1.000

- 앞 구간의 최고 속도 1.523 이 2-1 ②7번의 손계산 1.5226 과 같음 — 두 조건 모두 천장에 걸려 있었음

× 되감기를 끄면 30초 동안 목표가 바뀐 줄도 모름

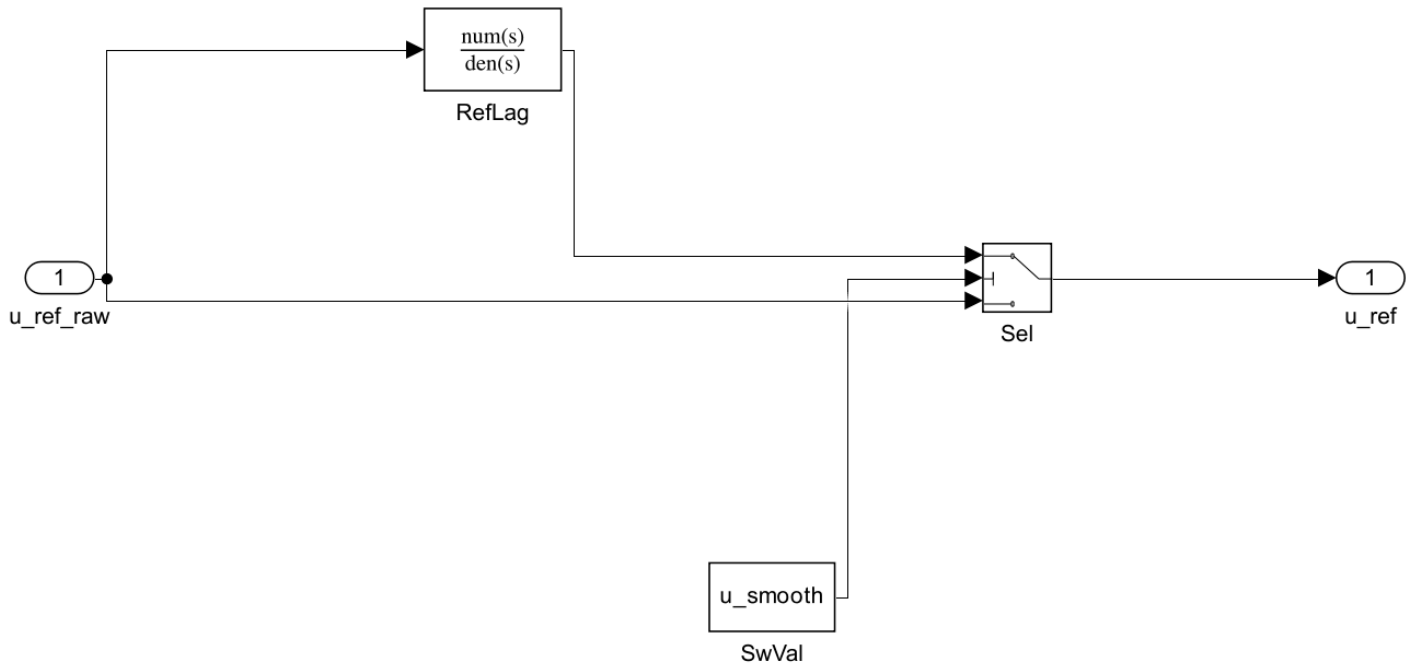
목표를 2.5 → 1.0 으로 내렸는데 배는 1.52 m/s 로 계속 달림. 추력도 500 N 에 붙어 있음

25초 동안 쌓인 적분값이 30초 안에 풀리지 않기 때문임

임무 중 목표가 바뀌는 상황(웨이포인트 도착, 정지 명령)에서 배가 명령을 무시하는 것처럼 보임

속도 명령을 부드럽게 — RefShape

- 1-11-2 의 목표값 평활을 속도축에도 같은 모양으로 넣어 둠



속도 명령을 그대로 줄 것인가, 부드럽게 줄 것인가

$u_smooth = 0$ 계단 그대로
 $u_smooth = 1$ $1/(T_{ref,u}s + 1)$ 을 한 번 거친다

Kd_u 를 0 이 아닌 값으로 두고 두 번 Run 해 보면, 계단 모서리에서 추력이 한 번 크게 튀는 것이 사라진다.

스위치	무엇이 지나가는가
$u_smooth = 0$	속도 명령이 계단 그대로
$u_smooth = 1$	$1/(T_{ref,u}s + 1)$ 을 한 번 거침 ($T_{ref,u} = 2.0$ s)
해 볼 것	확인할 것
$Ki_u = 0$	남는 오차가 얼마인가. 2-2 3번의 손계산과 맞는가
X_{max} 를 1500 으로	포화가 사라지면 2.5 m/s 에 도달하는가
$u_smooth = 1$	속도 명령을 부드럽게 하면 추력 변동이 얼마나 줄어드는가

★ 정리

속도 루프의 완성형은 PI + 되감기임. P 가 규모를, I 가 항력을, 되감기가 포화를 맡음

2-5. 배의 요측 — 추력 배분부터

현상

- WAM-V 에는 방향타가 없음. 좌우 추력 차이로 뒹 (탱크·굴착기가 도는 방식)
- 제어기가 내는 것은 $X \cdot N$ 인데 추진기에 보낼 것은 $F_L \cdot F_R$ 임

결과 식

$$X = F_L + F_R, \quad N = b(F_L - F_R), \quad b = 1.027135 \text{ m} \quad \Rightarrow \quad F_L = \frac{X}{2} + \frac{N}{2b}, \quad F_R = \frac{X}{2} - \frac{N}{2b}$$

유도 — 한 줄씩

1. 두 추진기가 만드는 전후력과 요 모멘트 — $X = F_L + F_R$, $N = b(F_L - F_R)$
2. 제어기는 $X \cdot N$ 을 내지만 추진기에 보낼 것은 $F_L \cdot F_R$ 이므로 **거꾸로 풀어야 함**
3. 두 식을 더함 — $X + N/b = 2F_L$
4. 두 식을 뺀 — $X - N/b = 2F_R$
5. 양변을 2 로 나누면 위 결과식이 나옴

유도 — 선회 여유는 전진 추력이 결정한다

6. 추진기 한 개의 한계는 250 N 임
 7. 헤딩 실험의 전진 추력은 $X = 300$ N 이므로 각 추진기가 이미 $300/2 = 150$ N 을 씀
 8. 남는 것은 편당 $250 - 150 = 100$ N
 9. 그 100 N 을 모멘트에 쓰면 $|N| \leq 2b \times 100 = 2 \times 1.027135 \times 100 = 205$ N·m
- 모멘트 포화를 $N_{\max} = 500$ N·m 로 두었더라도 전진 추력이 크면 실제로 쓸 수 있는 모멘트는 그보다 작음
 - 이 계산이 2-6 의 개루프 실험을 전진 추력 0 에서 재는 이유임

★ 정리

X 와 N 은 같은 두 추진기를 나눠 씀. 두 루프를 겹칠 때(2-12) 생기는 문제의 뿌리가 이 한 줄임

2-6. 요축 개루프 — 선수각이 멈추지 않는다

현상

- 계단 모멘트를 주면 선회율은 일정해지는데 선수각은 40 초에 $253^\circ \cdot 656^\circ \cdot 986^\circ$ 까지 계속 커짐
- 속도축(2-1)에서는 속도가 멈췄음. 이 차이가 속도는 PI, 헤딩은 PD 인 이유임

결과 식

$$I_z \dot{r} = N - (N_r + N_{rr}|r|) r \quad I_z = 653, \quad N_r = 800, \quad N_{rr} = 800$$
$$r_{ss} = \frac{-N_r + \sqrt{N_r^2 + 4N_{rr}N}}{2N_{rr}}, \quad T_r = \frac{I_z}{N_r + 2N_{rr}|r_0|}, \quad \psi(t) = r_{ss} t$$

- 받아 오는 식은 3주차 1-8 절의 요축 운동방정식임

유도 ① — 정상 선회율

1. 선회율이 자리를 잡으면 $\dot{r} = 0 \rightarrow 800r^2 + 800r - N = 0$
2. 근의 공식 — $r_{ss} = (-N_r + \sqrt{N_r^2 + 4N_{rr}N})/(2N_{rr})$
3. $N = 300 - \sqrt{800^2 + 4(800)(300)} = \sqrt{1600000} = 1264.9$
4. $r_{ss} = (-800 + 1264.9)/1600 = 0.2906 \text{ rad/s} = 16.65 \text{ deg/s}$

유도 ② — 요 시상수

5. 2-1 ③ 과 같은 방법으로 r_0 근처만 보면 감쇠의 기울기는 $N_r + 2N_{rr}|r_0|$
6. $T_r = I_z/(N_r + 2N_{rr}|r_0|) = 653/1264.9 = 0.516 \text{ s}$

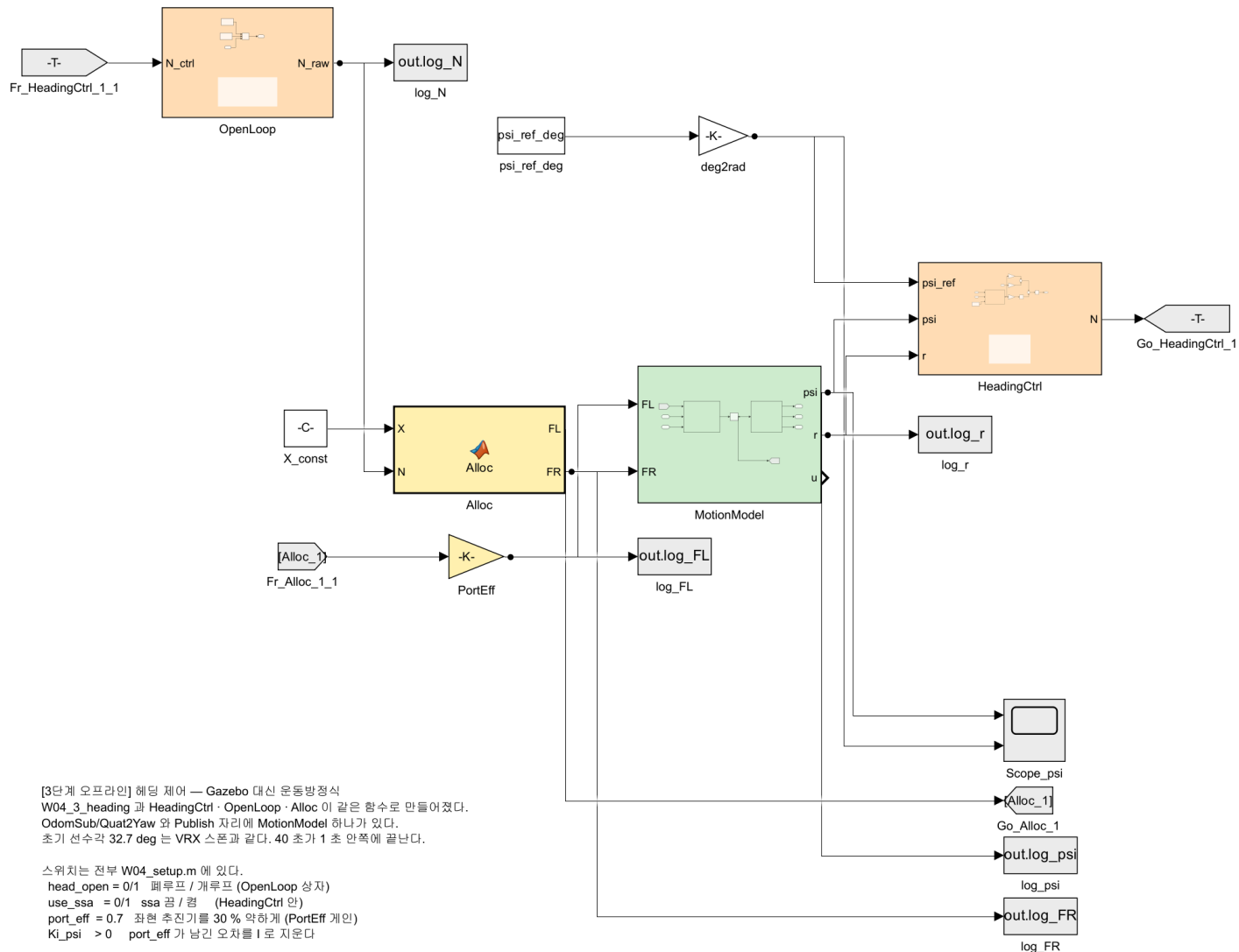
유도 ③ — 왜 선수각은 멈추지 않는가

7. $\dot{\psi} = r$ 이고 r 이 상수로 자리를 잡음

8. 상수를 시간으로 적분하면 계속 커지므로 ψ 는 멈추지 않음 — $\psi(t) = r_{ss}t$
9. $N = 300, t = 40\text{ s} \rightarrow 16.65 \times 40 = 666^\circ$
10. 즉 배는 요측에 적분기를 이미 하나 갖고 있음. 속도측과 결정적으로 다른 점임

예제 — W04_3_heading_offline · OpenLoop 스위치를 켜다

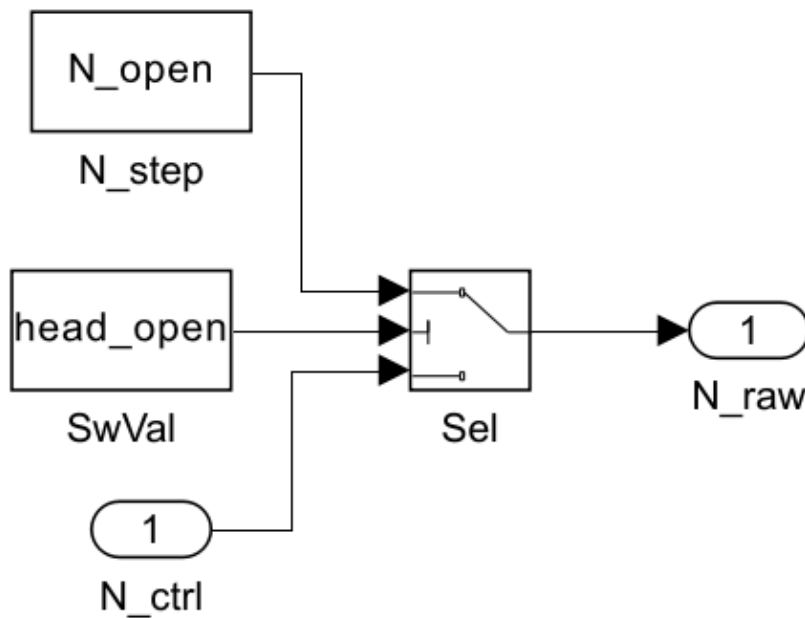
- 3단계 모델의 오프라인 쌍둥이임. Gazebo 자리에 MotionModel (3주차 1-8 절 운동방정식, 초기 선수각 32.7°)이 들어가 있음



[3단계 오프라인] 해당 제어 — Gazebo 대신 운동방정식
W04_3_heading 과 HeadingCtrl · OpenLoop · Alloc 이 같은 함수로 만들어졌다.
OdomSub/Quat2Yaw 와 Publish 자리에 MotionModel 하나가 있다.
초기 선수각 32.7 deg 는 VRX 스폰과 같다. 40 초가 1 초 안쪽에 끝난다.

스위치는 전부 W04_setup.m 에 있다.
head_open = 0/1 페루프 / 게루프 (OpenLoop 상자)
use_ssa = 0/1 ssa 감 / 경 (HeadingCtrl 안)
port_eff = 0.7 좌현 추진기를 30 % 막하게 (PortEff 게인)
Ki_psi > 0 port_eff 가 남긴 오차를 1 로 지운다

>> W04_heading_compare('open'|'Kp'|'Kd'|'Ki'|'wrap')
비교: >> W04_step_compare(3)



제어기를 쓸 것인가, 요 모멘트를 직접 줄 것인가

head_open = 0 HeadingCtrl 이 낸 모멘트 (페루프)
head_open = 1 N_open [N m] 을 그대로 (개루프)

개루프로 두고 Scope 를 보면 선수각이 **끝없이 올라간다.**
일정 모멘트 -> 일정 선회율 -> psi 는 멈추지 않는다.
배가 이미 적분기를 하나 갖고 있다는 뜻이다 ($d\psi/dt = r$).

>> W04_heading_compare('open')

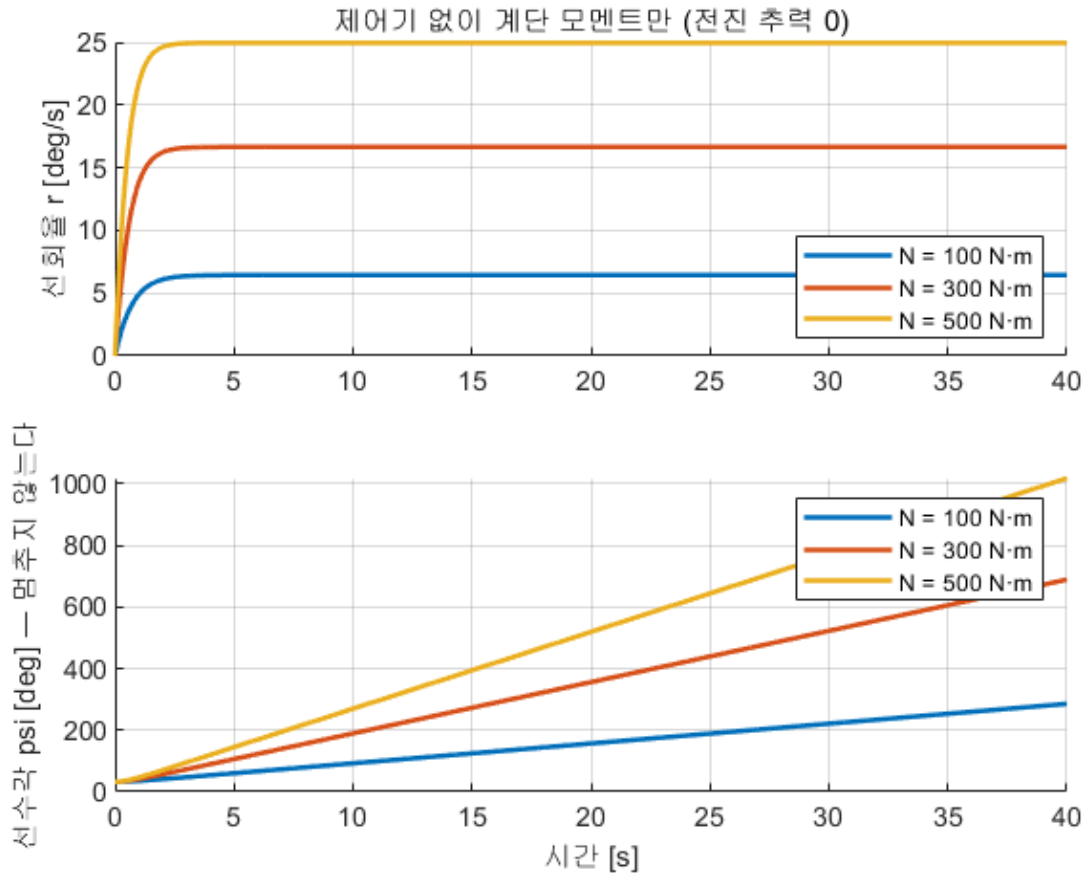
스위치	무엇이 N_raw 로 나가는가
head_open = 0	HeadingCtrl 이 낸 모멘트 (페루프)
head_open = 1	N_open [N·m] 을 그대로 (개루프)

여는 법과 실행

```

W04_setup
W04_heading_compare('open')      % N = 100 / 300 / 500 N·m, 전진 추력 X_head = 0
  
```

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 줄
위 칸 세 곡선의 평평해진 값	$6.44 \cdot 16.65 \cdot 24.95 \text{ deg/s}$	①2번 근의 공식
위 칸 곡선이 평평해진다는 사실	선회율은 멈춤	①1번
아래 칸이 이 절의 본론	선수각 ψ [deg] 가 직선으로 계속 올라감	③8번
아래 칸 세 직선의 기울기	위 칸의 평평한 값과 같음	$\dot{\psi} = r$
아래 칸 40 s 에서의 값	$253 \cdot 656 \cdot 986 \text{ deg}$	③9번
아래 칸에 수평선이 없는 것	멈추는 자리가 없음	③10번 — 적분기

- 2-1 의 같은 그림과 나란히 두면 차이가 한눈에 보임 — 속도는 평평해지고 선수각은 계속 올라감

실측 표와 유도 계산 — $X_{\text{head}} = 0, t = 0$ 부터 계단 모멘트, 40 s, ode4/0.05

N [N·m]	측정 r_{ss} [deg/s]	손계산	측정 63 % [s]	손계산 T_r [s]	40 s 동안 돈 각 [deg]	손계산 $r_{ss}t$
100	6.44	6.44	0.75	0.666	253	258
300	16.65	16.65	0.60	0.516	656	666
500	24.95	24.95	0.55	0.436	986	998

- r_{ss} 열이 ①2번과 완전히 일치함
- 돈 각이 손계산보다 1~2 % 작은 것은 출발 직후 r 이 0 에서 올라오는 시간(②의 T_r) 때문임
- 측정 도달 시간이 손계산 T_r 보다 조금 큰 것은 $r = 0$ 에서 출발해 2차 감쇠가 점점 커지기 때문임

⚠ 개루프 요측은 전진 추력 0 에서 켜 값

300 N 을 함께 주면 2-5 9번의 계산대로 한쪽 추진기가 250 N 에 걸려 실제 모멘트가 줄어듦

★ 정리

배는 요측에 적분기를 이미 갖고 있음. 그래서 헤딩 루프에는 I 를 기본으로 넣지 않으며, 그 근거가 2-7 임

2-7. 헤딩의 P — 왜 P 만으로도 오차가 0 인가

현상

- 헤딩 루프를 P 와 D 만으로 두어도 목표 45° 에 정확히 도착함 ($e_{ss} \approx 0$)
- 속도측(2-2)에서는 같은 조건에서 0.39 m/s 의 오차가 남았음

결과 식

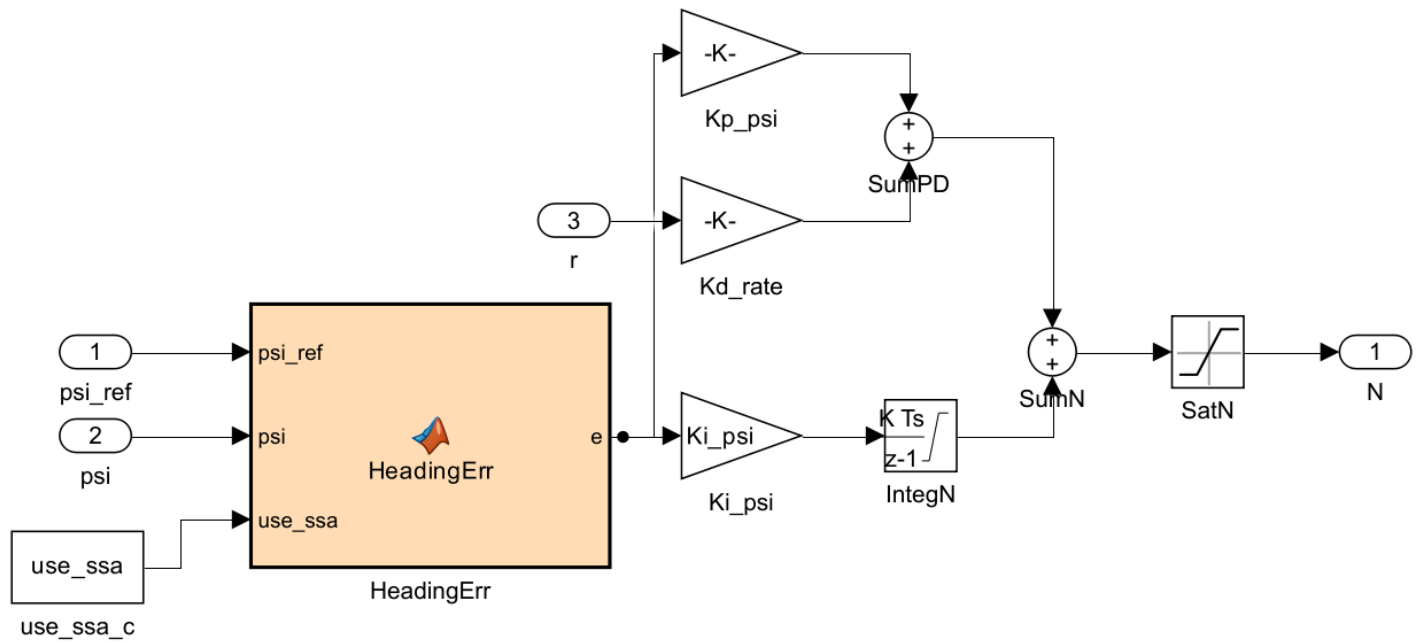
$$N_{\text{raw}} = K_{p,\psi} \text{ssa}(\psi_{\text{ref}} - \psi) + K_{d,\psi} r, \quad K_{d,\psi} < 0 \quad \Rightarrow \quad e_{ss} = 0$$

기호	뜻	기본값
ψ_{ref}, ψ	목표·현재 선수각 [rad] (모델 <code>psi_ref</code>)	45° / 측정
r	요각속도 [rad/s], NED (시계 +)	측정
$K_{p,\psi} \cdot K_{d,\psi}$	헤딩 비례·미분 이득 — 미분은 음수가 맞음	800 · -400
N_{max}	요 모멘트 포화 [N·m]	500

유도 — 한 줄씩

1. 목표 선수각에 도달해 멈췄다면 $\dot{\psi} = r = 0$
2. $r = 0$ 이면 요 감쇠 항 ($N_r + N_{rr}|r|$) $r = 0$
3. 2-6 의 운동방정식에 넣으면 필요한 모멘트도 $N = 0$
4. 제어기가 내는 것은 $N = K_{p,\psi} e$ 이므로 $e = 0$
5. 속도측에서는 항력을 이기려고 힘을 계속 내야 했으므로 오차가 남았지만 (2-2 4번), 요측에서는 멈춘 자리에서 힘이 필요 없음
6. 그래서 헤딩 루프의 기본형은 PD 임. I 는 좌우 비대칭 같은 외란이 있을 때만 켜 (2-10)

예제 — HeadingCtrl 상자 · W04_heading_compare('Kp')



헤딩 제어기 — P 는 오차에, D 는 요각속도에

$$N = Kp_psi * e + Ki_psi * INT(e) + Kd_psi * r$$

$$e = ssa(psi_ref - psi) \quad (use_ssa = 0 \text{ 이면 그냥 뺀 값})$$

Kd_psi 가 음수(-400)인 것이 브레이크다. 돌고 있는 방향의 반대로 낸다.
부호를 빼면 감쇠가 Nr - Kd 로 줄어 오버슈트가 커진다 (17 %).

목표가 가만히 있으면 $de/dt = -r$ 이므로 오차 미분과 값이 같다.
다만 목표가 계단으로 바뀔 때 de/dt 는 튀고 r 은 튀지 않는다.

Ki_psi 는 기본 0 이다. 한쪽 추진기가 약할 때(port_eff < 1)
PD 가 남기는 정상상태 오차를 없애는 자리다.
적분기에는 +-N_max 포화가 걸려 있다 (clamping 안티와인드업).

값은 전부 W04_setup.m — Kp_psi = 800, Kd_psi = -400.
근거는 4주차 극배치 결과 W04_pole_place.m.

블록	하는 일	이론 절
HeadingErr	각도 오차를 최단 방향으로 (ssa)	2-11
Kp_psi · Kd_rate	오차에 비례한 모멘트(800) · 요각속도에 -400 — 브레이크	2-8
Ki_psi	적분 (기본 0. 2-10 에서 켜)	1-9
SumN → SatN	더한 뒤 ±500 N·m 로 자름	1-12

★ HeadingCtrl 은 독립 모듈

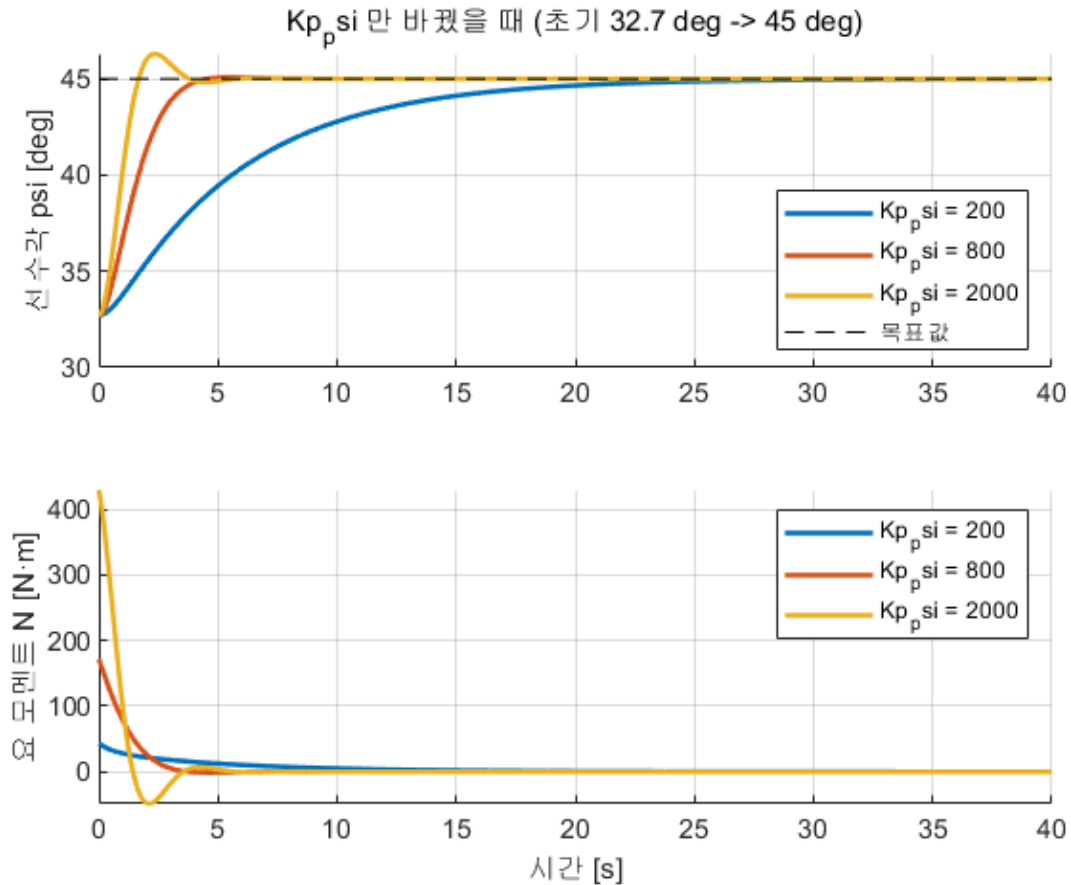
입력 셋(ψ_{ref} , ψ , r)과 출력 하나(N)만 밖에서 보임. 다른 모델로 옮길 때 이 상자만 복사하면 됨
오프라인 모델과 VRX 모델이 같은 함수로 이 상자를 만들 — 계인이 저절로 함께 옮겨감
단위는 문서의 ψ 가 deg, 모델 안이 rad 이며 **deg2rad** 블록이 그 경계임 ($45^\circ = 0.785 \text{ rad}$)

여는 법과 실행

```
w04_setup
w04_heading_compare('Kp')      % Kd_psi = -400 고정, Kp_psi = 200 / 800 / 2000
```

- 조건은 초기 32.7° (VRX 스폰 자세) → 목표 45° , 즉 **12.3° 계단**, $X_{head} = 300 \text{ N}$

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 줄
위 칸 검은 점선	목표 45°	—
위 칸 세 곡선의 끝값이 모두 점선 위	$e_{ss} \approx 0$	4번 — 이 절의 결론
위 칸 $K_{p,\psi} = 200$ 곡선	아주 느리게 올라감 (상승 12.15 s)	ω_n 이 작음 (2-9)
위 칸 $K_{p,\psi} = 2000$ 곡선	빨리 올라가고 10.6 % 넘침	ζ 가 작아짐 (2-9)
아래 칸 계단 직후의 최대값	$42.9 \cdot 171.7 \cdot 429.4 \text{ N}\cdot\text{m}$	$K_{p,\psi} \times 0.215 \text{ rad}$
아래 칸 끝값	세 조건 모두 0 근처	3번 — 멈춘 자리에서 힘이 필요 없음

- 아래 칸의 끝값이 0 이라는 것이 2-2 의 속도축 그림(끝값이 항력만큼 남음)과 대비되는 지점임

실측 표와 유도 계산 — 12.3° 계단, $X_{head} = 300 \text{ N}$, 40 s, ode4/0.05

$K_{p,\psi} (K_{d,\psi} = -400)$	오버슈트 [%]	상승 [s]	정착 2 % [s]	e_{ss} [deg]	$ N $ 최대	손계산 $K_{p,\psi}e_0$
200	0	12.15	21.95	0.014	42.9	42.9
800 (기본)	0.61	2.50	3.95	~0	171.7	171.7
2000	10.6	1.10	3.50	~0	429.4	429.4

- 계단이 $12.3^\circ = 0.2147 \text{ rad}$ 이므로 계단 직후 지령은 $K_{p,\psi} \times 0.2147$ — 세 줄 모두 측정과 일치
- e_{ss} 열이 세 줄 모두 0 근처임. P 만으로도 오차가 사라짐 (4번)

★ 정리

속도측과 요측은 P 의 결과가 반대임. 플랜트에 적분기가 있느냐 없느냐 하나로 갈리며, 그것을 본 자리가 2-1 과 2-6 의 개루프 그림임

2-8. 헤딩의 D — 오차가 아니라 r 에서 얻는다

현상

- $K_{d,\psi}$ 를 $0 \rightarrow -400 \rightarrow -1000$ 으로 하면 오버슈트가 $9.56 \rightarrow 0.61 \rightarrow 0 \%$ 로 깎임
- D 항을 $\dot{e}$ 에서 얻으면 추종 성능은 완전히 같은데 계단 순간의 지령이 포화 한계의 14 배까지 치솟음

결과 식

$$K_{d,\psi} r = -K_d \dot{e} \quad (\dot{\psi}_{\text{ref}} = 0 \text{ 인 동안}) \quad \Rightarrow \quad K_{d,\psi} = -K_d < 0$$

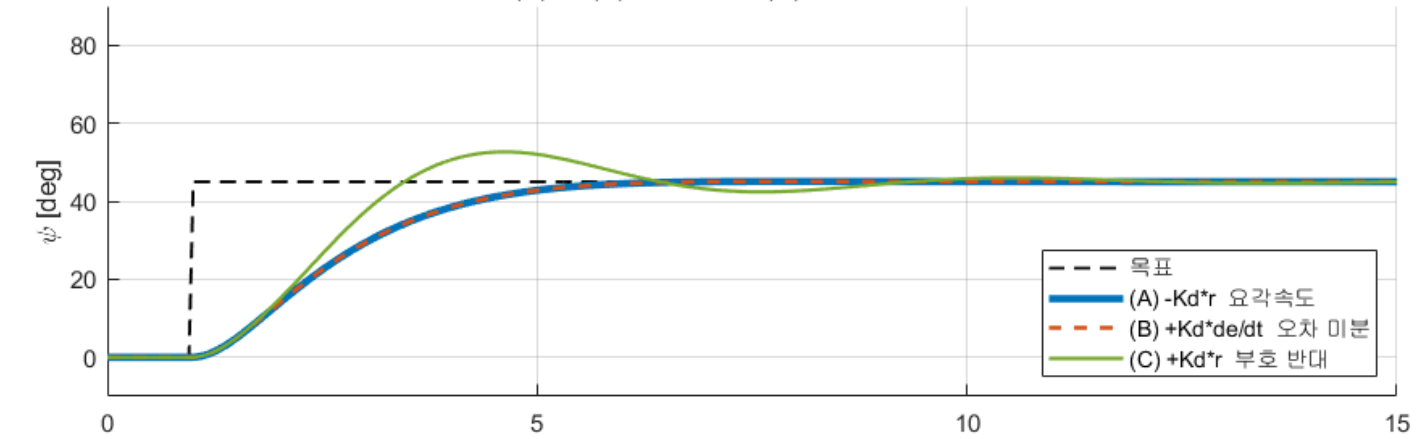
유도 — 왜 r 에서 얻는가

- 오차는 $e = \psi_{\text{ref}} - \psi$ 이므로 $\dot{e} = \dot{\psi}_{\text{ref}} - r$
- 목표가 가만히 있는 동안에는 $\dot{\psi}_{\text{ref}} = 0$ 이므로 $\dot{e} = -r$
- 따라서 $K_d \dot{e}$ 와 $K_{d,\psi} r$ ($K_{d,\psi} = -K_d$) 은 같은 값임
- 다른 것은 목표가 계단으로 바뀌는 순간뿐임 — $\dot{e}$ 는 튀고(1-11-2 의 미분 킁), r 은 배가 실제로 도는 속도라 튀지 않음
- 부호를 뒤집어 $+K_d r$ 로 두면 회전을 부추기는 되먹임이 되어 오버슈트가 커짐

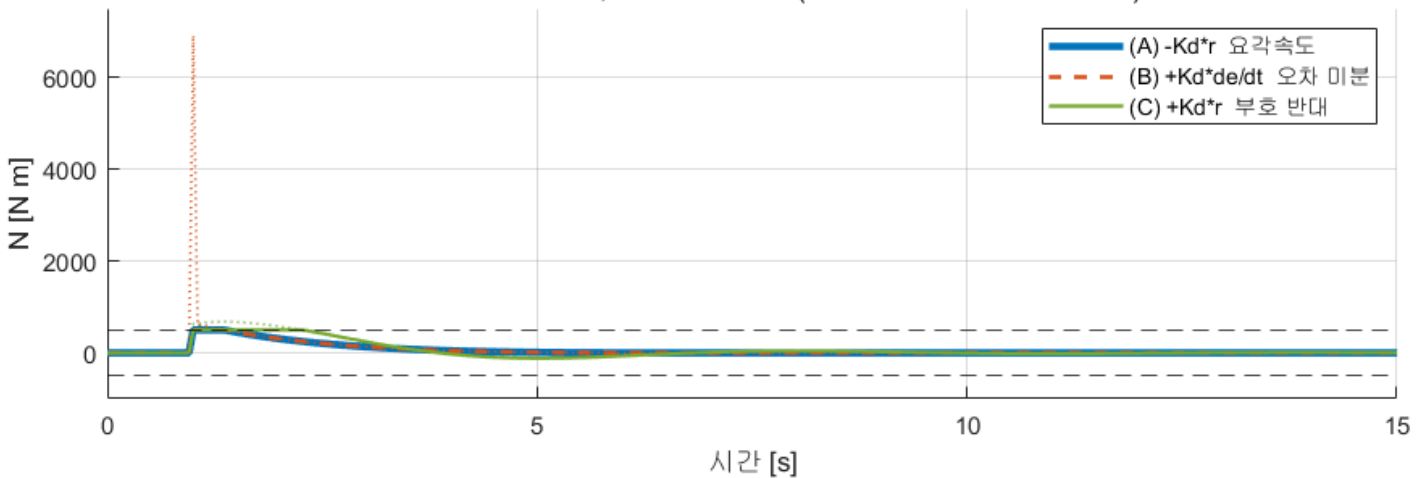
예제 ① — w04_heading_sign · 세 가지 D 항을 나란히

```
w04_setup
w04_heading_sign      % 45도 계단, 요측만 뎀 비선형 모델
```

계단 45° — (A) 와 (B) 는 겹치고, (C) 는 감쇠가 짝여 크게 넘친다



실선 = 포화 뒤 지령, 점선 = 포화 전 (B 의 계단 순간 킁이 보인다)



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 줄
위 칸 검은 점선	목표 45° 계단	—
위 칸 붉은 파선 (A) 과 주황 파선 (B)	$-K_d r$ 과 $+K_d \dot{e}$ — 완전히 겹침	3번
위 칸 초록 (C)	부호를 뒤집은 $+400r$ — 52° 까지 넘침	5번
아래 칸이 이 절의 본문	실선은 포화 뒤, 점선은 포화 전 지령	—
아래 칸 $t = 1$ s 의 주황 점선 바늘	6912 N·m — 포화 한계 500 의 14 배	4번의 미분 킁
아래 칸 파랑(A) 의 같은 자리	628 N·m — 숫음이 없음	4번 — r 은 튀지 않음
아래 칸 검은 파선 두 줄	포화 한계 ± 500 N·m	—

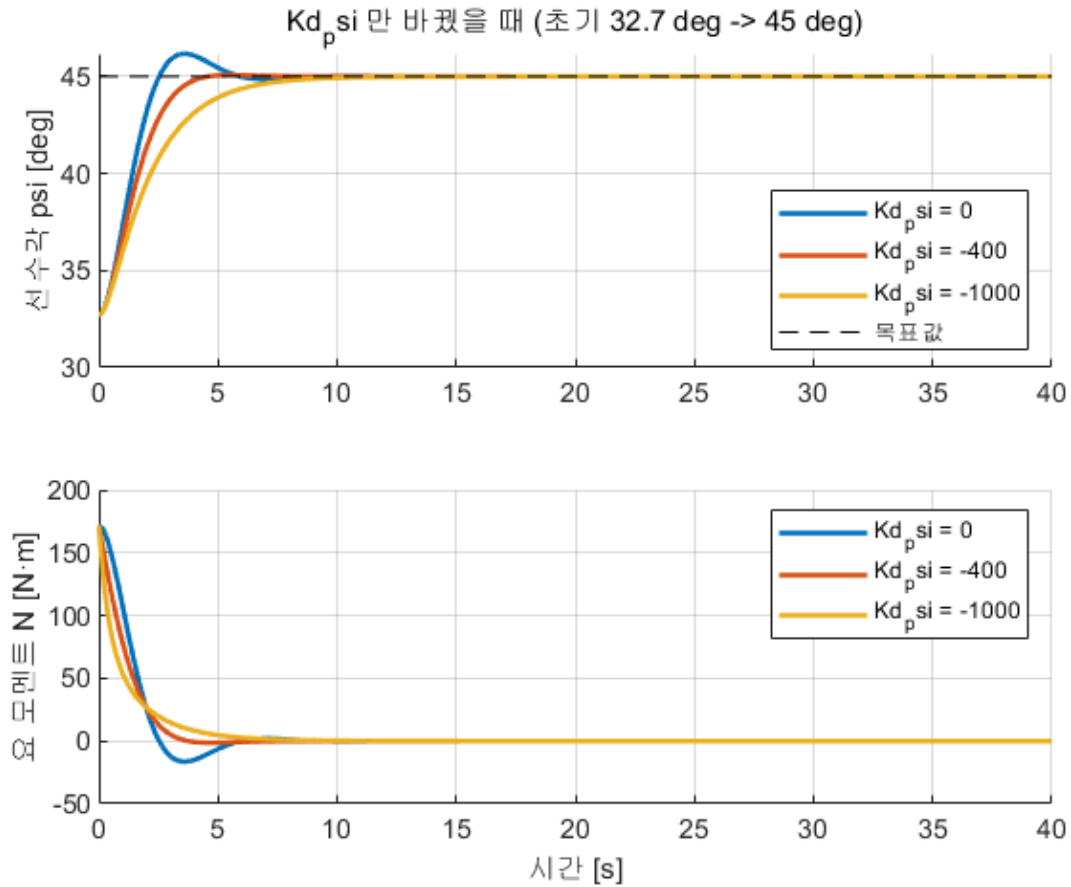
실측 표 — 요측만 덴 비선형 모델, $0 \rightarrow 45^\circ$ 계단, 0.05 s 샘플, 포화 ± 500 N·m

D 항	오버슈트 [%]	정착 [s]	포화 전 $ N $ 최대 [N·m]
$K_{d,\psi} r$ ($K_{d,\psi} = -400$, 채택)	0.2	4.7	628
$+K_d \dot{e}$ ($K_d = 400$)	0.2	4.7	6912
부호를 뒤집어 $+400r$	17.0	10.0	678

- 앞의 둘은 추종 성능이 **완전히 같음** (3번). 갈리는 것은 계단 순간의 지령뿐임
- 부호를 뒤집으면 오버슈트가 17 % 로 커짐 (5번)

예제 ② — w04_heading_compare('Kd') · 크기를 바꾼다

```
w04_setup
w04_heading_compare('Kd')    % Kp_psi = 800 고정, Kd_psi = 0 / -400 / -1000
```



그래프 읽는 법

자리	무엇	판정
위 칸 $K_{d,\psi} = 0$ 곡선	9.56 % 넘침	D 가 없으면 배가 가진 N_r 만으로는 부족
위 칸 -400 곡선	거의 넘치지 않음 (0.61 %)	정착시간 최소
위 칸 -1000 곡선	한 번도 넘치지 않으나 느림	과감쇠
위 칸 세 곡선의 끝값	모두 45°	2-7 4번 — D 는 도착점을 안 바꿈
아래 칸 계단 직후	셋 다 171.7 N·m 근처에서 시작	$K_{p,\psi}$ 가 같으므로

실측 표와 유도 계산

$K_{d,\psi}$	오버슈트 [%]	상승 [s]	정착 2 % [s]	유효 감쇠 $N_r - K_{d,\psi}$	손계산 ζ (2-9)
0 (D 없음)	9.56	1.70	5.40	800	0.553
-400 (기본)	0.61	2.50	3.95	1200	0.830
-1000	0	4.25	7.70	1800	1.245

- 손계산 ζ 는 2-9 6번의 $\zeta = (N_r - K_{d,\psi}) / (2\sqrt{K_{p,\psi} I_z})$ — 분모는 $2\sqrt{800 \times 653} = 1445.5$
- ζ 가 커지는 순서와 오버슈트가 줄어드는 순서가 같음. -1000 은 $\zeta > 1$ 이라 오버슈트 0 이며 대신 느림
- D 항의 부호를 뒤집으면 유효 감쇠가 $N_r - K_{d,\psi} = 800 - 400 = 400$ 으로 줄어 오버슈트가 커짐 — 400 에서 17.0 %, 800 에서 34.7 %, 2000 에서 102.1 %
- 2차 항력 $N_{rr}|r|r$ 이 버터 발산까지는 가지 않으나, $K_{d,\psi}$ 에 비례해 나빠진다는 것이 D 항이 하는 일이 정확히 감쇠라는 증거임

★ 정리

D 항은 측정된 각속도에서 직접 얻음. 오차를 미분하는 것과 값은 같으면서 계단 순간의 킁만 없어짐

2-9. 헤딩 계인을 계산으로 정하기 — P-D 극배치

현상

- 2-7-2-8 까지는 계인을 키우면 무엇이 달라지는지를 봤음. 본 절은 계인을 **계산으로 정함**
- 필요한 것은 배의 숫자 두 개(I_z , N_r)와 원하는 응답을 나타내는 숫자 두 개(ζ , ω_n)뿐임

결과 식

$$I_z \ddot{\psi} + (N_r - K_{d,\psi}) \dot{\psi} + K_{p,\psi} \psi = K_{p,\psi} \psi_{\text{ref}}$$

$$K_{p,\psi} = I_z \omega_n^2, \quad K_{d,\psi} = N_r - 2\zeta \omega_n I_z$$

유도 — P-D 페루프는 2차계가 된다

- 요축 식에서 2차 감쇠 $N_{rr}|r|r$ 를 버림. 계단이 작으면 $|r|$ 이 작아 그 항이 작기 때문임
- 남는 식은 $I_z \dot{r} = N - N_r r$ 이고 $r = \dot{\psi}$ 이므로 $I_z \ddot{\psi} = N - N_r \dot{\psi}$
- 제어기 식을 넣음 (ssa 는 작은 오차에서 그대로 통과) — $I_z \ddot{\psi} = K_{p,\psi}(\psi_{\text{ref}} - \psi) + K_{d,\psi} \dot{\psi} - N_r \dot{\psi}$
- ψ 가 든 항을 왼쪽으로 모으면 위 결과식이 나옴
- $K_{d,\psi}$ 가 음수이므로 $-K_{d,\psi}$ 는 양수임. D 항이 배가 이미 가진 감쇠 N_r 에 더해짐
- 1-4 의 표준형과 계수를 맞대면

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_{p,\psi}}{I_z}}, \quad \zeta = \frac{N_r - K_{d,\psi}}{2\sqrt{K_{p,\psi} I_z}}$$

- 기본 계인을 넣어 확인 — $\omega_n = \sqrt{800/653} = 1.107 \text{ rad/s}$, $\zeta = 1200/1445.5 = 0.830$

유도 — 거꾸로 원하는 응답에서 계인을 푼다 (극배치)

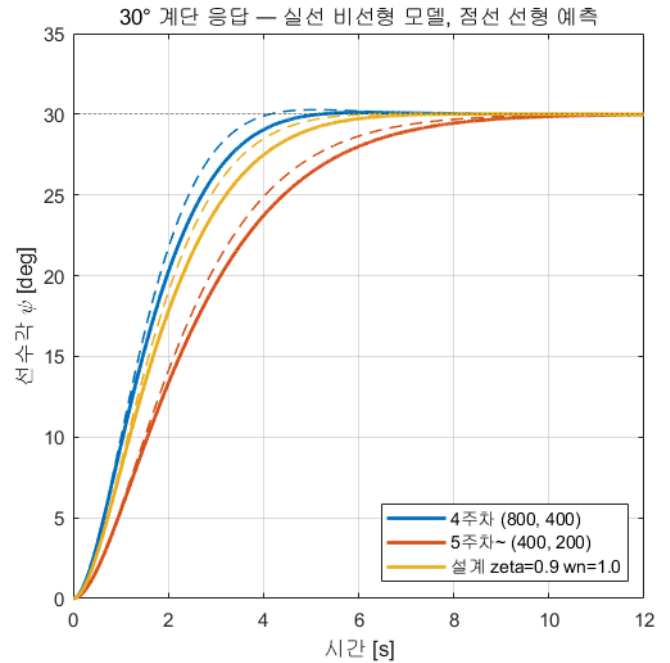
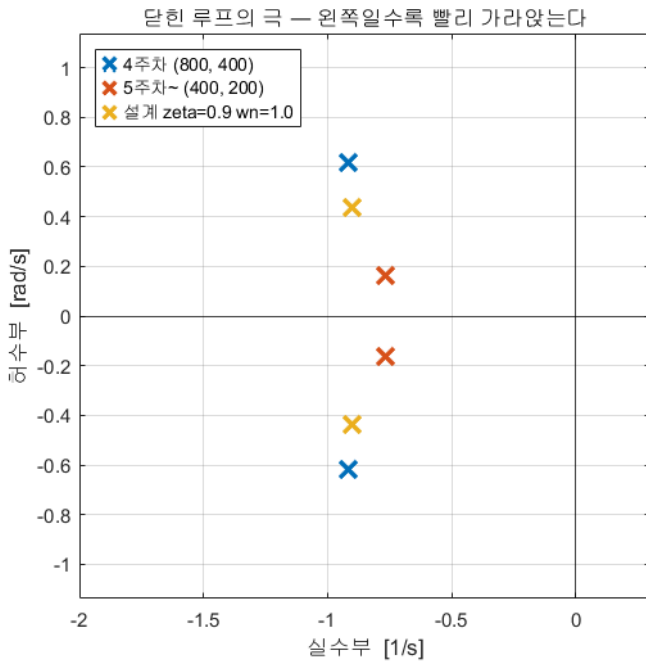
- 6번의 두 식을 계인에 대해 풀면 위 박스 식이 나옴
- $\zeta = 0.9$, $\omega_n = 1.0 \text{ rad/s}$ 를 원하면 — $K_{p,\psi} = 653 \times 1^2 = 653$, $K_{d,\psi} = 800 - 2(0.9)(1.0)(653) = -375$
- 분모 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$ 의 두 근 $s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ 이 달린 루프의 극임. $\zeta\omega_n$ 을 고르는 것이 곧 극의 자리를 고르는 것이라 **극배치**라 부름

예제 — w04_pole_place · 세 계인 세트의 극과 응답

w04_setup

w04_pole_place % 30도 계단, 비선형 요 모델 + 포화 $\pm 500 \text{ N}\cdot\text{m}$

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 줄
왼쪽 칸 (복소평면)	세 게인 세트의 극 $s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$	10번
왼쪽 칸에서 원점까지의 거리	ω_n	6번
왼쪽 칸에서 실축과 이루는 각	$\cos^{-1}\zeta$	6번
왼쪽 칸 모든 극이 세로축(허수축) 왼쪽	세 세트 모두 안정	—
오른쪽 칸 실선	같은 세 세트의 30° 계단 응답 — 비선형 모델	1~4번의 확인
오른쪽 칸 점선	같은 게인의 선형 예측	1번에서 $N_{rr} r $ 를 버린 결과
점선이 실선보다 앞서 가는 것	선형 모델에 감쇠가 덜 들어 있음	선형 예측은 보수적
오른쪽 칸 (400, 200) 곡선	가장 느리고 한 번도 넘치지 않음	ω_n 최소, ζ 최대

실측 표와 유도 계산 — 30° 계단, 비선형 요 모델 + 포화 ± 500 N·m, 연속시간

게인 ($K_{p,\psi}$, $ K_{d,\psi} $)	ω_n [rad/s]	ζ	선형 M_p [%]	비선형 M_p [%]	정착 2 % [s]	$ N $ 최대
(800, 400) — 4주차	1.107	0.83	0.93	0.37	4.27	419
(400, 200) — 5주차 이후	0.783	0.98	0.00	0.00	7.88	209
(653, 375) — 설계 $\zeta = 0.9$, $\omega_n = 1.0$	1.000	0.90	0.15	0.05	5.39	342

- 세 번째 행이 9번의 역산 결과임 — 요구한 $\zeta = 0.90$, $\omega_n = 1.000$ 이 그대로 나옴
- 선형 M_p 가 비선형 M_p 보다 큼 — 비선형 모델에는 1번에서 버린 $N_{rr}|r|$ 감쇠가 더 있음. 선형 예측은 보수적
- 세 세트 모두 극이 왼쪽 반평면이라 안정하며, 다른 것은 속도와 넘침의 맞바꿈임
- Nomoto 1차 모델로 보면 $T = I_z/N_r = 0.816$ s, $K = 1/N_r = 1.25 \times 10^{-3}$ rad/(s·N·m)

⚠ 계단 크기를 함께 적지 않으면 숫자가 맞지 않음

위 표는 30° 계단이고 2-7-2-8 의 스위치는 VRX 스폰 자세에서 시작하는 12.3° 계단임

45° 계단에서는 $K_{p,\psi e} = 800 \times 0.785 = 628$ N·m 로 포화(± 500)에 걸려 선형 예측이 맞지 않게 됨

극배치는 포화에 닿기 전까지만 약속을 지킴

! $K_{d,\psi}$ 가 양수로 나오면

8번 식에서 $2\zeta\omega_n I_z < N_r$ 이면 $K_{d,\psi}$ 가 양수가 됨 — 원하는 감쇠를 배가 이미 혼자 넘게 주고 있다는 뜻임
예를 들어 $\zeta = 0.9$, $\omega_n = 0.6$ 이면 $K_{d,\psi} = +95$. 이때는 0 으로 두고 ζ 가 목표보다 커지는 것을 받아들임

★ 정리

원하는 $\zeta \cdot \omega_n$ 두 숫자에서 게인 두 개가 바로 나옴. 5주차 이후의 게인 변경(800/400 → 400/200)도 이 식으로 설명됨

2-10. 한쪽 추진기가 약할 때 — I 가 오차를 지운다

현상

- 좌현 추력을 0.7 배로 줄이면 PD 만으로는 목표 45° 에 닿지 못하고 41.11° 에서 멈춤 ($e_{ss} = 3.89^\circ$)
- 2-7 4번의 전제("멈춘 자리에서 힘이 필요 없다")가 깨졌기 때문임

결과 식

$$N_{\text{eff}} = 0.85 N - 0.15 Xb \quad \Rightarrow \quad N|_{N_{\text{eff}}=0} = \frac{0.15 Xb}{0.85}, \quad e_{ss} = \frac{N}{K_{p,\psi}}$$

유도 — 한 줄씩

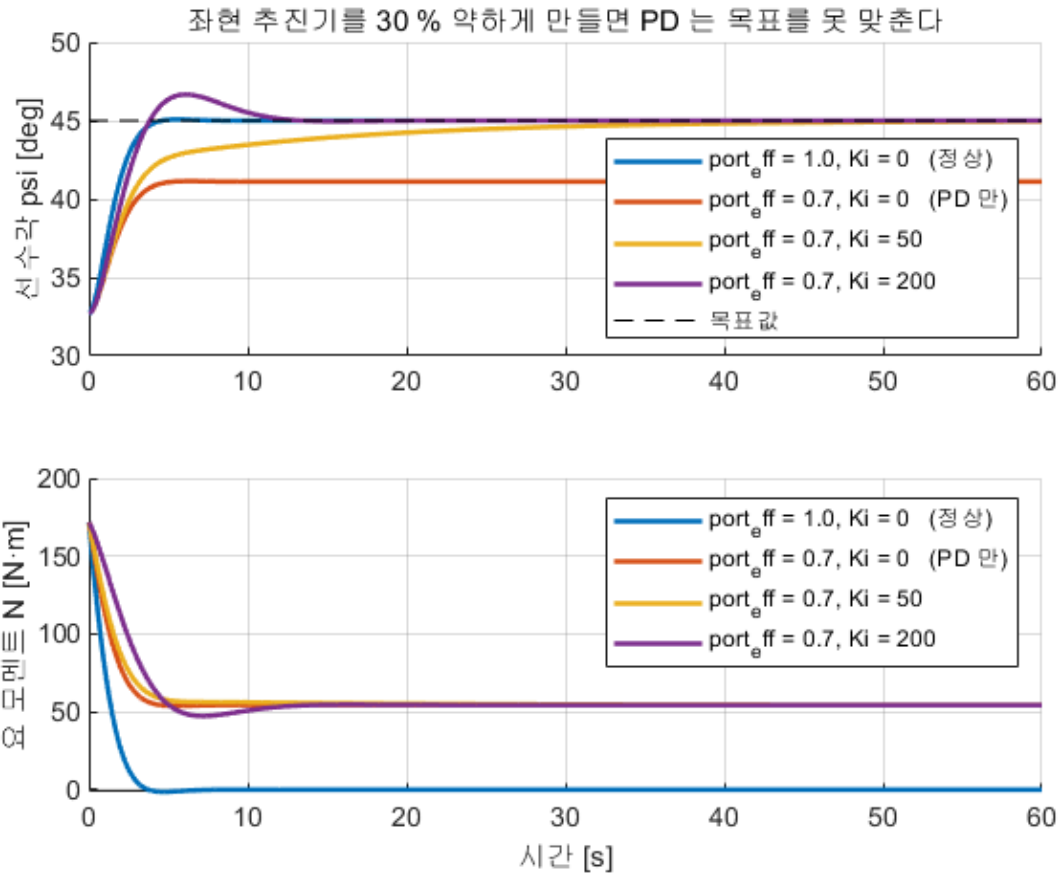
- 좌현 효율이 $\eta = 0.7$ 이면 실제 좌현 추력은 ηF_L 임
- 2-5 1번에 넣으면 실제 모멘트는 $N_{\text{eff}} = b(\eta F_L - F_R)$
- 2-5 5번의 배분식을 대입 — $F_L = X/2 + N/(2b)$, $F_R = X/2 - N/(2b)$
- 정리하면 $N_{\text{eff}} = \frac{\eta+1}{2} N - \frac{1-\eta}{2} Xb \rightarrow \eta = 0.7$ 에서 $0.85N - 0.15Xb$
- 배가 멈추려면 $N_{\text{eff}} = 0$ 이어야 함 $\rightarrow N = 0.15Xb/0.85$
- 값을 넣음 — $N = 0.15 \times 300 \times 1.027135/0.85 = 54.4 \text{ N}\cdot\text{m}$
- 그 모멘트를 내려면 오차가 남아야 함 — $e = 54.4/800 = 0.068 \text{ rad} = 3.9^\circ$
- I 를 켜면 1-9 1~3번대로 적분기가 그 54.4 N·m 를 스스로 찾아내므로 오차가 0 이 됨

예제 — `W04_heading_compare('Ki')` · `PortEff` 를 켜고 I 를 올린다

```
W04_setup
W04_heading_compare('Ki')      % port_eff 와 Ki_psi 네 조건
```

- 조건: `PortEff` 로 좌현 추력을 0.7 배, $X_{\text{head}} = 300 \text{ N}$, $K_{p,\psi} = 800$, $K_{d,\psi} = -400$, 60 s

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 줄
위 칸 검은 점선	목표 45°	—
위 칸 정상 조건 곡선	점선에 붙음	2-7 4번
위 칸 $\text{port_eff}=0.7, K_{i,\psi}=0$ 곡선	41.1° 에서 평평하게 멈춤	7번
위 칸 점선과의 틈	3.89°	7번의 손계산 3.9°
위 칸 $K_{i,\psi}=50$ 곡선	천천히 기어올라 45° 에 붙음	8번
위 칸 $K_{i,\psi}=200$ 곡선	빨리 붙지만 13.6 % 넘침	1 의 대가 (1-9)
아래 칸 PD 만 조건의 끝값	0 이 아니라 54 N·m 근처	6번 — 이것이 오차의 원인

- 아래 칸의 끝값이 0 이 아니라는 것이 2-7 의 정상 조건 그림과 갈리는 지점임

실측 표와 유도 계산

조건	오버슈트 [%]	정착 2 % [s]	60 s 시점 ψ [deg]	측정 e_{ss} [deg]	손계산 e_{ss}
$\text{port_eff}=1.0, K_{i,\psi}=0$ (정상)	0.61	3.95	45.00	~0	0
$\text{port_eff}=0.7, K_{i,\psi}=0$ (PD 만)	0	끝까지 못 들어옴	41.11	3.89	3.9
$\text{port_eff}=0.7, K_{i,\psi}=50$	0	36.0	44.95	0.054	0
$\text{port_eff}=0.7, K_{i,\psi}=200$	13.6	11.2	45.00	~0	0

- 측정 3.89° 가 7번의 손계산 3.9° 와 일치함
- 1 를 켜면 오차가 사라지지만 $K_{i,\psi}=200$ 에서는 오버슈트 13.6 % 가 생김. **트레이드오프가 이 절의 요점**이며, 외란이 있을 때만 작게 컴

해 볼 것	관찰
<code>psi_ref_deg</code> = 0 / 90 / -90	각 방향으로 도는가
<code>Kd_psi</code> 를 0 / +400 으로	오버슈트가 9.56 % 로 커지는가 · 부호를 뒤집으면 17 % 가 나오는가
<code>port_eff</code> 를 0.5 로	PD 가 남기는 오차가 4번 식대로 커지는가

★ 정리

외란이 상수이면 $\mathbf{l}$ 가 그것을 찾아냄. 요속에 적분기가 있어도 외란이 있으면 $\mathbf{l}$ 가 필요하다는 것이 2-6 와 본 절의 차이임

2-11. $\pm 180^\circ$ 이음매와 `ssa`

현상

- 목표 -170° , 현재 170° 일 때 두 각을 그대로 빼면 -340° 가 나옴
- 실제로 가야 할 거리는 반대 방향으로 20° 임. 시계에서 11시 $\rightarrow$ 1시는 2시간이지 10시간이 아님

결과 식

$$\text{ssa}(e) = \text{atan2}(\sin e, \cos e) \in (-180^\circ, 180^\circ]$$

유도 — 한 줄씩

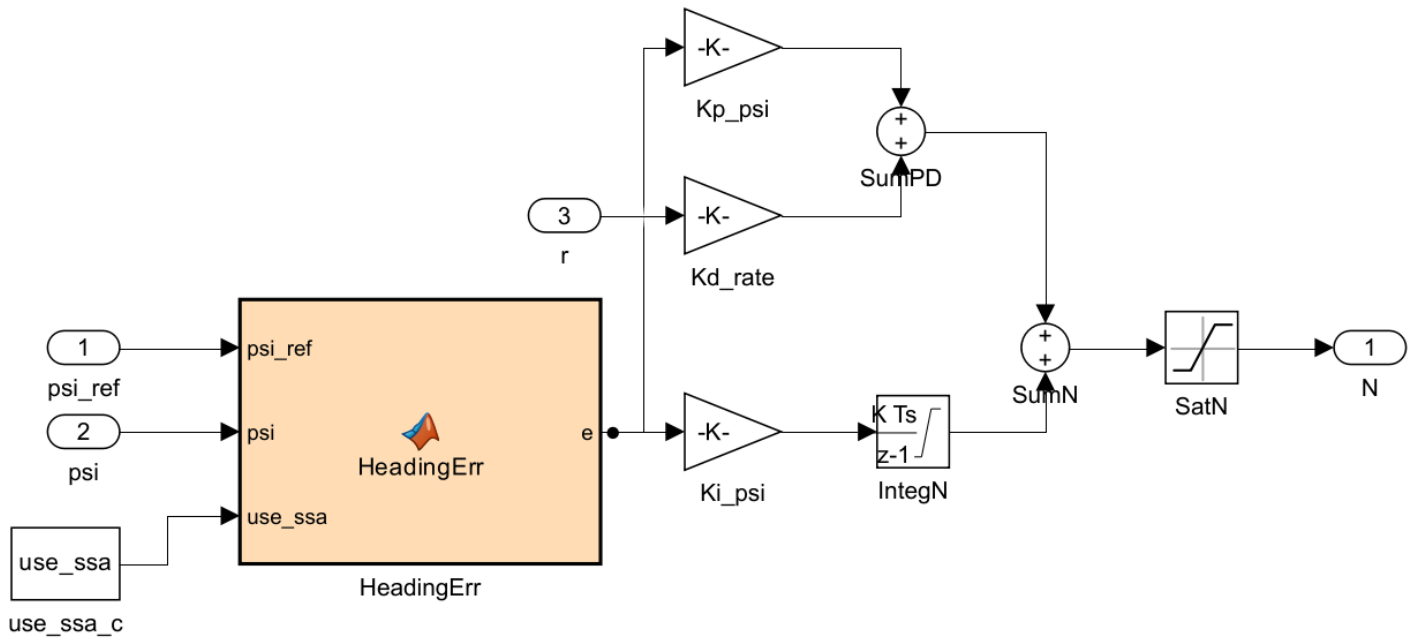
1. `sin` 과 `cos` 는 360° 마다 같은 값을 돌려줌 — $\sin e = \sin(e \pm 360^\circ)$
2. 따라서 $(\sin e, \cos e)$ 한 쌍은 e 가 몇 바퀴를 돌았는지를 잊어버림. 남는 것은 방향뿐임
3. `atan2` 는 그 한 쌍을 다시 각도로 되돌리며 돌려주는 범위가 $(-180^\circ, 180^\circ]$ 임
4. 결과로 같은 방향을 가리키는 가장 작은 각이 나옴
5. $e = -170 - 170 = -340^\circ$ 를 넣으면 $\text{ssa}(-340^\circ) = +20^\circ$

```
function e = HeadingErr(psi_ref, psi)
d = psi_ref - psi;
e = atan2(sin(d), cos(d));      % 359도와 1도의 차이는 2도
```

- 헤딩 제어기를 쓰는 모든 모델(`w04_3_heading` · `_offline` · `w04_6_wrap`)이 같은 함수를 씀

예제 — `w04_6_wrap` · 스위치 하나만 다르다

- 제어기·플랜트는 2-7 과 같고 `use_ssa` 스위치 하나만 다름. 초기 170° , 목표 -170° , 전진 추력 0(제자리 선회)



헤딩 제어기 — P 는 오차에, D 는 요각속도에

$$N = Kp_psi * e + Ki_psi * INT(e) + Kd_psi * r$$

$$e = ssa(psi_ref - psi) \quad (use_ssa = 0 \text{ 이면 그냥 뺀 값})$$

Kd_psi 가 음수(-400)인 것이 브레이크다. 돌고 있는 방향의 반대로 낸다.
부호를 빼면 감쇠가 Nr - Kd 로 줄어 오버슈트가 커진다 (17 %).

목표가 가만히 있으면 $de/dt = -r$ 이므로 오차 미분과 값이 같다.
다만 목표가 계단으로 바뀔 때 de/dt 는 튀고 r 은 튀지 않는다.

Ki_psi 는 기본 0 이다. 한쪽 추진기가 약할 때(port_eff < 1)
PD 가 남기는 정상상태 오차를 없애는 자리다.
적분기에는 +-N_max 포화가 걸려 있다 (clamping 안티와인드업).

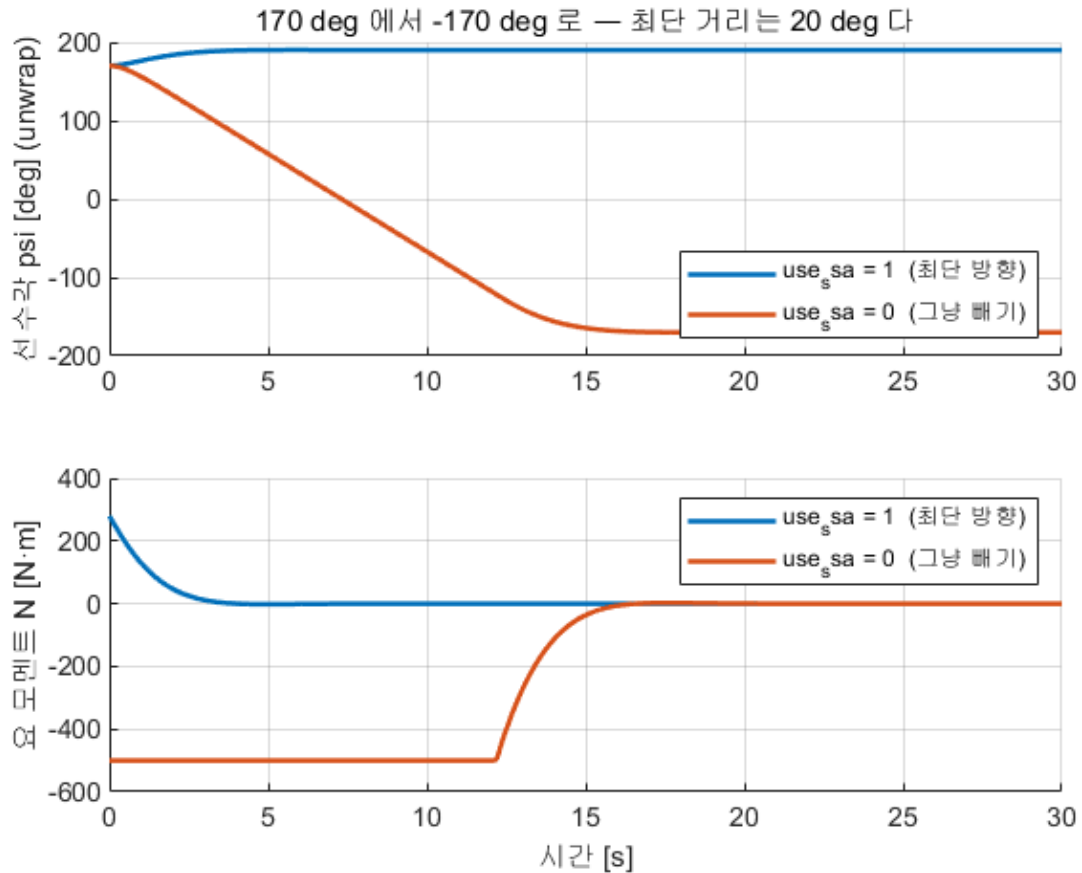
값은 전부 W04_setup.m — Kp_psi = 800, Kd_psi = -400.
근거는 4주차 극배치 결과 W04_pole_place.m.

스위치	오차로 무엇이 쓰이는가
use_ssa = 1	$\text{atan2}(\sin e, \cos e)$ — 최단 방향
use_ssa = 0	$\psi_{\text{ref}} - \psi$ 그대로 — 먼 길

여는 법과 실행

```
W04_setup
W04_heading_compare('wrap')      % use_ssa = 1 과 0 을 차례로
```

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 줄
위 칸 세로축	선수각 ψ [deg], unwrap 한 값	접하지 않게 펴서 그림
위 칸 $use_ssa=1$ 곡선	170° 에서 190° 로 살짝 올라가 멈춤	5번 — +20°
위 칸 $use_ssa=0$ 곡선	170° 에서 -170° 까지 크게 내려감	-340°
위 칸 두 곡선의 세로 이동량 비	$340/20 = 17$ 배	—
아래 칸	요 모멘트 N [N·m]	$use_ssa=0$ 쪽이 훨씬 오래 포화에 붙어 있음
도착점	두 경우 모두 같은 방향을 가리킴	틀린 답이 아니라 먼 길

실측 표와 유도 검산 — 30 s, ode4/0.05

조건	초기 ψ	끝 ψ (unwrap)	총 회전각	정착 2 % [s]	최대 $ \dot{r} $ [deg/s]
$use_ssa = 1$ (최단 방향)	170°	190°	+20.0°	4.1	8.67
$use_ssa = 0$ (ssa 없이 빼기)	170°	-170°	-340.0°	14.8	24.95

- 정확히 **17 배**. 시간은 3.6 배, 최대 선회율은 2.9 배
- $use_ssa = 0$ 의 최대 선회율 24.95 deg/s 는 2-6 실측표의 $N = 500$ N·m 행과 같은 값임 — **모멘트가 포화 한계에 붙어 있었다는 뜻임**

★ 정리

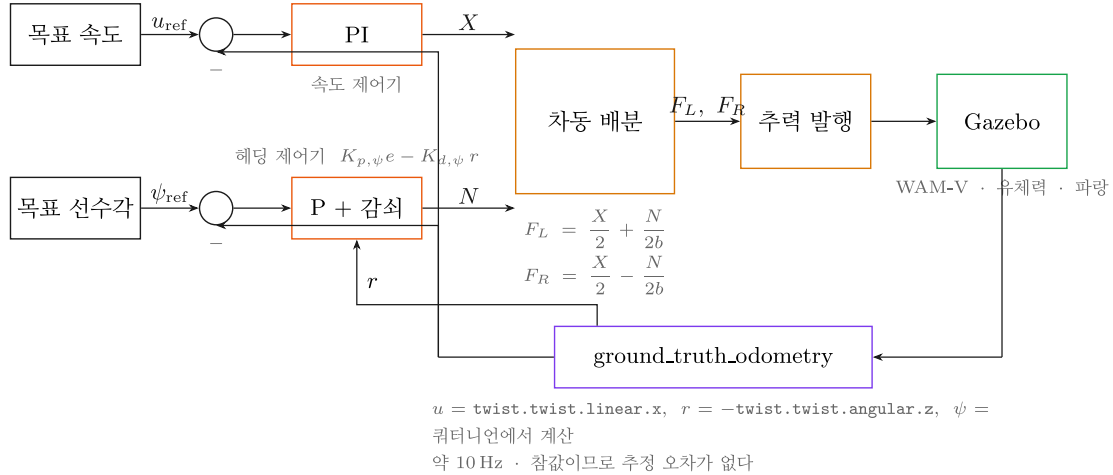
각도는 빼기 전에 한 번 접어 줌. 5주차의 유도 법칙에서도 목표 침로와 현재 선수각의 차이에 같은 함수를 씀

2-12. 두 루프 겹치기 — 내부 루프 (오프라인)

현상

- 2-7 까지 상수였던 전진 추력 X 를 속도 제어기의 출력으로 바꿔도 heading 지표가 거의 달라지지 않음
- 오버슈트 0.6 % · 정착 4.0 s 는 2-7 의 $K_{p,\psi} = 800$ 행과 같음

결과 — 두 루프의 역할 분담



루프	입력	출력	제어기	근거
속도 루프	$u_{\text{ref}} - u$	전후력 X	PI	2-2 — 항력을 이기려면 l 가 필요
heading 루프	$\psi_{\text{ref}} - \psi$	요 모멘트 N	PD	2-7 — 배가 이미 적분기를 가짐

```

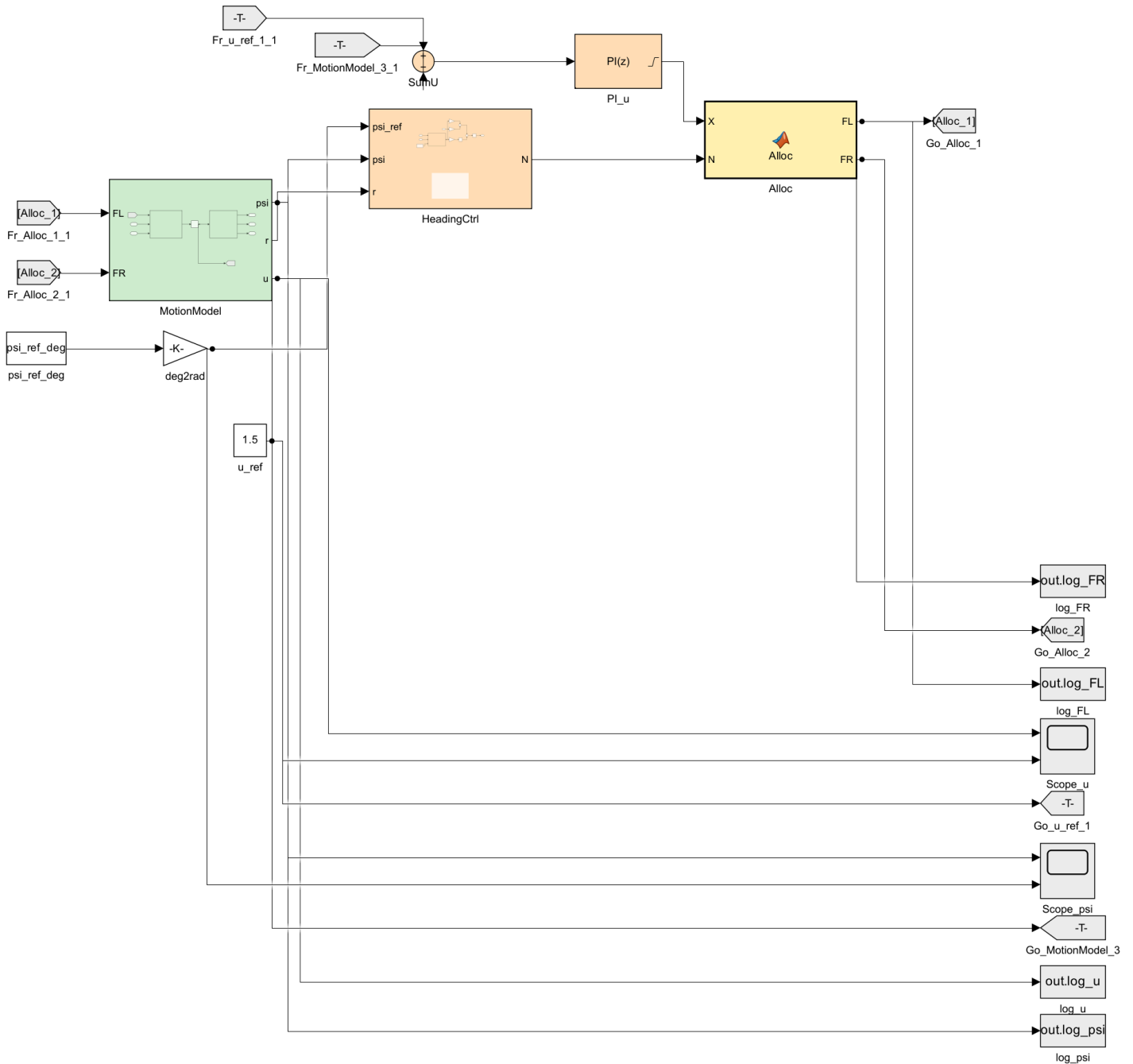
u_ref(1.5) - u → PI_u → X ↘
                               ↳ Alloc(X, N) → FL, FR
psi_ref(45도) - psi, r → HeadingCtrl → N ↗
  
```

- 두 출력이 2-5 의 배분식을 지나 좌·우 추력이 됨

유도 — 두 루프가 서로 간섭하지 않는 조건

- 두 루프는 다른 상태를 봄 — 속도 루프는 u , heading 루프는 ψ, r
- 운동방정식에서 두 축은 코리올리 항($+mvr$, $-mur$)으로만 이어져 있음
- 그 항은 v 와 r 의 곱이므로 작은 선회에서는 작음
- 남는 연결은 2-5 의 배분식 하나임 — 두 루프가 같은 추진기 두 개를 나눠 씀
- 따라서 포화에 닿지 않는 한 두 루프는 서로 모른 채 동작함
- 포화에 닿으면 4번이 살아나 선회 중 속도가 떨어짐 (2-5 9번)

예제 — W04_4_inner_loop_offline · 두 루프를 함께 돌린다



[4단계 오프라인] 속도 + heading — Gazebo 대신 운동방정식
W04_4_inner_loop 과 HeadingCtrl · PI_u · Alloc 이 같은 함수로 만들어졌다.
OdomSub/Set/Quat2Yaw 와 Publish 자리에 MotionModel 하나가 있다.
초기 선수각 32.7 deg (VRX 스피드), 초기 속도 0.
비교: >> W04_step_compare(4)

루프	블록	게인	안티와인드업
속도	PI_u (라이브러리 Discrete PID)	$K_{p,u} = 300, K_{i,u} = 40$	clamping
heading	HeadingCtrl (2-7 과 같은 상자)	$K_{p,\psi} = 800, K_{d,\psi} = -400$	포화만

여는 법과 실행

W04_setup

```
R = W04_step_compare(4); % VRX 가 꺼져 있으면 오프라인만 돌 (1초 안쪽)
```

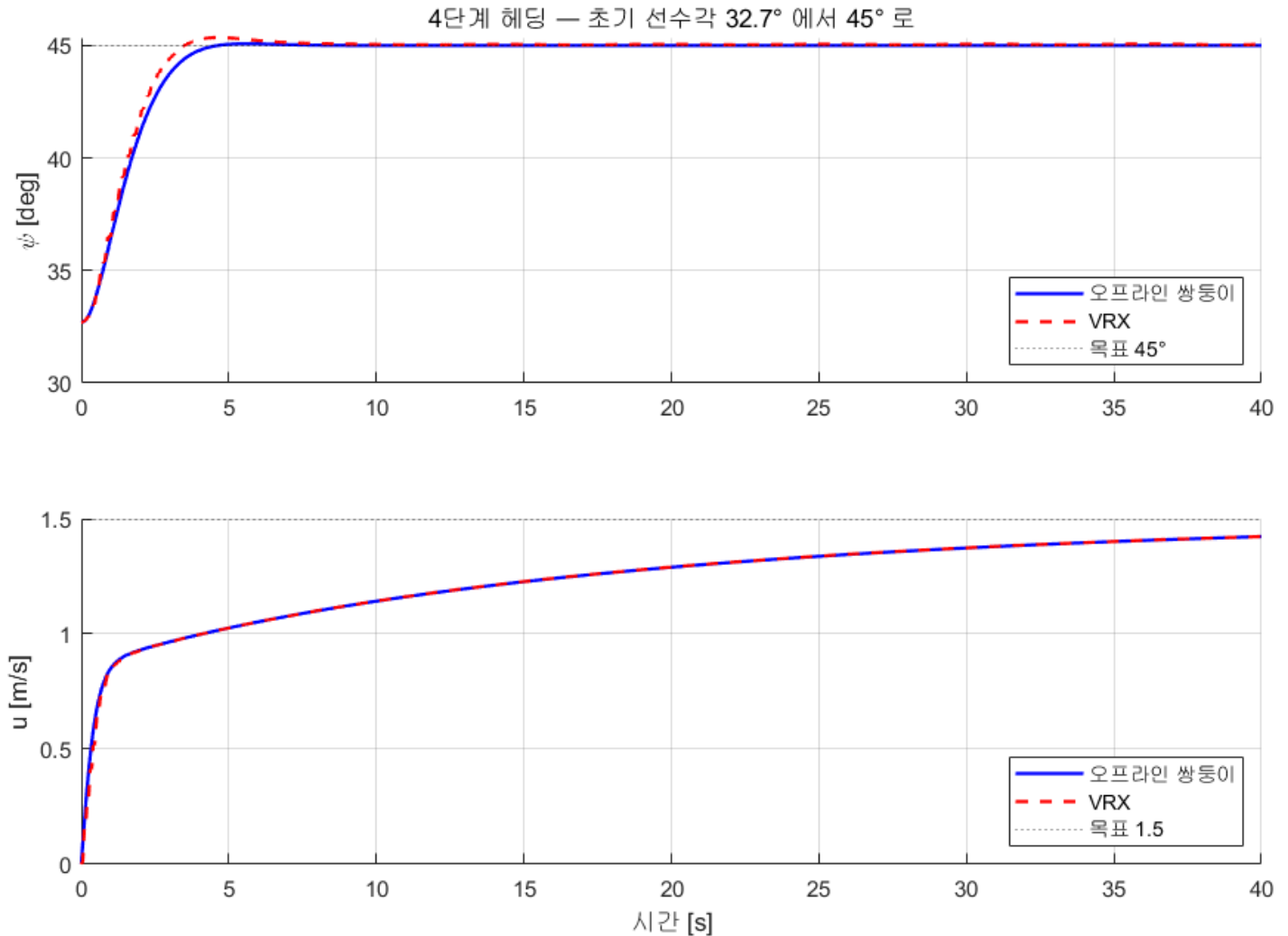
- 정상 출력 (오프라인 부분)

1) 오프라인 쌍둥이 W04_4_inner_loop_offline (40 초)

[오프라인] 초기 32.7 deg -> 45 deg (계단 12.3 deg), 오버슈트 0.6 %, 2% 정착 4.0 s, 마지막 5 s 평균 45.00 deg

[오프라인] u 63 % 도달 2.5 s, 마지막 5 s 평균 u 1.413 m/s

결과 그래프 — 이 그림은 2-18 에서 VRX 곡선과 겹쳐 다시 씀



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 줄
위 칸 파랑 실선	오프라인 쌍둥이의 선수각 ψ [deg]	—
위 칸 검은 점선	목표 45°	—
위 칸 곡선이 32.7 에서 출발	VRX 스폰 자세	12.3° 계단
아래 칸 파랑 실선	선속도 u [m/s]	—
아래 칸 검은 점선	목표 1.5 m/s	—
아래 칸 곡선이 40 s 에도 점선에 못 닿음	1.413 m/s	$K_{i,u} = 40$ 이 작아 느낌
위 칸이 아래 칸의 모양에 영향받지 않는 것	헤딩 지표가 2-7 과 같음	5번
빨간 파선	VRX 결과 — 2-18 에서 설명	—

실측 표와 계산

항목	오프라인	2-7 의 같은 게인 행	판정
헤딩 오버슈트 [%]	0.606	0.61	속도 루프가 헤딩에 영향을 주지 않음 (5번)
헤딩 정착 2 % [s]	4.00	3.95	"
마지막 5 s 평균 ψ	45.000°	45.00°	"
u 63 % 도달 [s]	2.50	—	2-1 의 T_u 와 모터 지연
마지막 5 s 평균 u [m/s]	1.4127	—	목표 1.5 에 못 닿음

- 이것이 VRX 에서 **나올 것으로 예측하는 값**임. 2-18 에 들어가기 전에 적어 둘 것

! 속도 PI 게인이 과목 안에서 세 가지임 — 쓰임새가 다름

어디	$K_{p,u}$	$K_{i,u}$	추력 한계	왜 그 값인가
2-1~2-4 W04_P3_boat_speed	300	300	전체 X 500 N 하나	와인드업을 일부러 보이려는 설정
이 절 PI_u	300	40	편당 250 N (배분 뒤)	헤딩과 추력을 나눠 써 보수적으로 둬
5주차 이후 InnerLoop	300	100	편당 500 N	한계를 올려 여유가 생김

- 게인은 플랜트만이 아니라 **포화 한계와 함께** 정해짐. 한계가 바뀌면 게인도 다시 봄

⚠ $u_{ref} = 1.5$ 에서는 선회 여유가 거의 없음 — 추력 포화

- 1.5 m/s 유지에 필요한 전진력: $X = (100 + 150 \times 1.5) \times 1.5 = 488$ N, 편당 244 N
- Alloc** 의 한계가 편당 250 N 이므로 선회에 쓸 수 있는 여유는 **편당 약 6 N** 뿐임 (2-5 8번)
- 따라서 선회 중 속도 저하의 상당 부분은 **포화** 때문임. 운동방정식 결합($+mvr, -mur$)만의 효과가 아님
- 5주차 **Thrusters** 절에서 한계를 500 N 으로 올리는 이유가 이것임

해 볼 것	관찰
$u_{ref} = 0.5 / 1.5 / 3.0$	목표 속도에 도달하는가. 3.0 은 어떤가 (편당 250 N 에서 최고 약 1.52 m/s)
PI_u 의 I 를 0 으로	정상상태 오차가 남는가. 2-2 의 손계산과 맞는가
PI_u 의 안티와인드업 끄기	u_{ref} 3.0 으로 20 s 뒤 1.0 으로 낮춤 — 내려오는 시간을 켜 경우와 비교

★ 정리

두 루프는 추진기를 나눠 쓰는 것으로만 이어져 있음. 포화에 닿기 전까지는 따로 설계하고 따로 튜닝해도 됨
5주차부터는 이 두 루프 바깥에 **유도(guidance)** 루프가 붙음. 바깥이 낸 명령을 안쪽이 이미 다 따라간 상태여야 하므로 경험칙은 **안쪽이 5~7배 빠르게** — 헤딩 $\omega_n = 1.11$ rad/s 이면 유도는 0.2 rad/s 정도

2-13. 컴퓨터는 띄엄띄엄 계산한다 — 샘플 주기

현상

- 지금까지의 식은 연속시간이지만 실제 제어기는 T_s 마다 한 번씩만 계산함
- 샘플이 너무 느리면 **같은 게인인데도 불안정해짐**

결과 식

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T_s} \geq 20\omega_B \quad \Rightarrow \quad T_s \leq \frac{2\pi}{20\omega_B} = \frac{0.314}{\omega_B}$$

유도 — 한 줄씩

1. 샘플 각주파수는 $\omega_s = 2\pi/T_s$
2. 실무 기준은 대역폭 ω_B 의 20배 이상 — $\omega_s \geq 20\omega_B$
3. 정리하면 $T_s \leq 2\pi/(20\omega_B) = 0.314/\omega_B$
4. ω_B (대역폭)는 페루프가 따라갈 수 있는 가장 빠른 변화의 정도이며 2차계에서는 ω_n 과 같은 수준임
5. 헤딩 루프 $\omega_B \approx \omega_n = 1.107 \text{ rad/s}$ (2-9 7번) $\rightarrow T_s \leq 0.314/1.107 = 0.28 \text{ s}$

예제 — 본 과목 모델의 샘플 주기를 검산한다

모델	솔버	샘플 T_s [s]	한계 $0.314/\omega_B$	여유
W04_3_heading_offline · W04_4_inner_loop_offline	ode4	0.05	0.28	5.6 배
W04_3_heading · W04_4_inner_loop (VRX)	FixedStepDiscrete	0.05	0.28	5.6 배
참값 오도메트리 수신 (2-14)	—	약 0.10	0.28	2.8 배

- 제어 주기(0.05 s)보다 센서 주기(0.10 s)가 느림. 실제 한계는 느린 쪽이 정함

```
G = tf(1, [1 2 2]);
Gd = c2d(G, 0.05); % Ts 를 바꿔 가며 abs(pole(Gd)) 를 봄
```

- c2d 로 이산화한 뒤 pzmap(Gd) 를 보면 극이 단위원 안에 있는지 눈으로 확인할 수 있음
- 실측 (2026-09-24) — 극의 크기는 $|z| = e^{-T_s}$ 를 정확히 따름

T_s [s]	$ z $	단위원
0.05	0.95123	안
0.5	0.60653	안

⚠ 샘플을 느리게 해도 이 플랜트는 불안정해지지 않음

플랜트 자체가 안정하므로 이산화만으로는 극이 단위원을 벗어나지 않음
느린 샘플이 무너뜨리는 것은 플랜트가 아니라 닫힌 루프 — 게인을 실은 채로 T_s 를 키우면
위상 여유가 깎여 발산함. 1-6 의 게인을 넣고 feedback(Kp*Gd, 1) 의 극을 보면 드러남

★ 정리

연속시간에서 설계하고 이산에서 확인함. 센서가 느리면 게인을 아무리 잘 잡아도 그 한계를 넘지 못함

2-14. VRX 로 옮기기 전에 — ROS 2 연결 · 속도 얻기 · 페이싱 · 경량 기동

★ 여기부터 Gazebo 가 필요함

1-3~2-13 에서 정한 게인을 글자 하나 바꾸지 않고 시뮬레이터로 옮김

2-14-1. Simulink 와 ROS 2 는 어떻게 만나는가



- 서로 다른 OS 인데도 통신됨. 이유는 2주차에 배운 ROS 2 의 DDS 디스커버리이며, Simulink 쪽에서는 ROS Toolbox 가 ROS 2 노드 역할을 함

블록	역할	라이브러리
Subscribe	토픽 구독 → 버스 출력 (포트 1 <code>IsNew</code> , 포트 2 <code>Msg</code>)	<code>ros2lib/Subscribe</code>
Publish	버스 입력 → 토픽 발행	<code>ros2lib/Publish</code>
Blank Message	빈 메시지(버스) 생성	<code>ros2lib/Blank Message</code>

Blank Message → Bus Assignment → Publish
 (std_msgs/Float64 (data 필드에 (토픽으로 내보냄)
 빈 꺾대기) 숫자를 넣음)

- ROS 메시지는 구조체(버스) 라서 숫자를 바로 못 넣음. 빈 메시지를 만들고 → 필드를 채우고 → 발행하는 3단계임
- 필드가 많은 메시지에서는 이 방식이 유일하게 통함. 블록별 사용법은 [A1_Simulink 기초](#)

🔧 `IsNew` 를 Display 에 연결해 두면 진단이 쉬움

값이 계속 0 이면 토픽이 안 들어오는 것임. 연결 문제를 즉시 알 수 있음

2-14-2. 속도 u 를 어디서 얻는가

★ 제어를 만들려면 지금 몇 m/s 로 가는지 알아야 함

그런데 VRX 의 기본 센서(GPS · IMU)는 속도를 직접 주지 않음

방법	원리	문제
GPS 위치 미분	위치 차분 ÷ 시간	GPS 잡음이 증폭돼 속도가 요동침 (1-11 과 같은 이유)
IMU 가속도 적분	가속도를 시간 적분	드리프트 — 시간이 갈수록 값이 흘러감
EKF 융합	GPS + IMU 를 칼만필터로	만드는 데 시간이 오래 걸림. 튜닝도 필요
ground truth odometry	Gazebo 가 참값을 직접 알려줌	실제 배에는 없음 (시뮬레이션 전용)

- 본 과목은 참값을 씀. 제어를 처음 만들 때 추정 오차와 제어 오차가 섞이면 무엇이 문제인지 알 수 없기 때문임
- 먼저 참값으로 제어 성능의 기준선을 만들고, 추정기로 바꾸는 것은 그다음 문제임. 이것이 제어 설계의 일반적인 순서임
- 토픽은 `/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry` (`nav_msgs/Odometry` , 10 Hz, `map` → `wamv/base_link`)

ROS 필드	ROS 에서의 뜻	제어식의 기호	바꾸는 법
<code>twist.twist.linear.x</code>	선체 앞쪽 속도	u 전후 속도	$u = \text{linear.x}$ (그대로)
<code>twist.twist.linear.y</code>	선체 좌현 쪽 속도	v 좌우 속도 (우현 +)	$v = -\text{linear.y}$
<code>twist.twist.angular.z</code>	ω_z — 반시계 +	r 요각속도 (시계 +)	$r = -\omega_z$
<code>pose.pose.orientation</code>	쿼터니언 → ψ_{ENU}	ψ 선수각 (북에서 시계)	$\psi = 90^\circ - \psi_{\text{ENU}}$

⚠ ROS 가 주는 값에 제어식의 글자를 바로 붙이지 않음

ROS 의 선체축은 x_b 선수 y_b 좌현 z_b 위(FRU), 제어식은 x_b 선수 y_b 우현 z_b 아래(FRD)
 y_b 와 z_b 가 뒤집혀 있으므로 옆 속도와 요각속도는 부호가 반대 (3주차 ENU→NED)
 선수각 변환식 $\psi_{\text{NED}} = \pi/2 - \psi_{\text{ENU}}$ 의 양변을 미분하면 $r = -\omega_z$ 가 그대로 나옴
 2-8 의 $K_{d,\psi}r$ 이 감쇠가 되려면 r 이 선수각과 같은 방향(시계 +)이어야 함

! twist 는 선체 기준

ROS 규약상 twist 는 `child_frame_id (= wamv/base_link)` 기준이므로 `linear.x` 가 곧 전후 속도 u 임
2026-09-03 실측: 좌우 추력 200 N 을 8초 주었더니 `linear.x = 1.33`, `linear.y ≈ 0.002` → 앞으로만 가고 옆으로 안 감

2-14-3. 실시간 페이싱 — 안 켜면 배가 안 움직인다

- Simulink 는 기본적으로 **최대한 빨리** 계산함. 20초짜리 시뮬레이션이 0.3초 만에 끝나기도 함
- 그동안 Gazebo 는 실제 시간으로 흐르므로 **추력이 순식간에 다 나가고 모델이 멈춤**. 배는 거의 안 움직임
- 고치는 법 — 톨스트립 **Run** 옆 화살표 → **Simulation Pacing** → *Enable pacing to slow down simulation* 체크, 비율은 **실측 RTF**

```
rtf = 0.99; % gz topic -e -t /stats 로 쟀 값 (경량 모델 실측)
set_param('W04_1_straight', 'EnablePacing', 'on', 'PacingRate', num2str(rtf));
```

★ 비율은 1 이 아니라 실측 RTF

Gazebo 가 RTF 0.85 로 도는데 비율 1 로 돌리면 모델의 1초가 시뮬레이터의 0.85초에 대응 → **모델이 앞서 나감**
꺾이는 겹치는데 시간이 어긋나 이격이 시간에 비례해 커짐. `w04_step_compare` 는 이 측정을 자동으로 함

```
gz topic -e -t /stats -n 1 | grep real_time_factor
```

! 경량 모델은 RTF 가 거의 1 이라 페이싱 비율도 거의 1

`/clock` 을 1초 구간으로 30 초 쟀 값 — 평균 **0.990**, 최소 0.987, 최대 0.992, 표준편차 **0.002** (2026-09-24 실측)
그래도 **비율을 1 로 고정하지 말 것**. 재서 넣는 습관이 무거운 월드·`full` 모드에서 그대로 쓰임
`w04_step_compare` 의 자동 측정은 비율을 1.0 에서 자름 → 경량 모델에서는 화면에 **RTF = 1.000** 으로 찍힘

⚠ RTF 는 컴퓨터·모델에 따라 달라짐

센서를 다 켜 `full` 모드나 무거운 월드에서는 1 보다 한참 낮게, 그리고 **재는 때마다 다르게** 나옴
다른 프로그램·화면 녹화·브라우저가 돌고 있으면 더 심해짐. **비교 실험은 같은 조건에서 연속으로** 돌릴 것

2-14-4. VRX 를 경량 모드로 띄운다

- 3주차 2-3 에서 만든 `w03_vrx_lite/run_vrx.sh` 를 그대로 씀

항목	값
선체	<code>w03_vrx_lite/wamv_lite.urdf</code> — GPS · IMU · 참값 오도메트리 만. 카메라·LiDAR 없음
렌더러	<code>--render-engine-gui ogre</code> (그림을 그리는 센서가 없으므로 서버 엔진은 지정하지 않음)
월드	<code>sydney_regatta</code> (기본). 바꿀 때 <code>WORLD=...</code>
명령만 보기	<code>DRY=1 bash run_vrx.sh</code>

```
bash ~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/W03_vrx_lite/run_vrx.sh
```

- 정상 출력 (실행 전에 무엇을 돌릴지 먼저 찍음)

```
ROS_DOMAIN_ID=7 (MATLAB W0X_setup 의 값과 같아야 함)
실행 명령:
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta "urdf:=.../wamv_lite.urdf" "extra_gz_args:
=--render-engine-gui ogre"
끝낼 때는 이 터미널에서 Ctrl+C
```

읽는 법	뜻
<code>ROS_DOMAIN_ID</code> 가 찍힘	이 값이 MATLAB 쪽과 다르면 토픽이 하나도 안 보임 (2-14-5)
<code>wamv_lite.urdf</code>	카메라·LiDAR 가 없는 선체. 참값 오도메트리는 켜져 있음

- 카메라 3대 + LiDAR 를 켜는 `full` 모드는 **9주차(VRX 심화)** 몫이며 이번 주차에서는 쓰지 않음. 이번 주차에 쓰면 노트북에서 화면이 멈춘 것처럼 보임
- URDF 를 직접 만들려면 `bash W03_vrx_lite/make_wamv_lite.sh` 로 `~/capstone_ws/wamv/wamv_lite.urdf` 를 만들고 `bash run_vrx.sh mine` 으로 띄움. 이 스크립트는 VRX 원본을 고치지 않고 xacro 에 `ground_truth_enabled:=true` 등 인자만 넘김

★ `ground_truth_enabled` 는 런치 인자가 아니라 xacro 인자

`competition.launch.py ... ground_truth_enabled:=True` 로는 아무 일도 일어나지 않음
urdf 를 만들 때 넘기고 `urdf:=` 로 실행해야 함. `run_vrx.sh` 가 그 일을 대신함

```
ros2 topic list | grep ground_truth
ros2 topic echo /wamv/sensors/position/ground_truth_odometry --once
```

- 정상 출력: `/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry` 가 보이고, `twist:` 아래 `linear:` 의 `x` 값이 나옴 (정지 상태면 0 근처)
- 실측값 — 경량 모델(`W03_vrx_lite/wamv_lite.urdf`), RTF **0.990**, 2026-09-24

항목	값	읽는 법
<code>frame_id</code> · <code>child_frame_id</code>	<code>map</code> · <code>wamv/base_link</code>	지구 고정 좌표계 · 선체
발행 주기	9.90 Hz (<code>ros2 topic hz</code> , 표본 231, 주기 0.099~0.104 s)	설계 10 Hz. 경량 모델은 RTF 가 0.99 라 설계값에 거의 붙음. 판정은 주기가 아니라 twist 값이 오는지로
QoS	<code>RELIABLE</code> , 발행자 1	
스폰 위치	<code>pose.position.x = -532.0</code> , <code>y = 200.0</code>	ENU 성분. NED 로 $(x, y) = (200, -532)$ — 북쪽 x 가 ENU 의 y

✕ 스폰 좌표는 설치마다 다름

같은 VRX 2.4.0-2 인데 ENU y 가 **162** 인 설치와 **200** 인 설치가 있었음 (2026-09-18 확인)

자기 설치의 값 확인: `grep -n "Model('wamv'" ~/vrx_ws/src/vrx/vrx_gz/launch/competition.launch.py`
5~8주차 `W0X_vrx_run` 은 참값 오도메트리 첫 샘플을 원점으로 쓰므로 손댈 필요가 없음

- 스폰 직후 선수각은 $\psi \approx 32.7^\circ$ 임 (3주차 3-1 좌표 검산 — 스폰 yaw 1 rad = 57.3° , $90^\circ - 57.3^\circ$)
- 따라서 `psi_ref_deg = 45` 는 $0 \rightarrow 45^\circ$ 가 아니라 **12.3° 계단**임. 2-7-2-8 의 스위치 조건이 이것과 같은 이유임

2-14-5. MATLAB ↔ WSL 연결 확인

✕ 오류 메시지 없이 조용히 실패하는 지점

MATLAB 은 도메인을 두 군데에서 읽음. 둘이 다르면 `ros2("topic", "list")` 에는 토픽이 보이는데 **Simulink 모델만 아무것도 못 받음**. 증상은 배가 전혀 움직이지 않고 로그 위치가 계속 0 인 것임 (실측)

#	무엇	어디서 정해지는가
1	WSL 의 VRX	<code>~/.bashrc</code> 의 <code>ROS_DOMAIN_ID</code>
2	MATLAB 의 <code>ros2*</code> 함수	환경변수 <code>ROS_DOMAIN_ID</code> (없으면 0)
3	Simulink 의 ROS 2 블록	ROS 네트워크 프로파일의 Domain ID (환경변수가 아님)

- WSL 쪽은 `echo $ROS_DOMAIN_ID`, Simulink 쪽은 툴스트립 시뮬레이션 → ROS 네트워크 에서 확인함
- 읽은 값으로 MATLAB 함수 쪽을 맞춤 (프로필을 저장한 적이 없는 새 설치에는 값이 없으므로 `try` 로 감쌈)

```
try
    p = getpref("ROS_Toolbox","ROS_NetworkAddress_Profiles");
    if ~isempty(p) && isfield(p{1},"DomainID")
        setenv("ROS_DOMAIN_ID", num2str(double(p{1}.DomainID)));
    end
catch
end
if isempty(getenv("ROS_DOMAIN_ID")), setenv("ROS_DOMAIN_ID","0"); end
fprintf("ROS_DOMAIN_ID = %s\n", getenv("ROS_DOMAIN_ID"));
```

```
ros2("topic","list")           % 추력·참값 오도메트리 토픽이 보이면 성공
node = ros2node("/matlab_check");
sub = ros2subscriber(node, "/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry", "nav_msgs/Odometry");
msg = receive(sub, 10);
fprintf("u = %.3f m/s\n", msg.twist.twist.linear.x);
clear sub node
```

i `W04_vrx_record` 와 `W04_step_compare` 는 이 작업을 자동으로 함

실행하면 첫 줄에 `0) ROS_DOMAIN_ID = 8` 처럼 무엇을 쓰는지 찍음. WSL 의 값과 다르면 거기서 멈추고 고칠 것
그래도 안 되면 [WSL-VRX-환경구축 §8.2](#) 의 미리 네트워크 · RMW 설정 순서대로 시도

2-15. VRX ① 직진 — 개루프를 시뮬레이터에서 다시 켜다

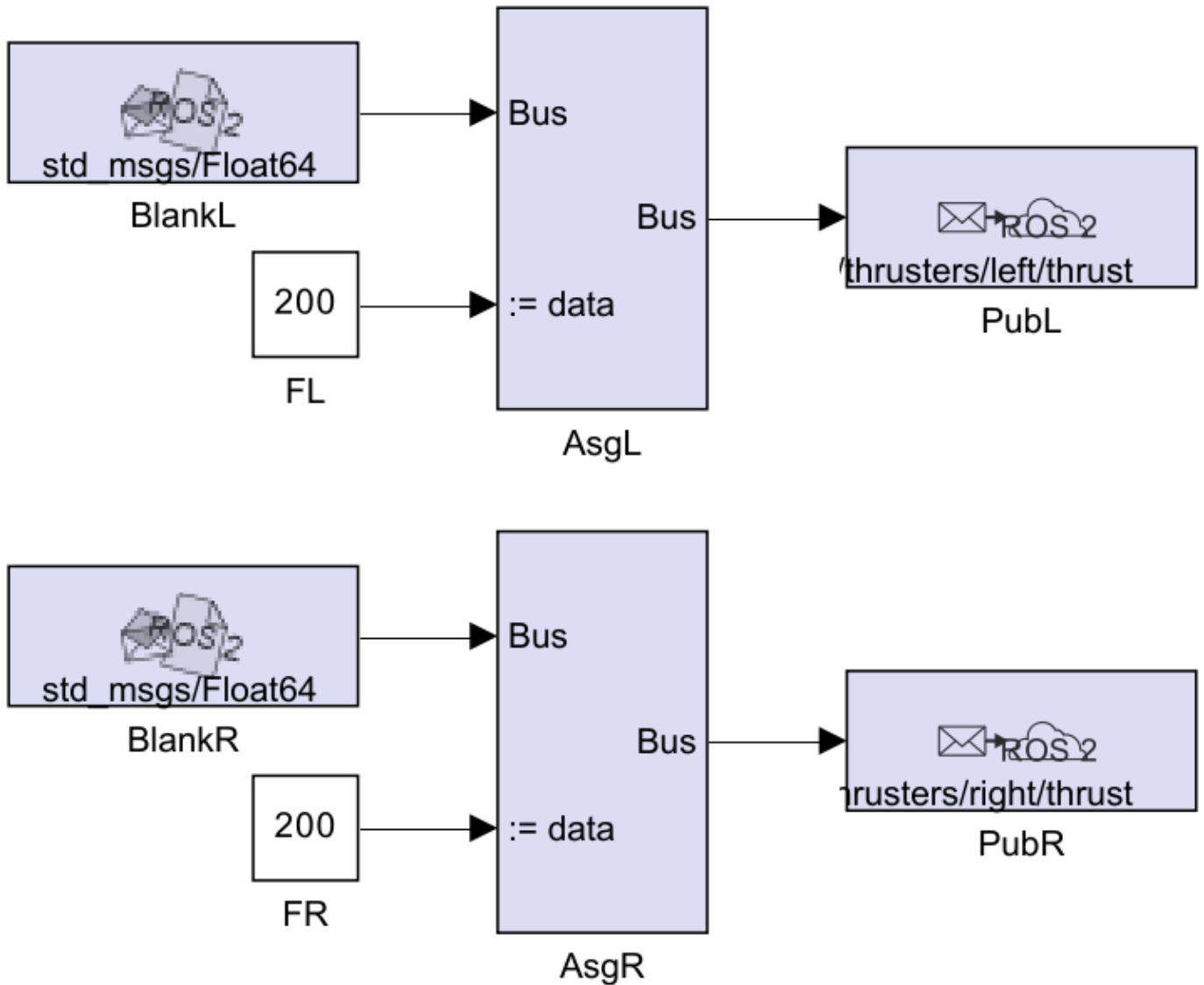
현상

- 좌우 추력 200 N 씩을 주면 `linear.x` 가 **1.332 m/s** 근처에서 멈춤
- 2-1 의 오프라인 손계산 $X = 400\text{ N} \rightarrow 1.3333\text{ m/s}$ 와 소수 셋째 자리까지 같음

결과 식 — 2-1 ④번을 그대로 씀

$$u_{ss} = \frac{-X_u + \sqrt{X_u^2 + 4X_{uu}X}}{2X_{uu}}, \quad X = F_L + F_R = 200 + 200 = 400\text{ N}$$

예제 — W04_1_straight · 제어기가 없는 발행 3단계



[1단계] 직진

좌우 추력을 같은 값(200 N)으로 발행한다.

FL 과 FR 값을 바꿔 보고 배가 어떻게 반응하는지 관찰할 것.

- FL · FR (Constant 200) → BlankL/R (빈 메시지) → AsgL/R (Bus Assignment) → PubL/R (발행)
- 제어기가 없는 개루프이며, 2-1 의 개루프 속도 실험을 시뮬레이터로 옮긴 것임

여는 법과 실행

```
cd('<배포 폴더>/W04_simulink')
W04_setup
open_system('W04_1_straight')
```

1. 페이싱 켜기 — Run 옆 화살표 → Simulation Pacing → Enable 체크, 비율 = 2-14-3 에서 켜 RTF
2. 정지 시간을 20 으로 설정하고 Run

```
ros2 topic echo /wamv/sensors/position/ground_truth_odometry --once | grep -A3 "linear"
```

결과를 읽는 법 — 이 절은 그래프가 아니라 토픽 값으로 판정함

자리	무엇	정상이면
linear: 아래 x	전후 속도 u [m/s]	1.33 근처 (출발 후 약 5 s 이후)
linear: 아래 y	좌우 속도 v	0.002 근처 — 옆으로는 안 감
angular: 아래 z	ω_z	0 근처 — 돌지 않음
Gazebo 화면	배가 앞으로 나아감	안 움직이면 페이싱 미설정

실측 표와 검산 — 경량 모델 · RTF 0.990 · 페이싱 0.99 · 2026-09-24

항목	값	대조 대상
20 s 실행 뒤 40 표본(시물 3.9 s)의 평균 u	1.332 m/s (표준편차 0.0002)	—
오프라인 측정 (2-1 표의 $X = 400$ 행)	1.3333 m/s	차이 -0.001
손계산 (2-1 ①5번)	1.3333 m/s	차이 -0.001

- 항력 계수를 시뮬레이터에서 그대로 가져왔기 때문에 전진 방향은 소수 셋째 자리까지 맞음

해 볼 것	예상
FL = FR = 100	더 느리게 전진. 2-1 ①4번으로 손계산 u_{ss} 는?
FL = FR = 250	2-1 ②7번의 속도 천장 1.52 m/s 에 닿는가
FL = 200 , FR = 0	한쪽만 밀면 어떻게 되는가

★ 정리

오프라인에서 맞춘 숫자가 시뮬레이터에서 그대로 나옴. 이것이 2-17·2-18 의 대조를 의미 있게 만드는 전제임

2-16. VRX ② 선회 — 부호를 눈으로 익힌다

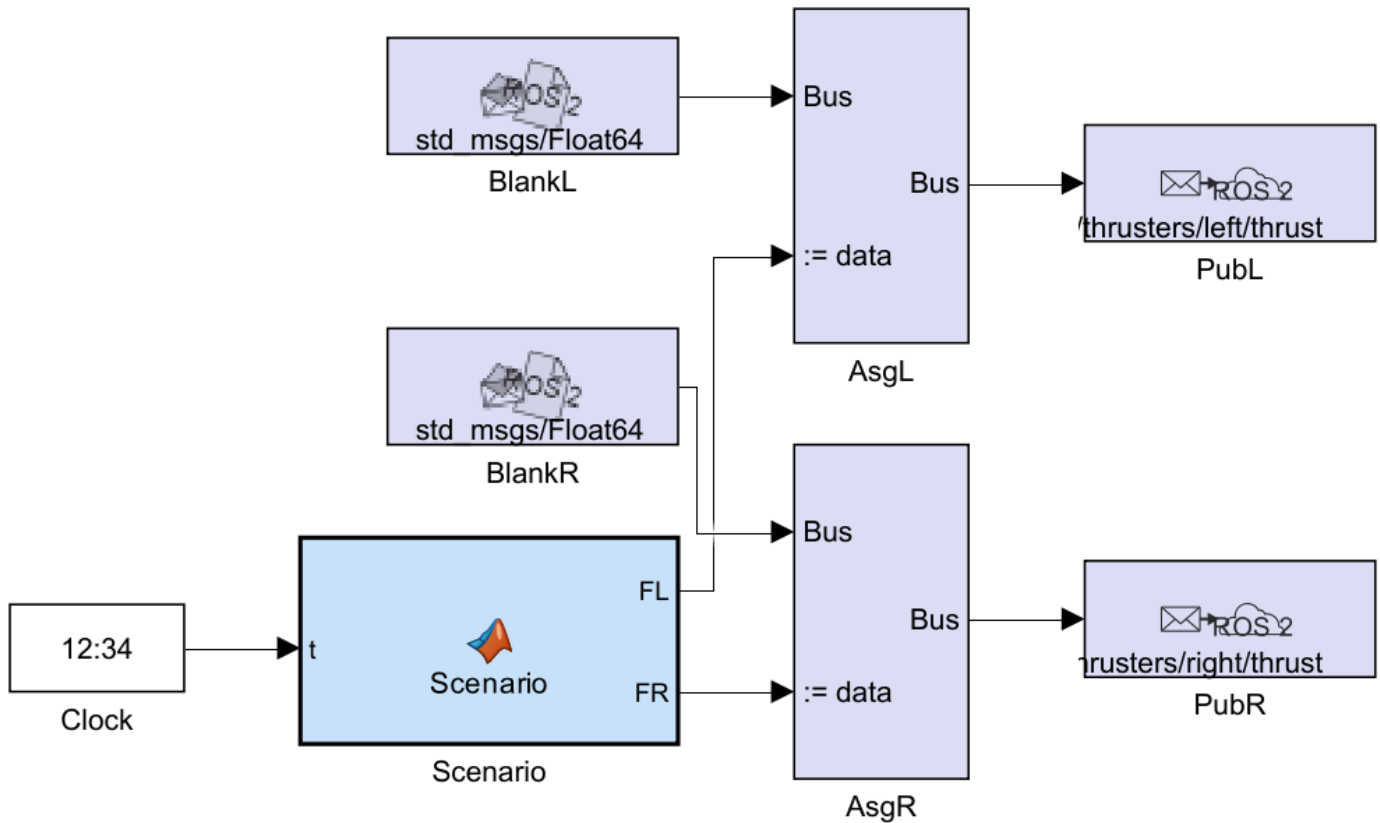
현상

- 좌현 추력이 크면 뱃머리가 오른쪽으로 둠

결과 식 — 2-5 1번을 그대로 씀

$$N = b(F_L - F_R) \implies F_L > F_R \Rightarrow N > 0 \Rightarrow \text{우선회}$$

예제 — W04_2_turn · 시나리오 블록 하나



[2단계] 직진 -> 우선회 -> 좌선회

0~20s 직진 / 20~40s 우선회 / 40~60s 좌선회 / 60s~ 정지
좌현 추력이 크면 뱃머리가 오른쪽으로 돈다.

- Digital Clock → Scenario (MATLAB Function) → 좌·우 추력

```

function [FL, FR] = Scenario(t)
if t < 20
    FL = 200; FR = 200; % 직진
elseif t < 40
    FL = 300; FR = 50; % 우선회
elseif t < 60
    FL = 50; FR = 300; % 좌선회
else
    FL = 0; FR = 0; % 정지
end

```

여는 법과 실행

```

W04_setup
open_system('W04_2_turn')

```

- 페이싱을 켜고 정지 시간 **80초**로 Run

결과를 읽는 법 — Gazebo 화면에서 판정

구간 [s]	추력 F_L/F_R	$N = b(F_L - F_R)$	화면에서 보이는 것
0~20	200 / 200	0	직진
20~40	300 / 50	+257 N·m	오른쪽으로 둠
40~60	50 / 300	-257 N·m	왼쪽으로 둠
60~80	0 / 0	0	타력으로 미끄러지다 멈춤

- 수치로 재는 것은 2-19 의 `w04_vrx_record` 가 함. 본 절은 부호를 눈으로 확인하는 절임

★ 좌현 추력이 크면 뱃머리가 오른쪽으로 둠

왼쪽이 더 세게 밀기 때문임. 2-5 1번의 $N = b(F_L - F_R)$ 에서 $F_L > F_R$ 이면 $N > 0$ = 우선회
직접 보고 부호를 익힐 것. 헤딩 제어(2-17)의 부호가 여기서 같림

- 추력 차이를 `250/100` , `220/180` 으로 바꿔 선회 반경이 어떻게 달라지는지, 차이를 아주 작게 하면 거의 안 도는지도 확인함

2-17. VRX ③ 헤딩 — 오프라인과 대조

현상

- 오프라인 쌍둥이와 VRX 가 같은 계인 · 같은 계단에서 오버슈트 0.6 % 대 3.0 % 로 같림
- 정상상태는 45.00° 대 45.03° 로 거의 같음

결과 — 무엇이 같고 무엇이 다른가

모델	배의 상태를 어디서 받는가	추력을 어디로 보내는가
<code>w04_3_heading_offline</code> (2-6~2-10)	<code>MotionModel</code> — 3주차 1-8 절 운동방정식	같은 <code>MotionModel</code>
<code>w04_3_heading</code> (이 절)	<code>OdomSub</code> → <code>Se1</code> → <code>Quat2Yaw</code> (Gazebo)	Blank → Bus Assignment → Publish

- `HeadingCtrl` 과 `Alloc` 은 같은 함수로 만들어짐. 제어 로직은 한 글자도 다르지 않음

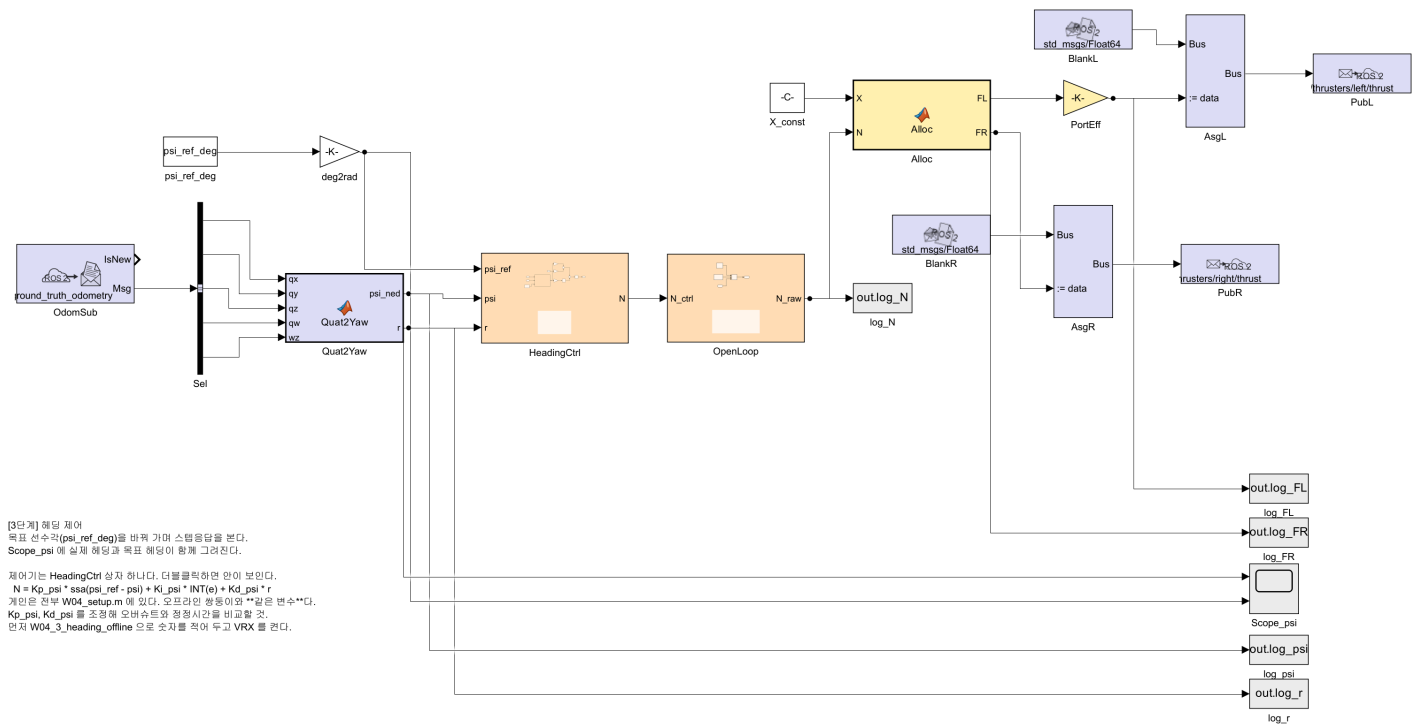
유도 — 좌표 변환 두 줄 (2-14-2 의 표를 코드로)

```
function [psi_ned, r] = Quat2Yaw(qx, qy, qz, qw, wz)
yaw_enu = atan2(2*(qw*qz + qx*qy), 1 - 2*(qy*qy + qz*qz));
psi      = pi/2 - yaw_enu;                % ENU -> NED
psi_ned = atan2(sin(psi), cos(psi));      % -pi ~ pi 로 정리 (2-11)

r = -wz;                                % 회전 속도도 부호가 뒤집힌다
```

- 쿼터니언에서 ENU 기준 yaw 를 뽑음
- 3주차의 $\psi_{NED} = \pi/2 - \psi_{ENU}$ 로 NED 선수각을 만듦
- 2-11 의 `ssa` 로 $(-\pi, \pi]$ 에 넣음
- 2번 식의 양변을 미분하면 $r = -\omega_z$ 가 나옴 (2-14-2 의 경고표)

예제 — W04_3_heading · W04_step_compare(3)



여는 법과 실행

1. VRX 를 새로 띄움 (스폰 자세에서 시작해야 같은 12.3° 계단이 됨)
2. MATLAB 에서 **W04_setup** 후 한 줄 — VRX 토픽이 보이면 RTF 를 재서 그 값으로 페이싱한 뒤 40 초를 돌리고, 끝나면 추력 0 을 보냄

W04_setup

```
R = W04_step_compare(3);
```

- 정상 출력 (경량 모델 실측, RTF 0.990, 2026-09-24)

- 1) 오프라인 실험이 W04_3_heading_offline (40 초)

[오프라인] 초기 32.7 deg -> 45 deg (계단 12.3 deg), 오버슈트 0.6 %, 2% 정착 4.0 s, 마지막 5 s 평균 45.00 deg

- 2) VRX W04_3_heading - RTF 측정 (10초)

RTF = 1.000 -> 페이싱 비율

[VRX] 초기 32.7 deg -> 45 deg (계단 12.3 deg), 오버슈트 3.0 %, 2% 정착 6.0 s, 마지막 5 s 평균 45.03 deg

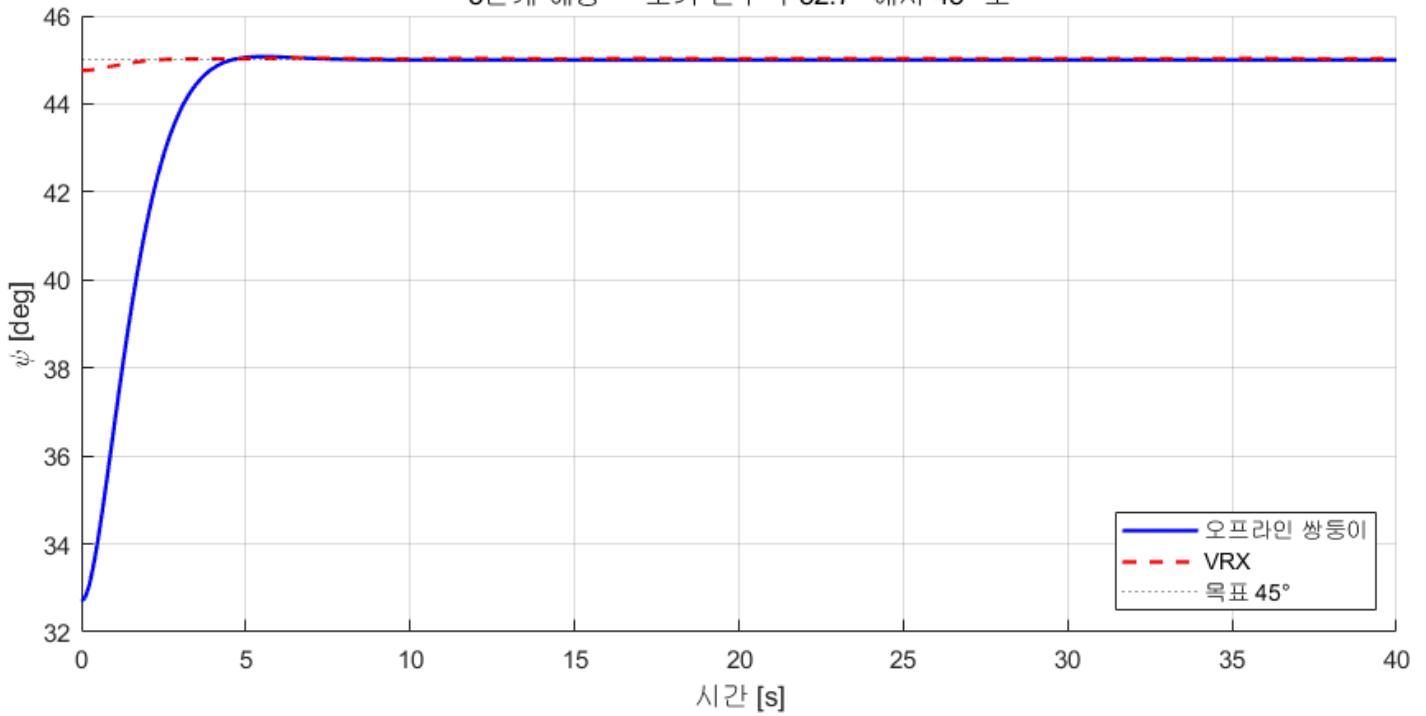
그림 저장: img/W04_3_offline_vs_vrx.png

i RTF = 1.000 으로 찍히는 이유

W04_step_compare 의 자동 측정이 비율을 1.0 에서 자름. 같은 순간 /clock 으로 잰 값은 0.990 임 (2-14-3)

결과 그래프

3단계 헤딩 — 초기 선수각 32.7° 에서 45° 로



그래프 읽는 법

자리	무엇	어디를 보는가
파랑 실선	오프라인 쌍둥이의 ψ	2-7 의 $K_{p,\psi} = 800$ 곡선과 같은 것
빨강 파선	VRX 의 ψ	두 곡선이 올라가는 구간은 겹침
검은 점선	목표 45°	—
$t \approx 4 \text{ s}$ 근처의 최고점	빨강만 점선을 살짝 넘음	오버슈트 3.0 % 대 0.6 %
20 s 이후	두 곡선 모두 점선에 붙음	정상상태는 같음
두 곡선이 32.7 에서 함께 출발	스폰 선수각이 같게 맞춰짐	같은 12.3° 계단

- 1-5 의 역산식으로 VRX 의 오버슈트 3.0 % 를 읽으면 $\zeta \approx 0.74$ — 오프라인의 0.83 보다 작음. VRX 쪽 감쇠가 조금 모자람

실측 표와 계산

항목	오프라인 쌍둥이	VRX (경량 · RTF 0.990)	읽는 법
초기 ψ	32.700°	32.697°	스폰 자세가 같음
계단	12.300°	12.303°	같은 조건
오버슈트	0.607 %	3.027 %	VRX 가 조금 더 넘침
2 % 정착	3.95 s	6.00 s	넘친 만큼 되돌아오는 시간
마지막 5 초 평균	45.000°	45.029°	정상상태 오차 +0.029°

- 오프라인 값이 2-7 의 $K_{p,\psi} = 800$ 행과 같음 — 두 스크립트가 같은 것을 재고 있다는 확인임
- 오프라인에서 먼저 돌려 예상 숫자를 적어 두고 VRX 를 켜 것. 다르면 무엇이 다른지가 곧 배울 것임
- 모델 창에서 직접 돌릴 때: 페이싱 켜기 → `psi_ref_deg` = 45 로 Run → `Scope_psi` (rad) → 정지 시간이 `inf` 이므로 30 s 쯤 뒤 정지

★ 정리

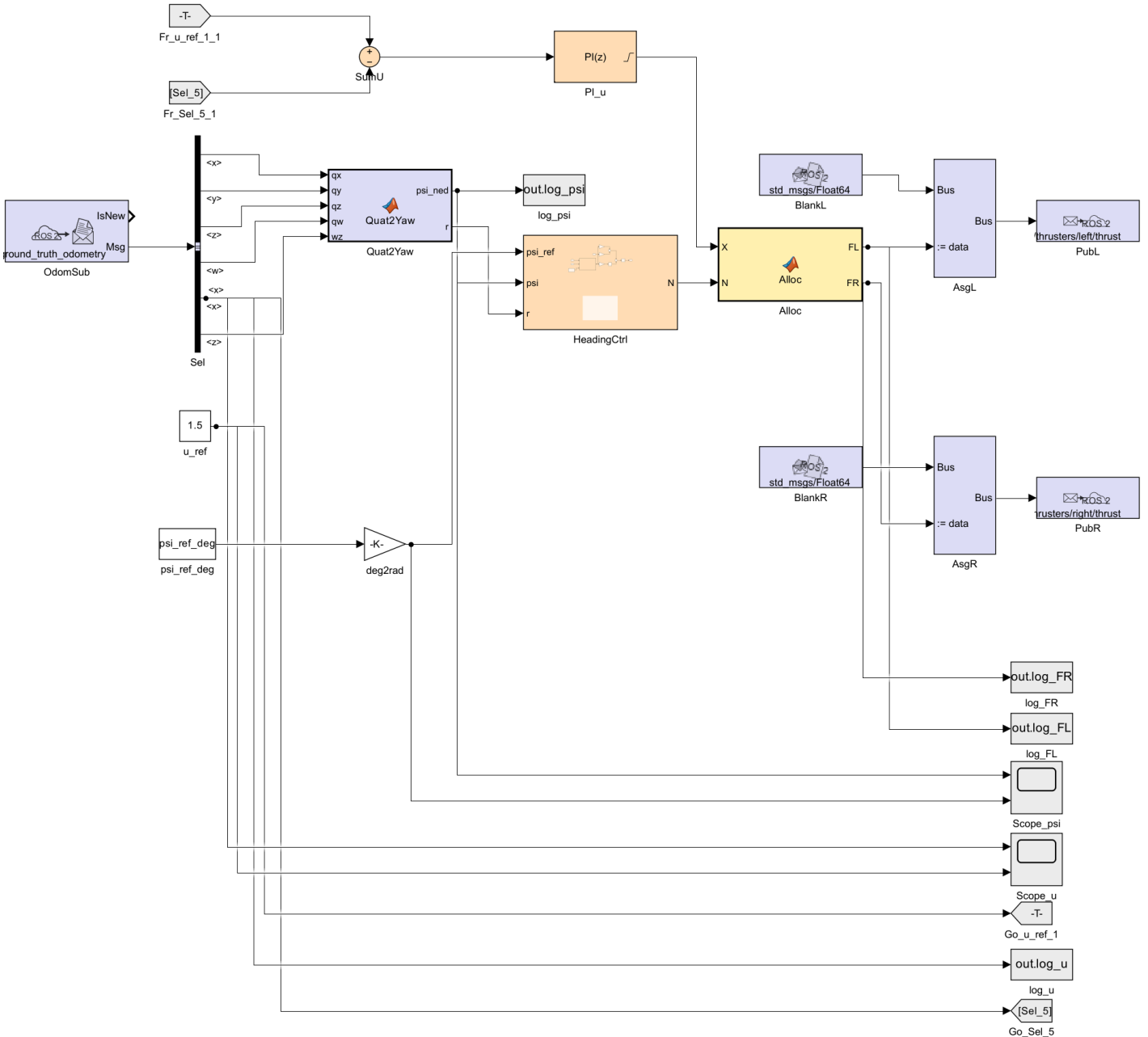
같은 계인이 두 환경에서 같은 정상상태를 냄. 갈리는 것은 과도구간의 감쇠이며, 그 차이가 곧 오프라인 모델이 담지 못한 것임

2-18. VRX ④ 내부 루프 — 오프라인과 대조

현상

- 속도 루프를 함께 켜도 헤딩 지표는 2-17 과 같음 (2.9 % · 6.0 s)
- 속도 쪽은 오프라인과 VRX 가 소수 셋째 자리까지 겹침 (1.413 m/s)

예제 — W04_4_inner_loop · W04_step_compare(4)



[4단계] 속도 + 헤딩 (inner loop)
 u_ref [m/s] 와 psi_ref_deg [deg] 를 각각 바꿔 가며 응답을 본다.
 속도는 ground_truth_odometry 의 twist.twist.linear.x 를 그대로 쓴다.

제어기는 상자 두 개다 — HeadingCtrl (오 모멘트), PI_u (전진력).
 HeadingCtrl 의 D 항은 요각속도 r 를 직접 되먹인다 ($-K_d \cdot r$).
 PI_u 는 안티와인드업(clamping)이 켜져 있다.

여는 법과 실행

- 2-12 와 같은 순서임. VRX 를 새로 띄운 뒤 실행함

W04_setup

```
R = W04_step_compare(4);
```

× VRX 를 새로 띄우지 않으면 숫자가 크게 흔들림

- 2026-09-24 실측 — 같은 모델을 이어서 세 번 돌리자 오버슈트가 **2.9 → 36.0 → 115.7 %** 로 커짐
- 앞 실행이 남긴 배의 속도·자세에서 시작하기 때문임. 계인 문제가 아님
- **진단 지표**: 속도가 63 % 에 달는 시각. 정상은 **2.5 s**, 이어 돌린 실행은 **1.0 s** 로 짧게 나옴
- 조치: `pkill -f "gz sim"` 으로 정리하고 `bash run_vrx.sh` 로 다시 띄운 뒤 한 번만 실행함

- 정상 출력 (경량 모델 실측, RTF 0.990, 2026-09-24, VRX 부분)

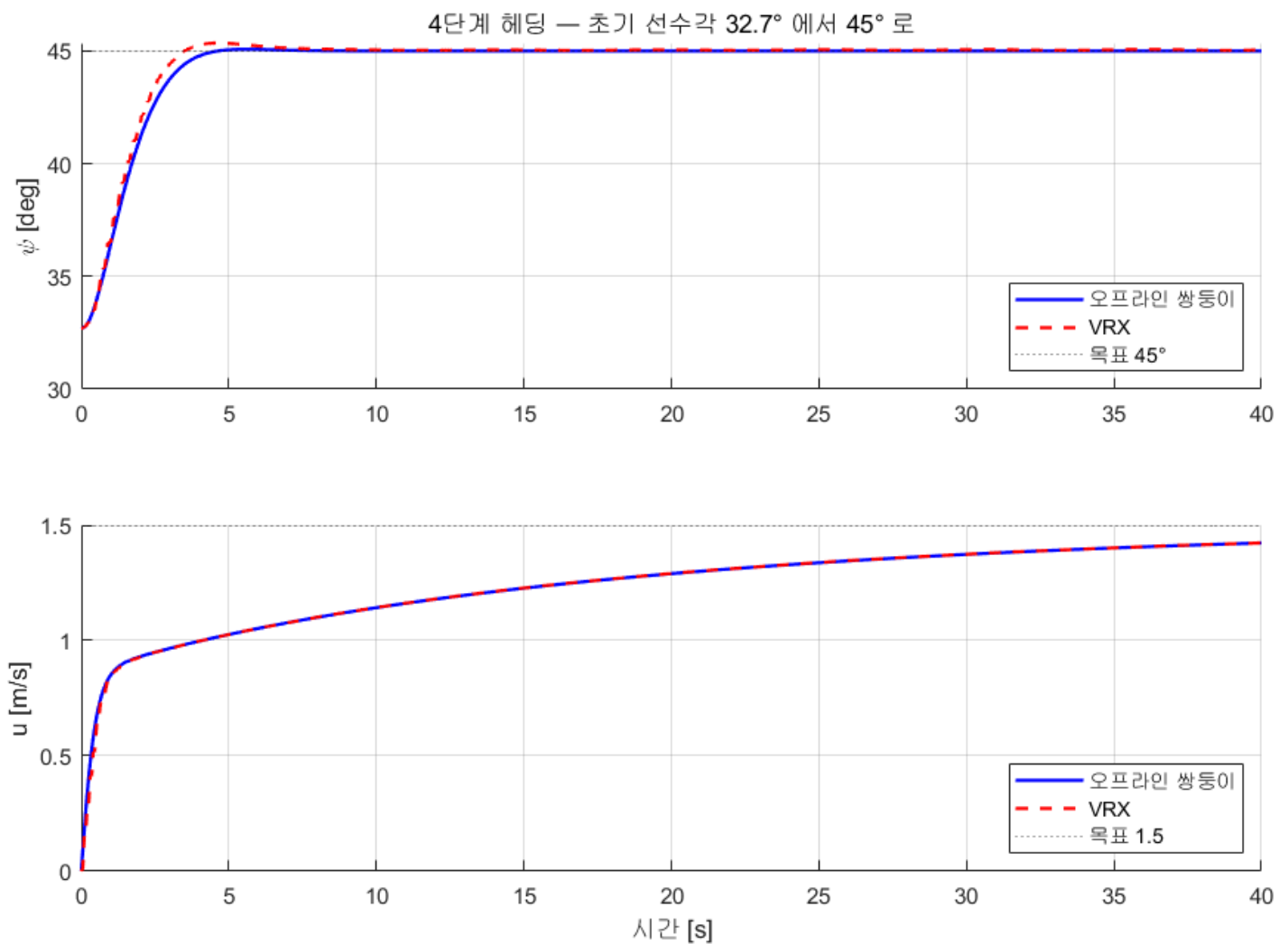
2) VRX W04_4_inner_loop - RTF 측정 (10초)

RTF = 1.000 -> 패이싱 비율

[VRX] 초기 32.7 deg -> 45 deg (계단 12.3 deg), 오버슈트 2.9 %, 2% 정착 6.0 s, 마지막 5 s 평균 45.05 deg

[VRX] u 63 % 도달 2.5 s, 마지막 5 s 평균 u 1.413 m/s

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	어디를 보는가
위 칸 파랑 실선 · 빨강 파선	오프라인 · VRX 의 ψ	2-17 과 같은 모양 — 속도 루프가 헤딩에 영향을 주지 않음
위 칸 $t \approx 4\text{ s}$	빨강만 살짝 넘음	오버슈트 2.9 % 대 0.6 %
아래 칸이 이 절에서 새로 보는 것	선속도 u [m/s]	—
아래 칸 두 곡선	한 선으로 겹침	전진 방향은 항력 계수가 같음
아래 칸 검은 점선	목표 1.5 m/s	—
아래 칸 곡선이 40 s 에도 점선 아래	1.413 m/s	$K_{i,u} = 40$ 이 작아 느낌 (2-12)
아래 칸 초반의 꺾임	$t \approx 0.5\text{ s}$ 에 기울기가 꺾임	포화가 풀리는 지점

- 위 칸은 갈라지고 아래 칸은 겹침 — 요 방향에만 모델에 없는 것이 있다는 뜻임

실측 표와 검산

항목	오프라인 쌍둥이	VRX (경량 · RTF 0.990)	읽는 법
헤딩 오버슈트	0.606 %	2.887 %	2-17 과 같음 — 속도 루프가 헤딩에 영향을 주지 않음
헤딩 2 % 정착	4.00 s	5.95 s	"
마지막 5 초 평균 ψ	45.000°	45.045°	정상상태 오차 +0.045°
u 가 1.5 의 63 % 에 닿는 시각	2.50 s	2.45 s	전진 방향은 항력 계수가 같아 딱 맞음
40 초 뒤 u	1.4127 m/s	1.4132 m/s	차이 0.0005 — 아직 1.5 에 못 닿음

- 모델 창에서 직접 돌릴 때: 페이싱 커기 → `u_ref = 1.5` , `psi_ref_deg = 45` 로 Run → `Scope_u` · `Scope_psi` → 30 s 쯤 뒤 정지

★ 정리

전진 방향은 맞고 요 방향은 조금 다름. 어디까지 맞는지를 숫자로 적어 두는 것이 모델을 쓰는 방법임

2-19. 오프라인 WAM-V 전체 대조

현상

- 2-16 의 80초 시나리오를 오프라인과 VRX 에서 각각 돌리면 직진은 0.1 %, 선회는 7.4 % 차이가 남

결과 식 — 3자유도 전체

$$\begin{aligned}
 X &= F_L + F_R, & N &= (F_L - F_R) b \\
 m \dot{u} &= X - (X_u + X_{uu}|u|) u + m v r & \dot{x} &= u \cos \psi - v \sin \psi, & \dot{y} &= u \sin \psi + v \cos \psi, & \dot{\psi} &= r \\
 m \dot{v} &= - (Y_v + Y_{vv}|v|) v - m u r \\
 I_z \dot{r} &= N - (N_r + N_{rr}|r|) r
 \end{aligned}$$

- 2-1 의 첫 줄과 2-6 의 첫 줄에 좌우 방향 v 와 코리올리 항이 더해진 것임. 유도과 계수의 출처는 3주차 1-8 절

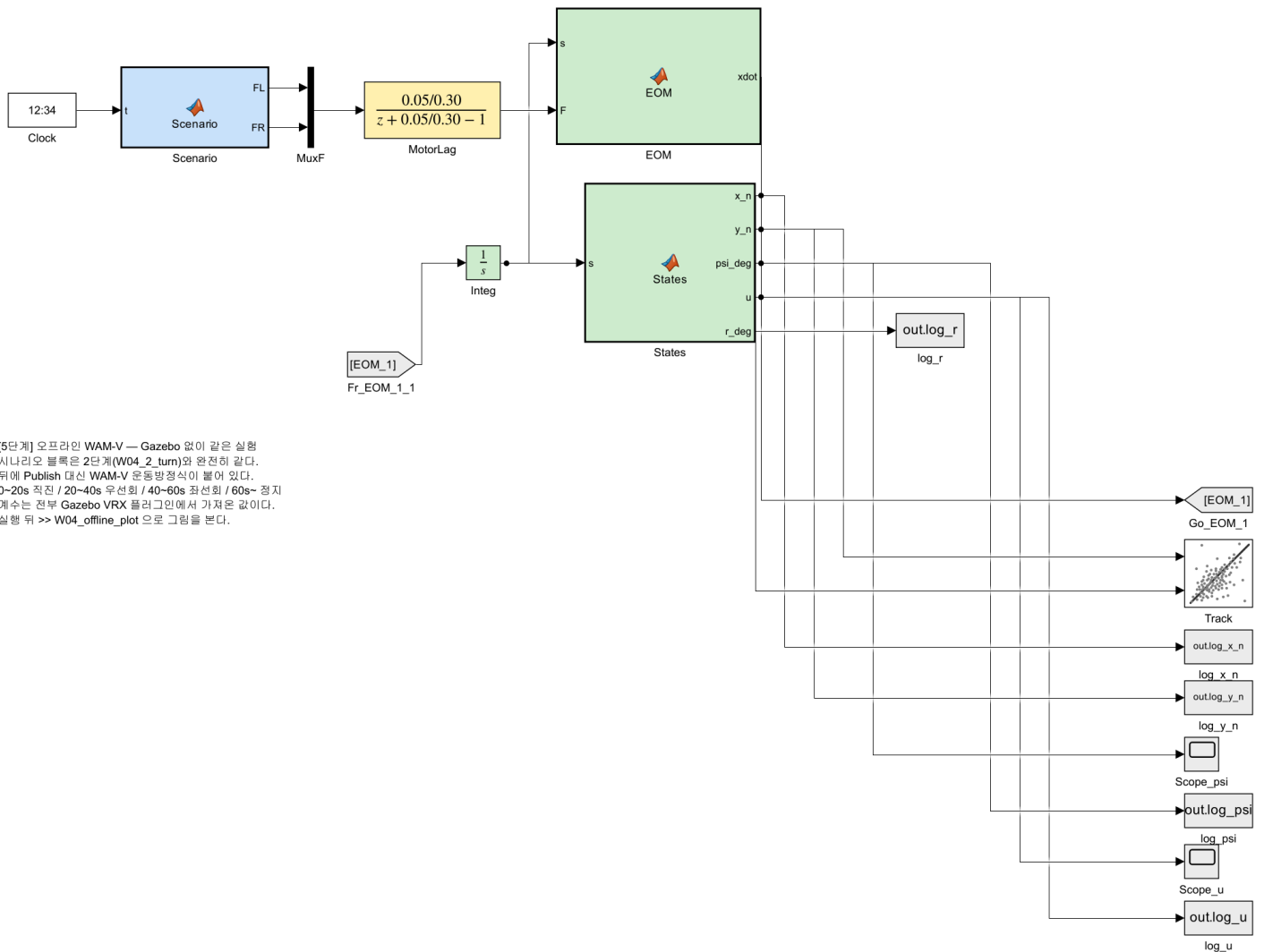
기호	값	출처
$m \cdot I_z$	211 kg · 653 kg·m ²	wamv_base.urdf.xacro (선체 180 + 엔진 2×15 + 프로펠러 2@M974@0.5 / izz 446 + 평행축 항)
$X_u, X_{uu} \cdot Y_v, Y_{vv} \cdot N_r, N_{rr}$	100, 150 · 100, 100 · 800, 800	wamv_gazebo_dynamics_plugin.xacro
b	1.027135 m	wamv_aft_thrusters.xacro

! 부가질량은 0

VRX 설정에 $x\text{Dot}U = y\text{Dot}V = n\text{Dot}R = 0$ 으로 되어 있음. 실제 배에는 부가질량이 있지만

시뮬레이터와 같게 만드는 것이 목적이므로 여기서도 0 으로 둬 → [오프라인-모델이-시뮬레이터와-같아야-게인이-올려진다](#)

예제 — W04_5_offline · 2-16 의 쌍둥이



[5단계] 오프라인 WAM-V — Gazebo 없이 같은 실험 시나리오 블록은 2단계(W04_2_turn)와 완전히 같다. 뒤에 Publish 대신 WAM-V 운동방정식이 붙어 있다. 0~20s 직진 / 20~40s 우선회 / 40~60s 좌선회 / 60s~ 정지 계수는 전부 Gazebo VRX 플러그인에서 가져온 값이다. 실행 뒤 >> W04_offline_plot 으로 그림을 본다.

★ 시나리오 블록은 2-16 과 글자 하나까지 같음

바뀌는 것은 뒷단뿐임 — W04_2_turn 은 Blank → Bus Assignment → Publish → Gazebo, W04_5_offline 은 모터 지연 → WAM-V 운동방정식 → Scope

- 오프라인 모델이 필요한 이유 — Gazebo 없이 **MATLAB** 하나로 돌아가고, 페이싱이 필요 없어 80초 시나리오가 **1초 안**에 끝남. 게인을 열 번 바꿔 보고 마음에 드는 값만 VRX 로 가져가면 됨. 5주차부터는 이 방식이 기본이 됨

여는 법과 실행

```
W04_setup
out = sim('W04_5_offline');
W04_offline_plot(out)
```

• 정상 출력

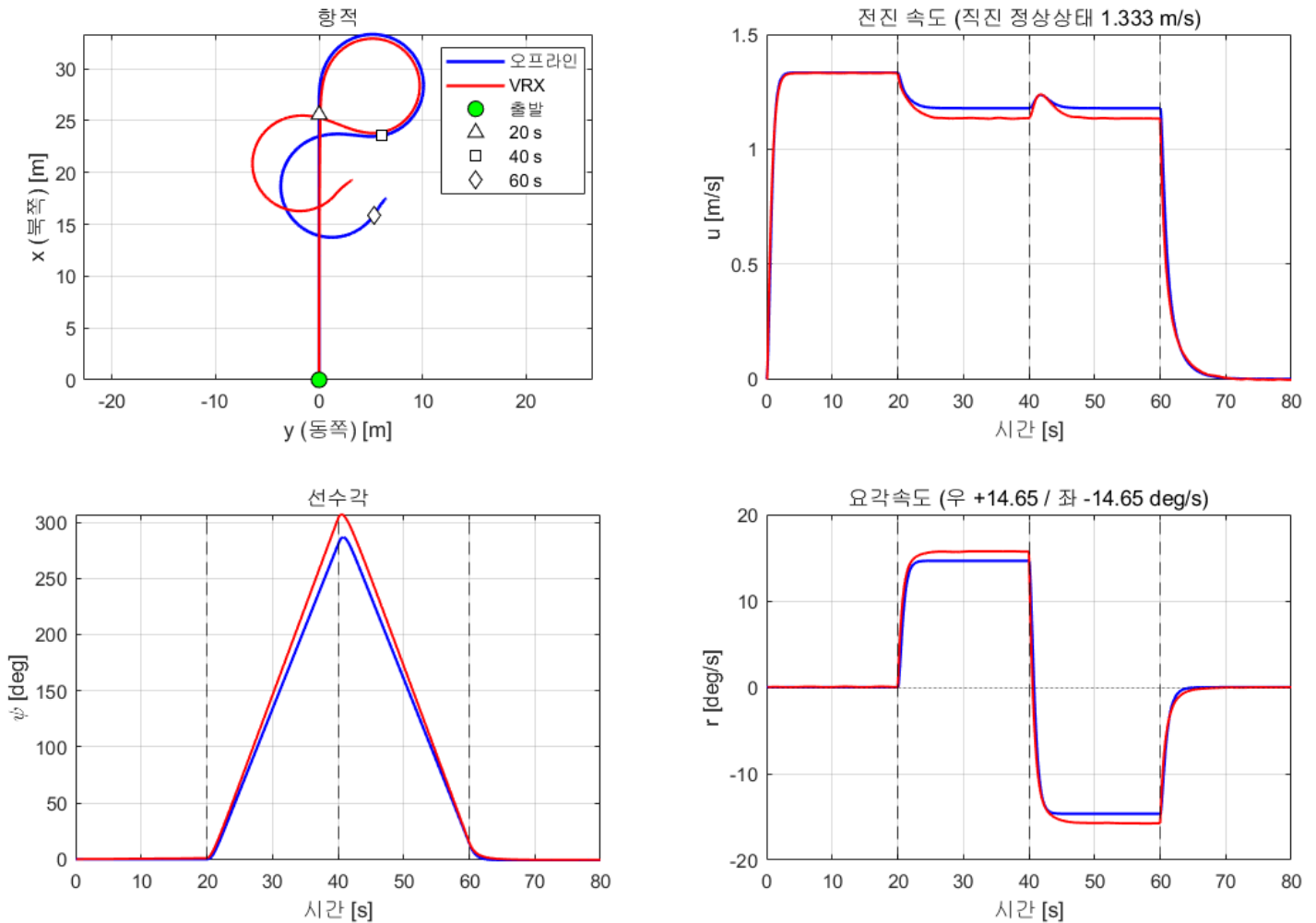
직진 정상상태 속도	1.333 m/s	(0~20 s)
우선회 요각속도	+14.65 deg/s	(20~40 s)
좌선회 요각속도	-14.65 deg/s	(40~60 s)
우선회 반경	4.61 m	
좌선회 반경	4.61 m	

- 좌·우선회가 **정확히 대칭**임. 오프라인 모델에는 좌우 비대칭 요소가 없음 (2-10 의 `port_eff` 를 켜면 깨짐)

```
V = W04_vrx_record; % VRX 에서 80초 기록
out = sim('W04_5_offline');
W04_offline_plot(out, V) % 겹쳐 그리기
```

결과 그래프

W04 5단계 — 오프라인 WAM-V(파랑) vs VRX(빨강)



그래프 읽는 법

- 네 칸임 — 왼쪽 위 **항적**, 오른쪽 위 **전진 속도**, 왼쪽 아래 **선수각**, 오른쪽 아래 **요각속도**. 파랑이 오프라인, 빨강이 VRX

자리	무엇	어디를 보는가
향적 칸의 가로축 · 세로축	y (동쪽) [m] · x (북쪽) [m]	3주차 규칙 — 북이 x , 동이 y
향적 칸의 네 표식	출발 · 20 s(우선회 시작) · 40 s(좌선회) · 60 s(정지)	2-16 의 시나리오 구간과 같음
향적 칸 두 선	오프라인 · VRX	직진 구간은 겹치고 선회 원의 크기가 다름
전진 속도 칸	u [m/s]	직진 구간에서 1.33 으로 겹침
전진 속도 칸 선회 구간의 패임	도는 동안 속도가 떨어짐	2-12 6번 — 포화와 코리올리
선수각 칸	ψ [deg], unwrap 한 값	우선회 구간에서 계속 올라가고 좌선회에서 내려감
요각속도 칸	r [deg/s]	우선회 +, 좌선회 - 가 거의 대칭
요각속도 칸 두 선의 높이 차이	14.65 대 15.73	7.4 %

실측 표와 계산

항목	오프라인	VRX (경량 · RTF 0.990 · 2026-09-24)	차이	상대 차이
직진 정상상태 u [m/s]	1.3333	1.3315	-0.0018	0.1 %
우선회 r [deg/s]	+14.6466	+15.7338	+1.0872	7.4 %
좌선회 r [deg/s]	-14.6466	-15.7500	-1.1034	7.5 %
우선회 반경 [m]	4.6104	4.1311	-0.4793	10.4 %
좌선회 반경 [m]	4.6104	4.1251	-0.4853	10.5 %

- VRX 쪽도 좌·우가 거의 대칭임 — 우 +15.73 / 좌 -15.75 deg/s, 반경 4.13 / 4.13 m
- 이 값들은 벽시계가 아니라 **odometry** **헤더 스탬프**로 재므로 RTF 가 달라도 재현됨. 실제로 페이싱을 쓰지 않는 `W04_vrx_record` 로 잰 값임

★ 직진은 소수점 셋째 자리까지 맞음

향력 계수를 시뮬레이터에서 그대로 가져왔기 때문임

반면 **선회는 요각속도 7.4 %, 반경 10 %** 차이가 남. 요 방향에는 오프라인 모델이 담지 못한 것이 있음 (추진기 위치에서의 유동 간섭, 선체 형상에 따른 비선형 항 등)

어디까지 맞고 어디부터 다른지를 아는 것이 모델을 쓰는 첫걸음임

⚠ 선수각은 ±180° 에서 접힘

VRX 의 쿼터니언에서 뽑은 ψ 는 항상 $[-\pi, \pi]$ 안에 있어 배가 한 바퀴 넘게 돌면 그래프가 위아래로 튼 `W04_vrx_record` 는 `unwrap` 으로 풀어서 저장함 (2-11 의 이음매와 같은 문제)

해 볼 것	관찰
<code>Scenario</code> 의 추력 값 바꾸기	선회반경이 어떻게 달라지는가
<code>MotorLag</code> 시상수를 0.05 / 1.0 으로	응답이 어떻게 달라지는가
코리올리 항 $v*r$, $u*r$ 지우기	선회 궤적이 어떻게 달라지는가

★ 정리 — 2부 전체

같은 제어기 상자가 오프라인과 VRX 에서 같은 계인으로 돌아감. 남는 차이(요 방향 7~10 %)가 곧 다음에 손볼 곳이 며, 5주차의 유도 루프는 이 내부 루프 위에 그대로 얹힘

이번 주차 요약

단 계	한 일	절	확인 방법 (실측)
1	플랜트를 두 가지로 적고 같음을 확인	1-3	두 줄의 차이 0 , y_{ss} 0.50003 m
1	$\zeta \cdot \omega_n$ 두 다이얼	1-4-1-5	ζ 0.2 / 1.0 에서 오버슈트 55.5 / 0 %
1	P · I · D 의 역할	1-6~1-9	K_p 2/10/50 에서 오버슈트 16.3 / 38.8 / 64.4 %
1	PID 직접 조립	1-10	라이브러리 블록과 차이 10^{-16}
1	유사미분과 미분 킥	1-11	순수 미분 109.91 대 필터 1.73 (참값 0.50) · 킥 89.7 → 6.91
1	안티와인드업과 튜닝 순서	1-12-1-13	오버슈트 28.7 % → 0.03 %, 포화 시간 12.3 % → 1.1 %
2	배를 밖에서 봄 — 개루프	2-1	X 400 N → u_{ss} 1.3333 m/s, 천장 1.5226 m/s
2	속도 제어	2-2~2-4	P 만이면 e_{ss} 0.6126 / 0.3897 / 0.1821, D 를 넣으면 정착 4.3 배
3	요축을 밖에서 봄 — 개루프	2-5-2-6	N 300 N·m → r_{ss} 16.65 deg/s, 40 초에 656°
3	헤딩 제어와 극배치	2-7~2-10	기본 게인 오버슈트 0.61 %, 정착 3.95 s. port_eff=0.7 이면 e_{ss} 3.89°
3	$\pm 180^\circ$ 이음매	2-11	20° 대 340° — 17 배
4	속도 + 헤딩 내부 루프	2-12-2-13	헤딩 0.6 % · 4.0 s, 40 초 뒤 u 1.413 m/s
5	VRX 직진 · 선회	2-15-2-16	linear.x 1.332 , 좌현이 세면 우선회
5	오프라인 ↔ VRX 대조	2-17~2-19	직진 차이 0.002 m/s, 헤딩 오버슈트 0.6 % 대 3.0 % , 선회 7.4 %

수업 진도 체크

★ 다음 주 수업을 따라가기 위한 최소 조건

이론 이해

- ☐ 자유물체도에서 운동방정식 → 전달함수를 유도하고 $\zeta \omega_n$ 을 계수로 쓸 수 있음 (1-3-1-4)
- ☐ 정착시간이 왜 $4/(\zeta \omega_n)$ 인지 설명하고 오버슈트에서 ζ 를 거꾸로 읽을 수 있음 (1-5)
- ☐ P 만 키우면 왜 오차가 남는지 식으로 설명할 수 있음 (1-7)
- ☐ K_d 가 감쇠 b 옆에 붙는다는 것과 $\zeta > 1$ 인데도 넘치는 이유(영점)를 말할 수 있음 (1-8)
- ☐ I 가 오차를 없애는 원리와 안정 한계 $K_i < 72$ 의 근거를 말할 수 있음 (1-9)
- ☐ 유사미분의 증폭 천장이 $K_d N_f$ 임을 보이고 미분 킥의 크기를 계산할 수 있음 (1-11)
- ☐ 되감기가 멈추는 자리 I^* 를 계산할 수 있음 (1-12)
- ☐ 게인을 네 단계 순서로 정하는 이유를 각 단계마다 말할 수 있음 (1-13)
- ☐ 계단 추력에서 $u_{ss} \cdot T_u$ · 추력 한계 최고속을 손으로 구할 수 있음 (2-1)
- ☐ 속도 루프에서 D 가 왜 해로운지 운동방정식으로 설명할 수 있음 (2-3)
- ☐ 추력 배분 $F_L \cdot F_R$ 을 $X \cdot N$ 에서 역으로 풀고 선회 여유를 계산할 수 있음 (2-5)
- ☐ 선수각이 멈추지 않는 이유와 그래서 P 만으로 오차가 0 인 이유를 말할 수 있음 (2-6-2-7)
- ☐ D 항을 $\dot{e}$ 가 아니라 r 에서 얻는 이유를 말할 수 있음 (2-8)
- ☐ 원하는 $\zeta \omega_n$ 에서 $K_{p,\psi} \cdot K_{d,\psi}$ 를 구할 수 있음 (2-9)

- ☐ `ssa` 가 왜 $\text{atan2}(\sin e, \cos e)$ 인지 설명할 수 있음 (2-11)
- ☐ 샘플 주기 한계 $T_s \leq 0.314/\omega_B$ 를 계산할 수 있음 (2-13)
- ☐ 실시간 페이싱이 없으면 무슨 일이 생기는지, 발행이 왜 3단계인지 알 (2-14)

실습 완료

- ☐ `W04_setup` 실행 → 여섯 줄 요약 출력 확인 (1-0)
- ☐ `W04_pid_compare('plant')` → 두 줄의 차이가 0 (1-3)
- ☐ `W04_pid_compare('zeta') · ('wn')` → 측정과 손계산을 나란히 적음 (1-4)
- ☐ `W04_pid_compare('Kp') · ('Kd') · ('Ki')` → 세 그림과 성능표를 옮겨 적음 (1-7~1-9)
- ☐ `W04_pid_compare('hand')` → 출력 차이 10^{-15} 이하, 제어입력 차이 10^{-13} 이하 (1-10)
- ☐ `Dcompare` 에서 순수 미분이 참값의 몇 배까지 튀는지 확인 (1-11)
- ☐ `W04_pid_compare('D') · ('kick') · ('Aw') · ('tune')` → 네 실험의 수치 기록 (1-11~1-13)
- ☐ `W04_pid_compare('boat_open') · ('boat_Kp') · ('boat_Kd')` → 측정을 손계산과 대조 (2-1~2-3)
- ☐ `W04_pid_compare('boat')` → 되감기 없이는 목표가 내려가도 못 따라오는 것 확인 (2-4)
- ☐ `W04_heading_compare('open')` → 40 초 동안 돈 각을 기록 (멈추지 않음, 2-6)
- ☐ `W04_heading_compare('Kp') · ('Kd')` → 기본 게인이 정착시간 최소인지 확인 (2-7~2-8)
- ☐ `W04_pole_place` → 설계 $\zeta\omega_n$ 이 그대로 나오는지 확인 (2-9)
- ☐ `W04_heading_compare('Ki')` → `port_eff=0.7` 의 e_{ss} 3.89° 를 손계산과 대조 (2-10)
- ☐ `W04_heading_compare('wrap')` → 20° 대 340° 확인 (2-11)
- ☐ `W04_step_compare(4)` 오프라인만 → 예상 숫자를 적어 둠 (2-12)
- ☐ VRX 를 **경량 모드**로 띄우고 참값 오도메트리 토픽 확인, MATLAB 에서 수신 (2-14)
- ☐ **페이싱을 켜고** `W04_1_straight` · `W04_2_turn` 실행 → 전진·좌우 선회 확인 (2-15~2-16)
- ☐ `W04_step_compare(3)` , (4) 를 VRX 와 함께 → 대조표 채움 (2-17~2-18)
- ☐ `W04_offline_plot` · `W04_vrx_record` 로 전체 시나리오를 겹쳐 봄 (2-19)

관찰 기록

- ☐ 개루프에서 속도는 멈추고 **선수각은 멈추지 않는** 것을 그래프로 확인
- ☐ D 게인을 0 으로 했을 때, 한쪽 추진기를 약하게 했을 때의 변화를 관찰
- ☐ 선회할 때 속도가 떨어지는 것을 관찰
- ☐ 직진 속도는 맞고 선회는 몇 % 다른지 적어 둠

과제 4 — 첫 제어기 응답 측정

- **제출 기한:** 5주차 수업 전 · **제출:** 그래프 + 성능표 + 짧은 분석

① PID 게인의 역할 측정 (Gazebo 불필요)

- `W04_P1_pid_step` 에서 세 조건(P 만 10/0/0, PD 10/0/4, PID 10/8/4)의 스텝응답을 재고 표를 채움

조건	상승시간 [s]	오버슈트 [%]	정착시간 [s]	남는 오차	손계산 y_{ss}

- 검산: P 만 행은 `W04_pid_compare('Kp')` 의 $K_p = 10$ 행, PD 행은 `('Ki')` 의 $K_i = 0$ 행과 일치해야 함
- PID 행은 스크립트가 만들지 않으므로 `Kp = 10; Ki = 8; Kd = 4;` 로 두고 직접 실행함. 스텝은 $t = 1$ s 에 들어가므로 상승·정착시간은 1 s 부터 잴
- 손계산 열은 1-7 6번의 $y_{ss} = K_p/(k + K_p)$ 로 채움
- 이어서 `W04_P2_pid_byhand` 에서 **미분 필터**(`Nf2` = 5/20/200 — 제어입력 표준편차와 정착시간)와 **안티와인드업** (`Kb` = 0/2 — 오버슈트와 정착시간)을 잴. **Kb** 두 조건의 그래프를 한 장에 겹쳐 제출할 것

② 배를 밖에서 재기 — 개루프 (Gazebo 불필요)

- `W04_pid_compare('boat_open')` 과 `W04_heading_compare('open')` 을 돌리고 **예측 열과 측정 열을 나란히** 채움

실험	입력	측정	손계산	식
속도 정상상태	$X = 200 \text{ N}$			$150u^2 + 100u = X$
속도 정상상태	$X = 400 \text{ N}$			"
속도 천장	$X = 500 \text{ N}$			"
선회율	$N = 300 \text{ N}\cdot\text{m}$			$800r^2 + 800r = N$
40 초 동안 돈 각	$N = 300 \text{ N}\cdot\text{m}$			$\psi = r_{ss} t$

- 선수각 그래프를 함께 제출하고 속도 그래프와 무엇이 다른지 한 줄로 적을 것

③ 속도·헤딩 스텝응답

- 속도 — W04_P3_boat_speed , 목표 1.0 m/s, 두 조건

조건	$K_{p,u}$	$K_{i,u}$	측정 e_{ss}	손계산 e_{ss}
PI	300	300		—
P 만	300	0		2-2 3번의 2차식

- 헤딩 — W04_3_heading_offline , 계단은 12.3° 로 고정

조건	$K_{p,\psi}$	$K_{d,\psi}$	상승 [s]	오버슈트 [%]	정착 [s]	e_{ss} [deg]	손계산 ζ, ω_n
기본	800	−400					
D 없음	800	0					
P 강화	1600	−400					

- 손계산은 2-9 6번의 $\omega_n = \sqrt{K_{p,\psi}/I_z}$, $\zeta = (N_r - K_{d,\psi})/(2\sqrt{K_{p,\psi}I_z})$
- 극배치를 거꾸로도 한 번 풀 것 — $\zeta = 0.8$, $\omega_n = 1.3 \text{ rad/s}$ 를 원할 때의 계인을 구하고, 그 값으로 실제로 돌려 오버 슈트를 비교

④ 커플링 관찰 (VRX)

- u_ref = 1.5 로 정속 주행 중 psi_ref_deg 를 45도 바꿈. 선회 중 속도가 얼마나 떨어지는가 를 그래프와 수치로 제시
- 이 조건은 추진기가 편당 250 N 에 붙는 포화 구간임 (2-12 의 경고). 분석에서 포화와 운동방정식 결합을 구분할 것

⑤ 분석 (5~10줄)

1. D 계인이 오버슈트에 미친 영향을 ①의 수치로 설명하시오
2. 미분 필터 Nf2 를 200 으로 풀었을 때 제어입력에 무슨 일이 났는지, 그 원인을 설명하시오
3. Kb = 0 일 때 오버슈트가 커진 이유를 적분기가 무엇을 쌓았는지로 설명하시오
4. 속도 루프에는 I 가 필요하고 헤딩 루프에는 필요 없는 이유를 ②의 개루프 관측으로 설명하시오
5. 선회 중 속도가 떨어지는 이유는 무엇이겠는가

평가 기준

항목	배점
1부 모델 여섯 개와 2부 모델 여덟 개 모두 정상 실행	15%
①의 PID 성능표 수치 정확성 (미분 필터·안티와인드업 비교 포함)	25%
②③의 측정값과 손계산이 맞는가 (예측 열과 측정 열을 나란히 제출)	25%
커플링 관찰 기록	15%
분석의 타당성	20%

막혔을 때

증상	원인	해결
정의되지 않은 함수 또는 변수 <code>Kp</code>	파라미터가 워크스페이스에 없음	<code>w04_setup</code> 을 먼저 실행
게인을 바꿨는데 응답이 그대로	스크립트가 아니라 base workspace 의 값을 모델이 봄	명령창에서 직접 <code>Kp = 30</code> 후 Run
<code>w04_pid_compare</code> 가 함수를 찾을 수 없음	현재 폴더가 <code>w04_simulink</code> 가 아님	<code>cd</code> 로 배포 폴더로 이동
블록 안에 숫자가 아니라 이름이 보임	정상임	값은 <code>w04_setup.m</code> 에 있음
두 줄이 겹치지 않음 (1-3)	조립 플랜트와 전달함수 계수가 어긋남	<code>msd_m</code> · <code>msd_b</code> · <code>msd_k</code> 와 <code>plant_den</code> 확인
제어입력이 초당 수십 번 최대·최소를 오감	미분이 잡음을 증폭	<code>Nf2</code> 를 낮춤 (10~20)
계단 순간에만 제어입력이 한 번 크게 튜	미분 킥	<code>ref_smooth = 1</code> 로 목표값을 부드럽게
목표를 낮췄는데 배가 안 내려옴	적분기 와인드업	<code>Kb</code> · <code>Kb_u</code> 를 0 보다 크게
P 만 스위칭했는데 속도가 0.089 로 나옴	<code>Kb_u</code> 가 켜져 적분기가 음수로 내려감	P 만 켤 때는 <code>Kb_u = 0</code> (2-2 경고)
개루프인데 배가 안 돛	<code>boat_open</code> · <code>head_open</code> 이 0	1 로 두고 <code>X_open</code> · <code>N_open</code> 확인
개루프 요측 값이 표와 다름	전진 추력이 켜져 추진기가 포화	<code>X_head = 0</code> 으로 (2-6 경고)
배가 한 바퀴 돌아서 목표로 감	<code>ssa</code> 누락	<code>use_ssa = 1</code> , <code>HeadingErr</code> 의 <code>atan2(sin,cos)</code> 확인
헤딩이 반대로 돛	부호 오류	<code>Quat2Yaw</code> 의 ENU→NED, <code>Kd_psi</code> 가 음수인지 확인
PD 인데 목표에 못 닿음	<code>port_eff</code> 가 1 이 아님	의도한 실험이면 <code>Ki_psi</code> 를 컴 (2-10)
MATLAB 에서 토픽이 안 보임	Domain ID 불일치	양쪽 <code>ROS_DOMAIN_ID</code> 확인 (2-14-5)
<code>ros2("topic","list")</code> 에는 보이는데 모델만 못 받음	Simulink ROS 네트워크 프로파일의 Domain ID 가 다름	2-14-5 의 세 곳을 같은 값으로
토픽은 보이는데 데이터가 안 옴	QoS 불일치	Subscribe 블록의 QOS Reliability 확인 (2 주차)
모델은 도는데 배가 안 움직임	페이싱 미설정	Simulation Pacing 켜기 (2-14-3)
배가 조금씩 앞서거나 뒤처짐 (꺾적은 꺾침)	페이싱 비율 $\neq$ 실측 RTF	RTF 를 다시 재서 비율을 맞춤
<code>ground_truth_odometry</code> 가 없음	원본 urdf 로 띄움	<code>run_vrx.sh</code> (lite) 를 씬. 런치 인자로는 켜지지 않음
VRX 화면이 멈춘 것처럼 보임	<code>full</code> 모드로 띄움	인자 없이 <code>bash run_vrx.sh</code> (lite)
두 번째 실험부터 결과가 이상함	앞 실험이 끝난 자리에서 시작	VRX 를 다시 띄워 배를 스폰 위치로 되돌림
Bus Selector 오류	필드 경로 오타	<code>twist.twist.linear.x</code> 처럼 전체 경로
모델 배치가 엉킴	손으로 블록을 옮김	<code>tidy_layout('모델이름')</code> 또는 빌더 재실행 (1-0)

참고 자료

공식 문서

- ROS Toolbox — Simulink 에서 ROS 2 사용 — <https://www.mathworks.com/help/ros/ros2-simulink.html>
- Simulation Pacing — <https://www.mathworks.com/help/simulink/ug/simulation-pacing.html>
- `nav_msgs/Odometry` 정의 — https://github.com/ros2/common_interfaces
- Gazebo OdometryPublisher — https://gazebo.org/api/sim/7/classgz_1_1sim_1_1systems_1_1OdometryPublisher.html
- PID 를 짧게 정리한 글 — <https://velog.io/@717lumos/Control-PID-제어>

볼트 내 문서

- [A1_Simulink_기초](#) — Simulink 창·블록별 사용법·솔버·저역통과 필터 실습(`W04_P4_lowpass` , 1-11-3 의 원본)
- [W09_VRX 심화 모델구조와 토픽조사](#) — 센서를 모두 `full` 모드, 토픽 전수 조사
- [QoS가-어긋나면-에러없이-끊긴다](#) · [ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다](#) · [WSL-VRX-환경구축](#) §8
- [오프라인-모델이-시뮬레이터와-같아야-게인이-옮겨간다](#) — 계수를 VRX 에서 가져오는 이유
- [측정하지-않은-성공은-성공이-아니다](#) — 과제 검증 비중의 근거

볼트 밖 원본자료

- [선형제어시스템/강의자료/13_선형제어시스템_Practical PID Controller Design using MATLAB & Simulink.pptx](#)
— 1부의 원본. 근궤적 설계, Ziegler-Nichols, 주파수 영역 해석
- 유도 과정과 근궤적·주파수 설계는 문서 첫머리 참조 강의 1(제어공학)·2(제어시스템설계)를 볼 것

배포 파일

파일	내용	절
<code>W04_setup.m</code>	모든 파라미터가 있는 한 파일	1-0
<code>W04_P0_plant.slx</code> · <code>W04_P0_second_order.slx</code>	플랜트 두 표현 · 표준 2차계	1-3 · 1-4
<code>W04_P1_pid_step.slx</code> · <code>W04_P2_pid_byhand.slx</code>	게인 스위치 · 직접 조립·미분·적분의 현실	1-6~1-13
<code>W04_P3_boat_speed.slx</code>	오프라인 배 종방향 — 개루프와 속도 제어	2-1~2-4
<code>W04_3_heading_offline.slx</code> · <code>W04_6_wrap.slx</code>	헤딩 오프라인 쌍둥이(개루프· <code>port_eff</code>) · 이음매	2-6~2-11
<code>W04_4_inner_loop_offline.slx</code>	내부 루프 오프라인 쌍둥이	2-12
<code>W04_1_straight.slx</code> · <code>W04_2_turn.slx</code> · <code>W04_3_heading.slx</code> · <code>W04_4_inner_loop.slx</code>	VRX 네 모델	2-15~2-18
<code>W04_5_offline.slx</code>	오프라인 WAM-V 전체 (2-16 시나리오의 쌍둥이)	2-19
<code>W04_P4_lowpass.slx</code>	저역통과 필터 — 부록 A1_Simulink_기초	1-11-3
<code>W04_pid_compare.m</code>	1부·속도측 스위치표 (<code>plant</code> <code>zeta</code> <code>wn</code> <code>Kp</code> <code>Kd</code> <code>Ki</code> <code>hand</code> <code>D</code> <code>AW</code> <code>kick</code> <code>tune</code> <code>boat_*</code> <code>lowpass</code>)	1-3~2-4
<code>W04_heading_compare.m</code>	요측 스위치표 (<code>open</code> <code>Kp</code> <code>Kd</code> <code>Ki</code> <code>wrap</code>)	2-6~2-11
<code>W04_pole_place.m</code> · <code>W04_heading_sign.m</code>	극배치 계산 · D 항 부호 비교	2-9 · 2-8
<code>W04_step_compare.m</code> · <code>W04_offline_plot.m</code> · <code>W04_vrx_record.m</code>	오프라인 ↔ VRX 대조 · 궤적 그림 · VRX 기록	2-12 · 2-17~2-19
<code>build_w04_pid_models.m</code> · <code>build_w04_models.m</code> · <code>tidy_layout.m</code>	모델 재생성 · 배치 복구	1-0
<code>W03_vrx_lite/run_vrx.sh</code> · <code>make_wamv_lite.sh</code>	VRX 경량 기동 · 경량 URDF 생성 (3주차 2-3)	2-14-4
<code>img/</code>	본문에 실린 블록도와 결과 그래프 50장 전부. 스위치 명령이 돌 때마다 덮어씀	전 절

! 본문의 결과 그래프는 전부 재생성됨

모델이나 게인을 고치면 같은 명령으로 그림이 다시 만들어지므로, 본문 그림과 학생 화면이 어긋나지 않음

`W04_pid_compare('Kp')` · `('Kd')` · `('Ki')` 는 각각 `img/W04_P1_Kp.png` · `_Kd.png` · `_Ki.png` 로 저장함

다음 주 예고

- 5주차 — 웨이포인트 유도: `atan2` 와 LOS
- 이번 주차까지는 제어만 했음. "어디로 갈지"를 정하는 것이 유도(Guidance) 임
- 할 일 — 웨이포인트 배열을 주면 배가 스스로 사각형 경로를 도는 것까지, 가장 단순한 `atan2` 유도와 경로를 따라가는 LOS 비교, 조류를 켜서 두 유도법칙이 갈라지는 지점 확인
- 이번 주차에 만든 4단계 내부 루프가 구조 그대로 안쪽에 들어감. 앞단에 유도 블록만 붙음 (2-12 의 캐스케이드)
 - 게인은 5주차 값(헤딩 400/200, 속도 PI 300/100)으로 바뀜 — 두 헤딩 게인 세트의 차이는 2-9 의 표
- 가리키는 방향과 실제로 가는 방향은 다름. 조류가 있으면 선수각 ψ 와 침로 χ 가 크랩각 β 만큼 벌어짐 — 5주차에 서 유도함
- 준비물 — 이번 주차 과제의 응답 그래프 (5주차 게인과 비교하는 기준), 경량 VRX 기동 확인